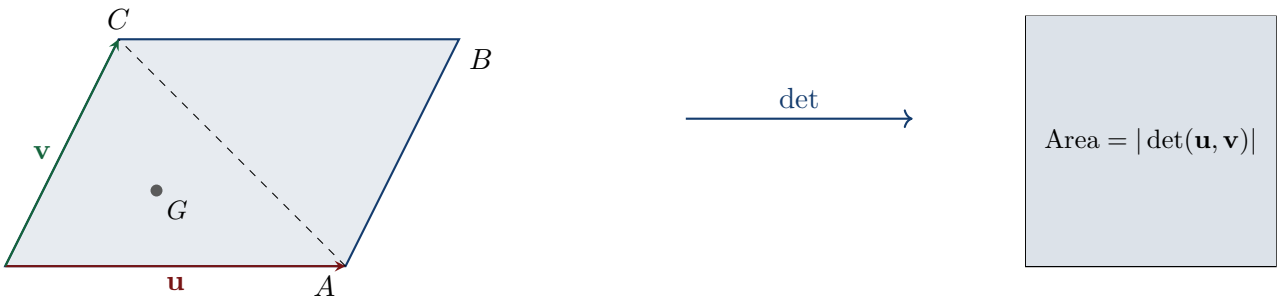
Elementi di geometria nel formalismo dell'algebra lineare

Dalla sintesi euclidea agli spazi vettoriali multidimensionali



26 giugno 2026

Indice

1 Introduzione e impostazione del problema **1**
- 1.1 Lo scopo di questo testo . . . 1
- 1.2 Struttura del testo . . . 1
- 1.3 Prerequisiti . . . 2

2 Lo spazio euclideo come spazio affine normato **3**
- 2.1 Spazi vettoriali con prodotto scalare . . . 3
- 2.2 Lo spazio affine euclideo . . . 4
- 2.3 Combinazioni affini e sottospazi affini . . . 5

3 Angoli, isometrie e il ruolo del determinante **7**
- 3.1 Angoli . . . 7
- 3.2 Isometrie: il gruppo ortogonale . . . 8
- 3.3 Similitudini . . . 9
- 3.4 Il teorema del determinante: il cuore algebrico di area e volume . . . 9

4 Triangoli: angoli, congruenza, similitudine **11**
- 4.1 Angoli tra rette . . . 11
- 4.2 Classificazione dei triangoli . . . 12
- 4.3 Criteri di congruenza . . . 12
- 4.4 La legge dei seni e i criteri di similitudine . . . 13
- 4.5 Teoremi di Ceva e Menelao via coordinate baricentriche . . . 15
- 4.6 Teoremi di Ceva e Menelao via coordinate baricentriche . . . 16

5 I punti notevoli del triangolo **18**
- 5.1 Il baricentro . . . 18
- 5.2 Il circocentro . . . 18
- 5.3 L'incentro . . . 19
- 5.4 L'ortocentro e la retta di Eulero . . . 20
- 5.5 Il cerchio di Feuerbach (cerchio dei nove punti) . . . 21
- 5.6 Formula di Erone via matrice di Gram . . . 23
- 5.7 Il cerchio di Feuerbach (cerchio dei nove punti) . . . 23
- 5.8 Formula di Erone via matrice di Gram . . . 25

6 Aree dei poligoni: determinanti, equivalenza, apotema **26**
- 6.1 L'area del triangolo come determinante . . . 26
- 6.2 La formula di Gauss (shoelace) per poligoni . . . 27
- 6.3 I criteri classici di equivalenza come corollari . . . 27
- 6.4 Poligoni regolari e apotema . . . 28

7 Il cerchio **30**
7.1 Definizione e invarianza per similitudine . . . 30
7.2 Poligoni regolari inscritti e il limite che definisce π . . . 30
7.3 Verifica indipendente: l'area come integrale . . . 31

8 Fondamenti di geometria solida **33**
8.1 Piani e rette nello spazio . . . 33
8.2 Poliedri . . . 34

9 Volumi dei solidi **35**
9.1 Parallelepipedo e tetraedro: ancora il determinante . . . 35
9.2 Il principio di Cavalieri . . . 35
9.3 Prismi e piramidi . . . 36
9.4 Cilindro, cono e sfera . . . 37

10 Superfici dei solidi **38**
10.1 Superficie laterale di cilindro e cono . . . 38
10.2 La superficie sferica . . . 38
10.3 La formula di rotazione di Rodrigues . . . 39
10.4 La formula di rotazione di Rodrigues . . . 40

11 Sintesi **42**
11.1 Dizionario sintetico–lineare . . . 42
11.2 Formulario: geometria piana . . . 43
11.3 Formulario: geometria solida . . . 43
11.4 Osservazioni conclusive . . . 43

12 Forme multilineari e prodotto esteriore **45**
12.1 Forme multilineari alternate . . . 45
12.2 Il prodotto esteriore . . . 46
12.3 Prodotto esteriore e determinante . . . 47

13 La matrice di Gram e il volume k-dimensionale **48**
13.1 La matrice di Gram . . . 48
13.2 Il volume k-dimensionale . . . 48
13.3 Identità di Cauchy-Binet . . . 49

14 Simplessi e coordinate baricentriche **51**
14.1 Inviluppo convesso e indipendenza affine . . . 51
14.2 Coordinate baricentriche . . . 52
14.3 Volume del simplesso . . . 52
14.4 Facce e struttura combinatoria . . . 53

15 Politopi convessi **54**
15.1 Due descrizioni di un politopo . . . 54
15.2 Caratteristica di Eulero-Poincaré via algebra lineare . . . 55

16 Trigonometria come algebra lineare **58**
16.1 Il gruppo SO(2) e le formule di addizione . . . 58
16.2 La formula di Eulero . . . 59
16.3 Identità trigonometriche come algebra . . . 59
16.4 Funzioni iperboliche come rotazioni iperboliche . . . 60

16.5 Valori trigonometrici esatti 61

17 Coniche e quadriche **62**
17.1 Forme quadratiche 62
17.2 Classificazione delle coniche in $\mathbb{R}^2$ 63
17.3 Quadriche in $\mathbb{R}^3$ 64

18 Geometria proiettiva **65**
18.1 Lo spazio proiettivo 65
18.2 Coordinate omogenee e trasformazioni affini 66
18.3 Il birapporto 66
18.4 Dualità proiettiva 67

19 Rotazioni in $\mathbb{R}^3$ e Quaternioni **68**
19.1 Il gruppo SO(3) 68
19.2 Quaternioni 68

20 Geometria differenziale delle curve **70**
20.1 Curve parametrizzate e lunghezza d'arco 70
20.2 Curvatura, torsione e triedro di Frenet 70

21 Geometria differenziale delle superfici **72**
21.1 Prima e seconda forma fondamentale 72
21.2 Curvature e Teorema Egregium 72
21.3 Applicazioni dell'Algebra Lineare: Classificazione dei Punti 73

22 Topologia differenziale e superfici compatte **74**
22.1 Il Teorema di Gauss-Bonnet Globale 74
22.2 Classificazione delle superfici 74

23 Geometria non Euclidea **76**
23.1 Superare il quinto postulato 76
23.2 Geometria Iperbolica 76
23.2.1 Modello dell'iperboloide 76
23.2.2 Modelli planari: Disco e Semipiano di Poincaré 76
23.3 Confronto dei triangoli 77

24 Epilogo Storico **78**
24.1 Dalla riga e compasso alle matrici 78
24.1.1 L'Antichità: L'Assiomatizzazione Euclidea 78
24.1.2 Il Rinascimento: L'Algebra e le Coordinate 78
24.1.3 Il XIX Secolo: Gli Spazi a n-dimensioni e l'Algebra Vettoriale 78
24.2 Conclusione del Trattato 79

A Formulario analitico vettoriale **80**
A.1 Metrica e Prodotti 80
A.2 Aree e Volumi 80
A.3 Trasformazioni 80
A.4 Geometria del Triangolo 81

B Dizionario Analitico-Sintetico esteso **82**

Elenco delle figure

2.1 Relazione di Chasles: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. 5
2.2 Retta come traslato del nucleo del funzionale $\varphi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{n}, \mathbf{x} \rangle$: il vettore direttore $\mathbf{v}$ è ortogonale al vettore normale $\mathbf{n}$. 6

3.1 Le due tipologie di isometrie lineari del piano: rotazioni ($\det = +1$) e riflessioni ($\det = -1$). 9
3.2 Un taglio (*shear*) $\left(\begin{smallmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ ha determinante 1 e infatti preserva l'area: sposta ogni striscia orizzontale senza alterarne base e altezza (principio di Cavalieri in dimensione 2, Definizione 9.3). 10

4.1 Dimostrazione della somma degli angoli interni: la parallela ad AB per C rende manifesti gli angoli alterni α, β, che insieme a $\gamma = \angle C$ formano un angolo piatto. 12

5.1 Le tre mediane si incontrano nel baricentro G, che le divide in rapporto $2:1$. . 19
5.2 Circocentro O, baricentro G e ortocentro H sono allineati sulla retta di Eulero, con $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$. 21

6.1 Esagono regolare: circoraggio R, apotema a, decomposto in n triangoli isosceli congruenti dal centro C. 29

7.1 I poligoni regolari inscritti approssimano la circonferenza al crescere di n: perimetro e area convergono rispettivamente a $2\pi R$ e πR^2. 31

9.1 Tetraedro $ABCD$: il volume è $\frac{1}{6}$ del valore assoluto del determinante dei tre vettori spigolo uscenti da A. 36
9.2 I tre solidi di rotazione classici e i rispettivi volumi, tutti derivati dal principio di Cavalieri a partire dall'area del cerchio. 37

10.1 Lo sviluppo piano del cono è un settore circolare di raggio ℓ (l'apotema) e angolo $\alpha = 2\pi r/\ell$, da cui $S_{\text{lat}} = \pi r \ell$. 39

12.1 Dimensioni degli spazi dei prodotti esteriori in $\mathbb{R}^3$. Si noti la simmetria $\binom{3}{k} = \binom{3}{3-k}$, fondamentale per l'operatore di Hodge. 47

13.1 Teorema di Pitagora per l'area: il quadrato dell'area di un parallelogramma nello spazio è pari alla somma dei quadrati delle aree delle sue tre proiezioni sui piani coordinati. 50

15.1 Rappresentazione parziale della matrice di incidenza B_1 spigoli/vertici per un cubo. 57

Capitolo 1

Introduzione e impostazione del problema

1.1 Lo scopo di questo testo

La geometria euclidea elementare, così come viene insegnata classicamente, si fonda su un sistema assiomatico sintetico (essenzialmente quello di Euclide, poi reso rigoroso da Hilbert nei *Grundlagen der Geometrie*, 1899), in cui nozioni come punto, retta, congruenza e area sono primitive o derivate per via puramente geometrica, senza fare riferimento a coordinate o a strutture algebriche.

Esiste tuttavia un punto di vista alternativo, equivalente dal punto di vista logico ma assai più efficiente dal punto di vista operativo, in cui lo spazio euclideo viene *costruito* a partire da uno spazio vettoriale reale dotato di prodotto scalare. Questo è il punto di vista che adotteremo sistematicamente in questo testo: ogni nozione della geometria elementare — distanza, angolo, congruenza, similitudine, area, volume, baricentro, ortocentro, apotema — verrà definita o caratterizzata in termini di:

- vettori e combinazioni lineari/affini;
- il prodotto scalare (forma bilineare simmetrica definita positiva) e la norma da esso indotta;
- applicazioni lineari, in particolare il gruppo ortogonale $\mathrm{O}(n)$ e il determinante.

Il vantaggio di questa impostazione è duplice. Primo, essa rende *dimostrabili in poche righe* fatti che nella trattazione sintetica richiedono costruzioni ausiliarie elaborate (basti pensare alla formula dell'area di un triangolo, che con l'algebra lineare è un determinante 2×2, mentre sinteticamente richiede il teorema di equiscomponibilità). Secondo, essa mostra che la geometria euclidea non è un capitolo a sé della matematica, ma è essa stessa algebra lineare con una struttura aggiuntiva (il prodotto scalare): uno spazio euclideo è uno spazio affine il cui spazio vettoriale soggiacente è dotato di prodotto scalare.

Osservazione 1.1. Questo non significa che il punto di vista sintetico sia inferiore o superato: la geometria sintetica resta indispensabile, ad esempio, per comprendere le geometrie non euclidee (dove non esiste alcun prodotto scalare ambiente naturale) o per cogliere il significato intrinseco e "senza coordinate" di nozioni come l'incidenza. Qui scegliamo deliberatamente l'algebra lineare come lente, perché è lo strumento che uno studente di un corso di Geometria 1 sta effettivamente maneggiando.

1.2 Struttura del testo

Il testo è diviso in tre parti.

1. **Fondamenti** (Capitoli 2 e 3): costruzione dello spazio euclideo n-dimensionale a partire da uno spazio vettoriale con prodotto scalare; angoli; isometrie e similitudini come gruppi di trasformazioni lineari (più traslazione); il teorema generale che lega il determinante alla deformazione di aree e volumi.

2. **Geometria piana** (Capitoli da 4 a 7): triangoli e i loro criteri di congruenza/similitudine riformulati come esistenza di isometrie/similitudini; punti notevoli (baricentro, circocentro, incentro, ortocentro) come soluzioni di sistemi lineari o combinazioni affini; aree di poligoni via determinanti e formula di Gauss; poligoni regolari, apotema; il cerchio e π.

3. **Geometria solida** (Capitoli da 8 a 10): sottospazi affini di $\mathbb{R}^3$; volumi di parallelepipedi, tetraedri, prismi, piramidi; il principio di Cavalieri; cono, cilindro, sfera; superfici.

Ogni capitolo è organizzato secondo lo schema assioma/definizione $\to$ proposizione/teorema $\to$ dimostrazione $\to$ osservazione/esempio, con illustrazioni a corredo delle costruzioni più delicate.

1.3 Prerequisiti

Si assume familiarità con: spazi vettoriali su $\mathbb{R}$, basi e dimensione, applicazioni lineari e loro matrici rispetto a una base, determinante e sue proprietà (multilinearità, alternanza, $\det(AB) = \det A \det B$), autovalori per le matrici simmetriche (teorema spettrale, usato marginalmente), e i rudimenti del calcolo integrale in una variabile (per le formule di area/volume del cerchio e della sfera, che per loro natura analitica non sono riconducibili a un numero finito di operazioni puramente algebriche).

Capitolo 2

Lo spazio euclideo come spazio affine normato

2.1 Spazi vettoriali con prodotto scalare

Definizione 2.1. Sia V uno spazio vettoriale reale. Un *prodotto scalare* (o prodotto interno) su V è un'applicazione

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$$

tale che, per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$:

(i) **Bilinearità**: $\langle \lambda\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \lambda\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ (e analogamente nella seconda componente);

(ii) **Simmetria**: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$;

(iii) **Definita positività**: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$, con uguaglianza se e solo se $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

La coppia $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ si dice *spazio vettoriale euclideo*. Nel seguito $V = \mathbb{R}^n$ con il prodotto scalare standard $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i = \mathbf{u}^{\mathsf{T}}\mathbf{v}$, salvo avviso contrario.

Definizione 2.2 (Norma e distanza)**.** Dato $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, la *norma* di $\mathbf{v} \in V$ è

$$\|\mathbf{v}\| := \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}.$$

La norma soddisfa: $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ con uguaglianza sse $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (positività); $\|\lambda\mathbf{v}\| = |\lambda|\|\mathbf{v}\|$ (omogeneità); $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (disuguaglianza triangolare, Definizione 2.4).

Teorema 2.3 (Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz)**.** *Per ogni* $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$*,*

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|,$$

con uguaglianza se e solo se $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ *sono linearmente dipendenti.*

Dimostrazione. Se $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ l'enunciato è banale. Sia $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ e poniamo, per $t \in \mathbb{R}$,

$$f(t) = \|\mathbf{u} - t\mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u} - t\mathbf{v}, \mathbf{u} - t\mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 - 2t\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + t^2\|\mathbf{v}\|^2 \geq 0.$$

Questo è un polinomio di secondo grado in t sempre ≥ 0, dunque il suo discriminante è ≤ 0:

$$4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle^2 - 4\|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 \leq 0 \implies \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle^2 \leq \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2.$$

L'uguaglianza vale sse il discriminante è nullo, cioè sse $f(t_0) = 0$ per qualche t_0, cioè sse $\mathbf{u} = t_0\mathbf{v}$. ■

Proposizione 2.4 (Disuguaglianza triangolare)**.** $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ *per ogni* $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$.

Dimostrazione. $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle + \|\mathbf{v}\|^2 \overset{\text{C-S}}{\leq} \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 = (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$. Si conclude estraendo la radice quadrata (entrambi i membri sono non negativi). ■

2.2 Lo spazio affine euclideo

La geometria elementare non parla di vettori applicati nell'origine, ma di *punti*: A, B, C, …, tra i quali non c'è un punto privilegiato. Questo è formalizzato dalla nozione di spazio affine.

Definizione 2.5 (Spazio affine)**.** Uno *spazio affine* modellato su uno spazio vettoriale V è un insieme $\mathbb{E}$ non vuoto dotato di un'applicazione

$$\mathbb{E} \times \mathbb{E} \to V, \qquad (A, B) \mapsto \overrightarrow{AB},$$

tale che:

(i) per ogni $A \in \mathbb{E}$ e $\mathbf{v} \in V$ esiste un unico $B \in \mathbb{E}$ con $\overrightarrow{AB} = \mathbf{v}$ (si scrive $B = A + \mathbf{v}$);

(ii) per ogni $A, B, C \in \mathbb{E}$ vale la *relazione di Chasles*: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Se V è munito di un prodotto scalare, $\mathbb{E}$ si dice *spazio affine euclideo*, e $n := \dim V$ è la sua dimensione. Per $n = 2$ parliamo di *geometria piana*, per $n = 3$ di *geometria solida*.

Osservazione 2.6. La distinzione punto/vettore non è pedanteria: ha senso sommare due vettori, non due punti. Ha senso però la *combinazione affine* di punti con coefficienti che sommano a 1 (si veda sotto), che è esattamente ciò che serve per definire rigorosamente il baricentro (Capitolo 5).

Definizione 2.7 (Distanza)**.** Su uno spazio affine euclideo si definisce

$$\mathrm{d}(A, B) := \|\overrightarrow{AB}\|.$$

Dalle proprietà della norma segue immediatamente che d è una *metrica*: $\mathrm{d}(A, B) \geq 0$ con uguaglianza sse $A = B$; $\mathrm{d}(A, B) = \mathrm{d}(B, A)$; $\mathrm{d}(A, C) \leq \mathrm{d}(A, B) + \mathrm{d}(B, C)$ (disuguaglianza triangolare, conseguenza diretta di Definizione 2.4 applicata a $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{BC}$, usando Chasles).

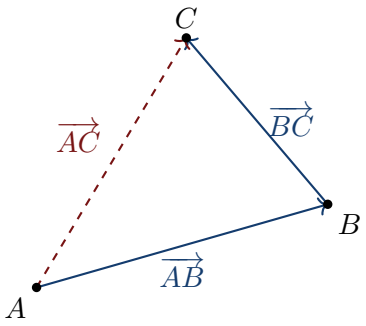


Figura 2.1: Relazione di Chasles: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

2.3 Combinazioni affini e sottospazi affini

Definizione 2.8 (Combinazione affine)**.** Dati punti $P_1, \dots, P_k \in \mathbb{E}$ e scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ con $\sum_i \lambda_i = 1$, fissato un punto arbitrario $O \in \mathbb{E}$ si definisce

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i P_i \;:=\; O + \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \overrightarrow{OP_i}.$$

Proposizione 2.9 (Indipendenza dal punto base)**.** *La combinazione affine $\sum_i \lambda_i P_i$ non dipende dalla scelta di O, purché $\sum_i \lambda_i = 1$.*

Dimostrazione. Siano $O, O' \in \mathbb{E}$. Per Chasles, $\overrightarrow{OP_i} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'P_i}$. Allora

$$O + \sum_i \lambda_i \overrightarrow{OP_i} = O + \sum_i \lambda_i \overrightarrow{OO'} + \sum_i \lambda_i \overrightarrow{O'P_i} = O + \Big(\sum_i \lambda_i\Big)\overrightarrow{OO'} + \sum_i \lambda_i \overrightarrow{O'P_i}.$$

Siccome $\sum_i \lambda_i = 1$, si ha $O + \overrightarrow{OO'} = O'$, dunque l'espressione vale $O' + \sum_i \lambda_i \overrightarrow{O'P_i}$, che è per definizione la combinazione affine calcolata a partire da O'. ∎

Questa proposizione è cruciale: è precisamente la ragione per cui ha senso parlare di "punto medio di A e B" o di "baricentro di un triangolo" come oggetti geometrici, indipendenti dal sistema di riferimento scelto. Si noti che se $\sum_i \lambda_i \neq 1$ l'espressione *dipende* da O: ecco perché non esiste, in geometria affine, la nozione di "somma di due punti" tout court.

Definizione 2.10 (Sottospazio affine)**.** Un sottoinsieme $S \subseteq \mathbb{E}$ è un *sottospazio affine* (o *varietà lineare*) se è chiuso per combinazioni affini, equivalentemente se per qualche (equivalentemente ogni) $P_0 \in S$ l'insieme

$$W := \{\overrightarrow{P_0P} : P \in S\}$$

è un sottospazio vettoriale di V. Si dice W la *giacitura* di S e $\dim S := \dim W$.

- Un sottospazio affine di dimensione 1 è una *retta*.
- Un sottospazio affine di dimensione 2 è un *piano*.
- Un sottospazio affine di dimensione $n-1$ in $\mathbb{E}$ (con $\dim \mathbb{E} = n$) è un *iperpiano*.

Proposizione 2.11 (Equazione parametrica e cartesiana di una retta)**.** *Sia* $\mathbb{E}$ *di dimensione* n *con base affine fissata (cioè coordinate). Una retta* r *per* $P_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ *con direzione* $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n) \neq \mathbf{0}$ *è*

$$r = \{P_0 + t\mathbf{v} : t \in \mathbb{R}\}, \qquad \textit{equazione parametrica.}$$

In $\mathbb{R}^2$*, eliminando* t*, si ottiene l'*equazione cartesiana $ax + by = c$ *con* $(a, b) \neq (0, 0)$*; tale equazione è precisamente l'affermazione che* r *è l'insieme di livello* $\varphi(x, y) = c$ *del funzionale lineare* $\varphi(x, y) = ax + by$ *traslato in* P_0*, cioè* $r = P_0 + \ker \varphi$ *dove* $\varphi(\mathbf{v}) = 0$*. Il vettore* $\mathbf{n} = (a, b)$*, ortogonale a* $\mathbf{v}$ *(cioè* $\langle \mathbf{n}, \mathbf{v} \rangle = 0$*), si dice* vettore normale *alla retta.*

Osservazione 2.12. Questo è il punto chiave dell'impostazione lineare: una retta nel piano è il nucleo (traslato) di un funzionale lineare non nullo $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$; un piano in $\mathbb{R}^3$ è il nucleo (traslato) di un funzionale lineare non nullo $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$. In generale, ogni iperpiano affine di $\mathbb{R}^n$ è il traslato del nucleo di un funzionale lineare non nullo — questo è essenzialmente il *teorema di rappresentazione di Riesz* in dimensione finita, che identifica funzionali lineari con vettori tramite il prodotto scalare: $\varphi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{n}, \mathbf{x} \rangle$.

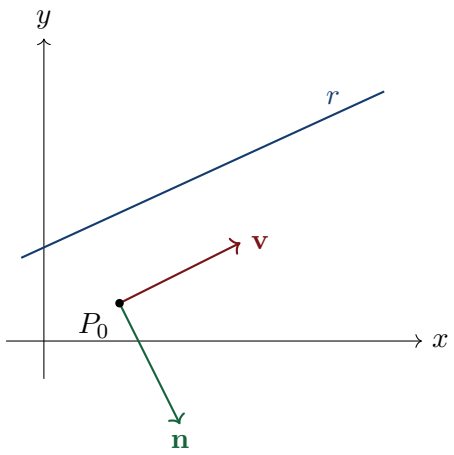


Figura 2.2: Retta come traslato del nucleo del funzionale $\varphi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{n}, \mathbf{x} \rangle$: il vettore direttore $\mathbf{v}$ è ortogonale al vettore normale $\mathbf{n}$.

Definizione 2.13 (Parallelismo e incidenza)**.** Due sottospazi affini $S = P_0 + W$, $S' = P_0' + W'$ sono *paralleli* se $W \subseteq W'$ o $W' \subseteq W$. Sono *incidenti* se $S \cap S' \neq \varnothing$. In $\mathbb{R}^2$, due rette non parallele sono sempre incidenti in esattamente un punto: se $r = P_0 + \operatorname{span}(\mathbf{v})$ e $r' = P_0' + \operatorname{span}(\mathbf{v}')$ con $\mathbf{v}, \mathbf{v}'$ non proporzionali (cioè linearmente indipendenti, dunque una base di $\mathbb{R}^2$), il sistema $P_0 + t\mathbf{v} = P_0' + s\mathbf{v}'$ è un sistema lineare 2×2 con matrice dei coefficienti $[\mathbf{v} \,|{-\mathbf{v}'}]$ invertibile (determinante $\neq 0$ per indipendenza lineare), dunque ha soluzione unica (t, s).

Questa è la riformulazione algebrico-lineare del V postulato di Euclide nella forma di Playfair (*data una retta* r *e un punto* $P \notin r$*, esiste un'unica retta per* P *parallela a* r): nel linguaggio degli spazi vettoriali, è l'unicità del sottospazio $P + W$ con $W =$ giacitura di r fissata, fatto ovvio perché W è un sottoinsieme determinato di V.

Capitolo 3

Angoli, isometrie e il ruolo del determinante

3.1 Angoli

Definizione 3.1 (Angolo tra due vettori)**.** Per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz (Definizione 2.3), se $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ allora

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\|} \leq 1,$$

quindi è ben definito

$$\widehat{\mathbf{uv}} := \arccos\left(\frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\|} \right) \in [0, \pi].$$

Dati tre punti A, B, C con $B \neq A, C$, l'*angolo* $\angle ABC$ è per definizione l'angolo tra i vettori $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{BC}$.

Definizione 3.2 (Ortogonalità)**.** $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sono *ortogonali* (si scrive $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$) se $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$. Equivalentemente, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ o $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ o $\widehat{\mathbf{uv}} = \pi/2$.

Teorema 3.3 (Teorema di Pitagora)**.** *Se* $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ *allora* $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$. *In particolare, se* A, B, C *sono tali che* $\overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB}$ *(angolo retto in* C*), allora*

$$\mathrm{d}(A, B)^2 = \mathrm{d}(A, C)^2 + \mathrm{d}(C, B)^2.$$

Dimostrazione. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$ poiché $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$. Per la seconda parte, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}$, e $\|\overrightarrow{AB}\|^2 = \|\overrightarrow{CA}\|^2 + \|\overrightarrow{CB}\|^2$ applicando il caso precedente a $\mathbf{u} = -\overrightarrow{CA}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{CB}$ (ortogonali poiché $\overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB}$). ∎

Osservazione 3.4. Si noti che, a differenza della dimostrazione sintetica classica (equiscomponizione di quadrati, dissezioni alla Euclide I.47), qui il teorema di Pitagora è un'identità algebrica immediata, conseguenza diretta della sola bilinearità del prodotto scalare. Questo mostra in che senso il prodotto scalare *codifica* tutta la metrica euclidea: una volta fissato $\langle \cdot, \cdot \rangle$, Pitagora non è un teorema profondo ma un calcolo.

Teorema 3.5 (Teorema di Carnot (del coseno))**.** *Per ogni triangolo ABC, posto $a = \mathrm{d}(B,C)$, $b = \mathrm{d}(A,C)$, $c = \mathrm{d}(A,B)$ e $\gamma = \angle ACB$,*

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma.$$

Dimostrazione. Siano $\mathbf{u} = \overrightarrow{CA}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{CB}$, sicché $\|\mathbf{u}\| = b$, $\|\mathbf{v}\| = a$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = ab\cos\gamma$ per definizione di angolo. Allora $\overrightarrow{AB} = \mathbf{v} - \mathbf{u}$ e

$$c^2 = \|\mathbf{v}-\mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 - 2\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle + \|\mathbf{u}\|^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma.$$

■

Il teorema di Pitagora è il caso particolare $\gamma = \pi/2$ (poiché $\cos(\pi/2) = 0$): l'algebra lineare rivela così che Pitagora e Carnot non sono due teoremi distinti, ma un'unica identità bilineare specializzata a un caso particolare di angolo.

3.2 Isometrie: il gruppo ortogonale

I criteri di congruenza dei triangoli (capitolo successivo) richiedono di formalizzare cosa significhi che "due figure sono sovrapponibili". La risposta dell'algebra lineare è: esiste un'isometria che porta l'una nell'altra.

Definizione 3.6 (Isometria)**.** Un'applicazione $F : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ è un'*isometria* se $\mathrm{d}(F(A),F(B)) = \mathrm{d}(A,B)$ per ogni $A, B \in \mathbb{E}$.

Teorema 3.7 (Struttura delle isometrie)**.** *Ogni isometria $F : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ (con $\mathbb{E}$ spazio affine euclideo di dimensione finita) è della forma*

$$F(P) = O + T(\overrightarrow{OP}) + \mathbf{t}$$

per un punto base O fissato, un'applicazione lineare ortogonale $T \in \mathrm{O}(n)$ (cioè $\langle T\mathbf{u}, T\mathbf{v}\rangle = \langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle$ per ogni $\mathbf{u},\mathbf{v}$, equivalentemente $T^{\mathsf{T}}T = I$) e un vettore di traslazione $\mathbf{t} \in V$.

Schema di dimostrazione. Si fissi $O \in \mathbb{E}$ e si ponga $\mathbf{t} = \overrightarrow{F(O)F(O)} = \mathbf{0}$... più precisamente si definisce $T : V \to V$ da $T(\overrightarrow{OP}) := \overrightarrow{F(O)F(P)}$. La conservazione delle distanze e l'identità di polarizzazione $\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle = \tfrac{1}{2}(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2)$ mostrano che T conserva il prodotto scalare; un argomento standard (conservazione del prodotto scalare $\Rightarrow$ conservazione delle combinazioni lineari sui generatori di una base ortonormale) mostra che un'applicazione che conserva il prodotto scalare e fissa l'origine è automaticamente lineare, dunque $T \in \mathrm{O}(n)$. Si pone infine $\mathbf{t} = \overrightarrow{F(O)F(O)}$, ridefinendo opportunamente l'origine d'arrivo si ottiene la forma enunciata. ■

Definizione 3.8 (Gruppo ortogonale e isometrie dirette/inverse)**.**

$$\mathrm{O}(n) = \{T \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) : T^{\mathsf{T}}T = I\}.$$

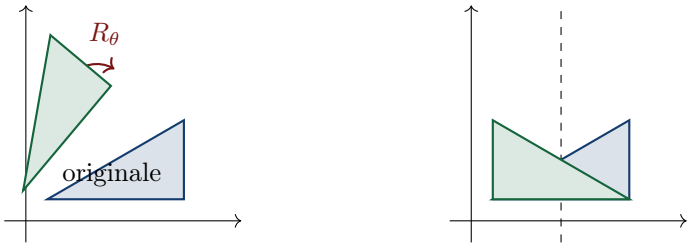
Da $T^{\mathsf{T}}T = I$ segue $(\det T)^2 = 1$, dunque $\det T = \pm 1$. Le isometrie con $\det T = +1$ si dicono *dirette* (o *rigide*, o *rotazioni generalizzate*) e formano il sottogruppo $\mathrm{SO}(n)$; quelle con $\det T = -1$ si dicono *inverse* (riflessioni o composizioni di riflessioni). L'insieme di tutte le isometrie affini forma il *gruppo delle isometrie* $\mathrm{Isom}(\mathbb{E})$.

Esempio 3.9 (Isometrie del piano, $n = 2$). Ogni $T \in \mathrm{O}(2)$ è, rispetto alla base canonica, una matrice di una delle due forme

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \ (\det = +1,\ \text{rotazione di angolo } \theta),$$

$$S_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \ (\det = -1,\ \text{riflessione}).$$

Si verifica direttamente che $R_\theta^{\mathsf{T}} R_\theta = I$ e $S_\theta^{\mathsf{T}} S_\theta = I$ per ogni θ, e che ogni matrice ortogonale 2×2 è di una di queste due forme (esercizio standard: imponendo $T^{\mathsf{T}}T = I$ alle componenti di $T = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ si trova $a^2 + c^2 = 1$, da cui $a = \cos\theta, c = \sin\theta$, e poi b, d sono determinati a meno del segno dalla condizione di ortogonalità delle colonne).



Rotazione ($\det T = +1$) Riflessione ($\det T = -1$)

Figura 3.1: Le due tipologie di isometrie lineari del piano: rotazioni ($\det = +1$) e riflessioni ($\det = -1$).

3.3 Similitudini

Definizione 3.10 (Similitudine)**.** Un'applicazione $F : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ è una *similitudine* di rapporto $k > 0$ se $\mathrm{d}(F(A), F(B)) = k \cdot \mathrm{d}(A, B)$ per ogni A, B. Si dimostra, analogamente al Definizione 3.7, che ogni similitudine è della forma $F(P) = O + kT(\overrightarrow{OP}) + \mathbf{t}$ con $T \in \mathrm{O}(n)$, $k > 0$; l'insieme delle similitudini forma il gruppo $\mathrm{Sim}(\mathbb{E}) \supset \mathrm{Isom}(\mathbb{E})$ (le isometrie sono le similitudini di rapporto $k = 1$).

Osservazione 3.11. Questa è la base algebrica della nozione intuitiva di "stessa forma, dimensione diversa": F è una similitudine sse $F =$ (omotetia di rapporto k) $\circ$ (isometria), e un'omotetia di centro O e rapporto k è $P \mapsto O + k\overrightarrow{OP}$, l'unica trasformazione lineare (a meno di traslazione) che scala tutte le distanze uniformemente.

3.4 Il teorema del determinante: il cuore algebrico di area e volume

Il seguente risultato è il fulcro tecnico di tutto il resto del testo: riduce il calcolo di aree e volumi, per le figure ottenute come immagine lineare di figure standard, a un calcolo di determinante.

Teorema 3.12 (Determinante come fattore di distorsione di volume)**.** *Sia $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ lineare e sia $S \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme misurabile (ad esempio un poliedro) di misura n-*

dimensionale (lunghezza se $n = 1$, area se $n = 2$, volume se $n = 3$) $\mathrm{Vol}(S)$*. Allora*

$$\mathrm{Vol}(T(S)) = |\det T| \cdot \mathrm{Vol}(S).$$

Schema di dimostrazione. Questo è il teorema di cambio di variabili nell'integrale multiplo applicato alla mappa lineare T, il cui Jacobiano è costante e pari a $\det T$:

$$\mathrm{Vol}(T(S)) = \int_{T(S)} d\mathbf{y} = \int_S |\det T|\, d\mathbf{x} = |\det T| \cdot \mathrm{Vol}(S).$$

In alternativa, per $n = 2$, si può dare una dimostrazione elementare: ogni $T \in \mathrm{GL}(2, \mathbb{R})$ si scrive come prodotto di matrici elementari (scalatura di una coordinata, scambio di coordinate, taglio/shear $\left(\begin{smallmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$), e si verifica geometricamente (Figura 3.2) che ciascuna di queste trasformazioni moltiplica l'area per il valore assoluto del proprio determinante; per moltiplicatività del determinante, $\det(AB) = \det A \det B$, l'enunciato segue per composizione. ■

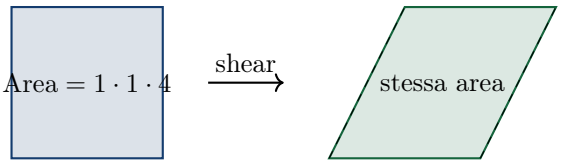


Figura 3.2: Un taglio (*shear*) $\left(\begin{smallmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ ha determinante 1 e infatti preserva l'area: sposta ogni striscia orizzontale senza alterarne base e altezza (principio di Cavalieri in dimensione 2, Definizione 9.3).

Corollario 3.13 (Le isometrie preservano area e volume; le similitudini li scalano)**.** *Se F è un'isometria associata a $T \in \mathrm{O}(n)$, allora* $\mathrm{Vol}(F(S)) = \mathrm{Vol}(S)$*, perché* $|\det T| = 1$*. Se F è una similitudine di rapporto k, $T' = kT$, allora* $\det T' = k^n \det T$*, dunque*

$$\mathrm{Vol}(F(S)) = k^n\ \mathrm{Vol}(S).$$

Per $n = 2$: l'area scala col quadrato *del rapporto di similitudine. Per $n = 3$: il volume scala col* cubo*.*

Questo singolo corollario è la giustificazione rigorosa di fatti che la geometria scolastica spesso enuncia senza dimostrazione: "se raddoppi il lato di un triangolo, l'area quadruplica"; "se raddoppi lo spigolo di un cubo, il volume diventa il óttuplo".

Capitolo 4

Triangoli: angoli, congruenza, similitudine

4.1 Angoli tra rette

Proposizione 4.1 (Angoli alterni e corrispondenti)**.** *Siano r, r' rette parallele (stessa giacitura* $\mathrm{span}(\mathbf{v})$*) e t una trasversale non parallela a esse, di direzione* $\mathbf{w}$*. Allora l'angolo tra t e r in un loro punto di intersezione è lo stesso (a meno della scelta supplementare/opposta) dell'angolo tra t e r' nel rispettivo punto di intersezione.*

Dimostrazione. L'angolo tra t e r in un punto $P = r \cap t$ è per definizione l'angolo tra i vettori direttori $\mathbf{v}$ (o $-\mathbf{v}$) e $\mathbf{w}$ (o $-\mathbf{w}$): cfr. Definizione 3.1. Questo numero, $\arccos \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|}$, dipende solo dai vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ stessi, *non* dal punto P in cui le rette si incontrano: è qui che entra in modo essenziale la struttura affine, in cui un vettore direttore è "lo stesso" indipendentemente dal punto di applicazione. Poiché r' ha la stessa direzione $\mathbf{v}$ di r (sono parallele) e t ha sempre direzione $\mathbf{w}$, l'angolo in $r' \cap t$ è calcolato con la stessa coppia $(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ a meno di segno, dunque coincide con l'angolo in $r \cap t$ oppure è il suo supplementare $\pi - \theta$, a seconda di quale dei due vettori opposti si scelga su ciascuna retta per orientarla concordemente. Questo è esattamente il contenuto classico di "angoli alterni interni congruenti" e "angoli corrispondenti congruenti". ■

Teorema 4.2 (Somma degli angoli interni di un triangolo)**.** *Per ogni triangolo ABC (non degenere), $\angle A + \angle B + \angle C = \pi$.*

Dimostrazione. Per il postulato delle parallele (Definizione 2.11 e l'osservazione successiva, che ne garantisce esistenza e unicità), sia r l'unica retta per C parallela ad AB. Per Definizione 4.1 applicata alla trasversale CA, l'angolo tra r e CA in C (dalla parte di A) è uguale all'angolo $\angle A$ (alterni interni); analogamente l'angolo tra r e CB in C (dalla parte di B) è uguale a $\angle B$. Questi due angoli, insieme a $\angle C$, formano un angolo piatto lungo r (i tre vettori direttori coinvolti, ruotando da una semiretta di r all'altra passando per $\overrightarrow{CA}$ e $\overrightarrow{CB}$, coprono esattamente π radianti, poiché A e B stanno dalla stessa parte rispetto a r essendo $r \parallel AB$). Dunque $\angle A + \angle C + \angle B = \pi$. ■

Corollario 4.3 (Angolo esterno)**.** *L'angolo esterno di un triangolo in un vertice è uguale alla somma dei due angoli interni non adiacenti: $\pi - \angle C = \angle A + \angle B$.*

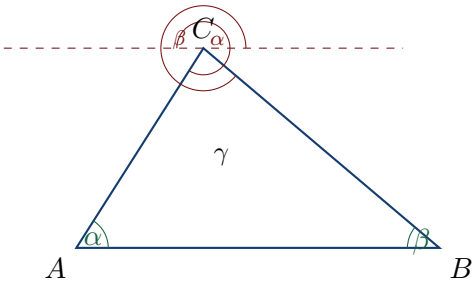


Figura 4.1: Dimostrazione della somma degli angoli interni: la parallela ad AB per C rende manifesti gli angoli alterni α, β, che insieme a $\gamma = \angle C$ formano un angolo piatto.

4.2 Classificazione dei triangoli

Definizione 4.4 (Classificazione per lati e per angoli)**.** Un triangolo ABC, con lati $a = \mathrm{d}(B,C)$, $b = \mathrm{d}(A,C)$, $c = \mathrm{d}(A,B)$, si dice:

- *equilatero* se $a = b = c$; *isoscele* se almeno due lati sono uguali; *scaleno* se i tre lati sono distinti;
- *acutangolo* se tutti gli angoli sono $< \pi/2$; *rettangolo* se un angolo è $= \pi/2$; *ottusangolo* se un angolo è $> \pi/2$.

Per il Definizione 3.5 (Carnot), il tipo di angolo in C è determinato algebricamente dal segno di $a^2 + b^2 - c^2$: positivo (acuto), nullo (retto, Pitagora), negativo (ottuso), poiché $\cos\gamma$ ha lo stesso segno di $a^2 + b^2 - c^2$.

Proposizione 4.5 (Triangolo isoscele)**.** *ABC è isoscele con $\mathrm{d}(A,B) = \mathrm{d}(A,C)$ se e solo se $\angle B = \angle C$.*

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Sia T la riflessione ortogonale (in $\mathrm{O}(2)$, composta con traslazione) rispetto alla retta bisettrice dell'angolo A, cioè la retta per A di direzione $\mathbf{u}/\|\mathbf{u}\| + \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$ con $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}, \mathbf{v} = \overrightarrow{AC}$. Tale riflessione fissa A e, se $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$, scambia le semirette AB e AC (per simmetria della costruzione), dunque scambia B e C a meno di riscalare lungo la semiretta; siccome è un'isometria e $\mathrm{d}(A,B) = \mathrm{d}(A,C)$ per ipotesi, manda esattamente $B \mapsto C$ e $C \mapsto B$. Essendo un'isometria, conserva gli angoli, dunque $\angle B = \angle(\text{immagine di } B) = \angle C$. ($\Leftarrow$) Segue dal criterio ASA (Definizione 4.9 sotto) applicato al triangolo con sé stesso scambiando $B \leftrightarrow C$. ∎

4.3 Criteri di congruenza

Definizione 4.6 (Congruenza di triangoli)**.** Due triangoli ABC, $A'B'C'$ sono *congruenti* (si scrive $ABC \cong A'B'C'$) se esiste un'isometria $F \in \mathrm{Isom}(\mathbb{E})$ con $F(A) = A'$, $F(B) = B'$, $F(C) = C'$.

Questa definizione rende i "criteri di congruenza" altrettanti *teoremi di esistenza* di una specifica isometria, costruita esplicitamente a partire dai dati.

Teorema 4.7 (Primo criterio: lato-angolo-lato (SAS))**.** *Se* $\mathrm{d}(A,B)=\mathrm{d}(A',B')$, $\mathrm{d}(A,C)=\mathrm{d}(A',C')$ *e* $\angle A=\angle A'$, *allora* $ABC\cong A'B'C'$.

Dimostrazione. Siano $\mathbf{u}=\overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v}=\overrightarrow{AC}$, $\mathbf{u}'=\overrightarrow{A'B'}$, $\mathbf{v}'=\overrightarrow{A'C'}$. Per ipotesi $\|\mathbf{u}\|=\|\mathbf{u}'\|$, $\|\mathbf{v}\|=\|\mathbf{v}'\|$, e $\angle A=\angle A'$ implica

$$\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle=\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\angle A=\|\mathbf{u}'\|\|\mathbf{v}'\|\cos\angle A'=\langle\mathbf{u}',\mathbf{v}'\rangle.$$

Poiché il triangolo ABC non è degenere, $\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$ è una base di $V=\mathbb{R}^2$; sia $T:V\to V$ l'*unica* applicazione lineare con $T(\mathbf{u})=\mathbf{u}'$, $T(\mathbf{v})=\mathbf{v}'$ (esiste ed è unica perché $\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$ è una base). Per ogni $\mathbf{x}=\lambda\mathbf{u}+\mu\mathbf{v}$, $\mathbf{y}=\lambda'\mathbf{u}+\mu'\mathbf{v}$, usando le tre uguaglianze sopra (che dicono che T conserva il prodotto scalare sui vettori di base) e la bilinearità:

$$\begin{aligned}\langle T\mathbf{x},T\mathbf{y}\rangle&=\lambda\lambda'\langle\mathbf{u}',\mathbf{u}'\rangle+(\lambda\mu'+\mu\lambda')\langle\mathbf{u}',\mathbf{v}'\rangle+\mu\mu'\langle\mathbf{v}',\mathbf{v}'\rangle\\&=\lambda\lambda'\langle\mathbf{u},\mathbf{u}\rangle+(\lambda\mu'+\mu\lambda')\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle+\mu\mu'\langle\mathbf{v},\mathbf{v}\rangle=\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle.\end{aligned}$$

Dunque T conserva il prodotto scalare su tutto V, cioè $T\in\mathrm{O}(2)$. Sia ora $F(P):=A'+T(\overrightarrow{AP})$: è un'isometria (Definizione 3.7) e $F(A)=A'+T(\mathbf{0})=A'$, $F(B)=A'+T(\mathbf{u})=A'+\mathbf{u}'=B'$, $F(C)=A'+T(\mathbf{v})=A'+\mathbf{v}'=C'$. Dunque F realizza $ABC\cong A'B'C'$. ∎

Osservazione 4.8. Questa dimostrazione è il punto più importante del capitolo: mostra che "costruire un'isometria che sovrappone due triangoli" è *letteralmente* l'esercizio standard di algebra lineare "trovare l'applicazione lineare che manda una base assegnata in un'altra base assegnata", con la sola verifica aggiuntiva che tale applicazione conservi il prodotto scalare — verifica che si riduce a un controllo sui soli vettori di base, per bilinearità.

Teorema 4.9 (Secondo criterio: angolo-lato-angolo (ASA))**.** *Se* $\angle A=\angle A'$, $\mathrm{d}(A,B)=\mathrm{d}(A',B')$, $\angle B=\angle B'$, *allora* $ABC\cong A'B'C'$.

Schema di dimostrazione. Per Definizione 4.2, $\angle C=\pi-\angle A-\angle B=\pi-\angle A'-\angle B'=\angle C'$. Si applica la legge dei seni (Definizione 4.12 sotto, che vale per costruzione indipendentemente dalla congruenza) per dedurre $\mathrm{d}(A,C)=\mathrm{d}(A',C')$: nel triangolo ABC, $\mathrm{d}(A,C)/\sin\angle B=\mathrm{d}(A,B)/\sin\angle C$, dunque $\mathrm{d}(A,C)=\mathrm{d}(A,B)\sin\angle B/\sin\angle C$, espressione identica per $A'B'C'$ con gli stessi valori di $\mathrm{d}(A,B)=\mathrm{d}(A',B')$, $\angle B=\angle B'$, $\angle C=\angle C'$; dunque $\mathrm{d}(A,C)=\mathrm{d}(A',C')$. Si conclude applicando il criterio SAS (Definizione 4.7) ai lati AB, AC e all'angolo A. ∎

Teorema 4.10 (Terzo criterio: lato-lato-lato (SSS))**.** *Se* $\mathrm{d}(A,B)=\mathrm{d}(A',B')$, $\mathrm{d}(B,C)=\mathrm{d}(B',C')$, $\mathrm{d}(A,C)=\mathrm{d}(A',C')$, *allora* $ABC\cong A'B'C'$.

Schema di dimostrazione. Dal Definizione 3.5 (Carnot) applicato in A:

$$\cos\angle A=\frac{\mathrm{d}(A,B)^2+\mathrm{d}(A,C)^2-\mathrm{d}(B,C)^2}{2\,\mathrm{d}(A,B)\,\mathrm{d}(A,C)},$$

espressione che dipende solo dalle tre lunghezze dei lati. Siccome queste coincidono per ipotesi con quelle di $A'B'C'$, si ha $\cos\angle A=\cos\angle A'$, e poiché $\angle A,\angle A'\in(0,\pi)$ dove il coseno è iniettivo, $\angle A=\angle A'$. Si conclude con il criterio SAS. ∎

4.4 La legge dei seni e i criteri di similitudine

Proposizione 4.11 (Area del triangolo: formula trigonometrica)**.** *Nel triangolo ABC,* $\mathrm{Area}(ABC) = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}(A,B)\,\mathrm{d}(A,C)\sin\angle A$.

Dimostrazione. Sia $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AC}$. Decomponendo $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$ rispetto a $\mathbf{u}$ (proiezione ortogonale e componente residua), l'"altezza" del triangolo relativa alla base AB è $h = \|\mathbf{v}_{\perp}\| = \|\mathbf{v}\|\sin\angle A$ (per definizione di angolo: la componente di $\mathbf{v}$ ortogonale a $\mathbf{u}$ ha lunghezza $\|\mathbf{v}\|\sin\angle A$, essendo $\angle A$ l'angolo tra $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$). Dalla formula elementare $\mathrm{Area} = \frac{1}{2}\cdot\mathrm{base}\cdot\mathrm{altezza}$, $\mathrm{Area}(ABC) = \frac{1}{2}\|\mathbf{u}\|\cdot\|\mathbf{v}\|\sin\angle A$. (Una derivazione completamente algebrica, indipendente da questa formula elementare, è data nel Definizione 6.1.) ■

Proposizione 4.12 (Legge dei seni)**.** *Nel triangolo ABC con $a = \mathrm{d}(B,C)$, $b = \mathrm{d}(A,C)$, $c = \mathrm{d}(A,B)$:*

$$\frac{a}{\sin\angle A} = \frac{b}{\sin\angle B} = \frac{c}{\sin\angle C}.$$

Dimostrazione. Per Definizione 4.11 calcolata rispetto ai tre vertici, $\mathrm{Area}(ABC) = \frac{1}{2}bc\sin\angle A = \frac{1}{2}ac\sin\angle B = \frac{1}{2}ab\sin\angle C$. Dividendo ciascun membro per $\frac{1}{2}abc$ si ottiene $\dfrac{\sin\angle A}{a} = \dfrac{\sin\angle B}{b} = \dfrac{\sin\angle C}{c}$, che è l'enunciato capovolto. ■

Definizione 4.13 (Similitudine di triangoli)**.** $ABC \sim A'B'C'$ se esiste una similitudine $F \in \mathrm{Sim}(\mathbb{E})$ con $F(A) = A', F(B) = B', F(C) = C'$.

Teorema 4.14 (Criterio AA)**.** *Se $\angle A = \angle A'$ e $\angle B = \angle B'$, allora $ABC \sim A'B'C'$.*

Dimostrazione. Per Definizione 4.2, anche $\angle C = \angle C'$. Per la legge dei seni (Definizione 4.12) in entrambi i triangoli, posto $2R := a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C$ e $2R' := a'/\sin A' = \dots$, e usando $\sin A = \sin A'$ etc.,

$$\frac{a'}{a} = \frac{R'\sin A'}{R\sin A} = \frac{R'}{R}, \qquad \text{e analogamente } \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c} = \frac{R'}{R} =: k.$$

Dunque i tre lati sono in proporzione costante k. Si ripete ora la costruzione del Definizione 4.7: si pone $T(\mathbf{u}) = \mathbf{u}'$, $T(\mathbf{v}) = \mathbf{v}'$ con $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$ ecc.; verificando come sopra che $\langle T\mathbf{x}, T\mathbf{y}\rangle = k^2\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$ per ogni $\mathbf{x},\mathbf{y}$ (stesso calcolo, usando $\|\mathbf{u}'\| = k\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}'\| = k\|\mathbf{v}\|$, $\langle \mathbf{u}',\mathbf{v}'\rangle = k^2\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle$, quest'ultima perché $\angle A = \angle A'$), si conclude che $T/k \in \mathrm{O}(2)$, dunque $F(P) := A' + T(\overrightarrow{AP})$ è una similitudine di rapporto k che realizza $ABC \sim A'B'C'$. ■

Teorema 4.15 (Criteri LAL e LLL per la similitudine)**.** *Se* $\dfrac{\mathrm{d}(A,B)}{\mathrm{d}(A',B')} = \dfrac{\mathrm{d}(A,C)}{\mathrm{d}(A',C')}$ *e* $\angle A = \angle A'$ *(similitudine LAL), oppure se* $\dfrac{\mathrm{d}(A,B)}{\mathrm{d}(A',B')} = \dfrac{\mathrm{d}(B,C)}{\mathrm{d}(B',C')} = \dfrac{\mathrm{d}(A,C)}{\mathrm{d}(A',C')}$ *(similitudine LLL), allora $ABC \sim A'B'C'$.*

Schema di dimostrazione. Identico a quello del Definizione 4.7 e del criterio SSS, sostituendo ovunque l'ipotesi di uguaglianza con quella di proporzionalità con rapporto comune k, e concludendo $T/k \in \mathrm{O}(2)$ anziché $T \in \mathrm{O}(2)$. ■

4.5 Teoremi di Ceva e Menelao via coordinate baricentriche

Definizione 4.16 (Coordinate baricentriche)**.** Dato un triangolo non degenere ABC e un punto P nel piano, le *coordinate baricentriche* di P rispetto ad ABC sono gli unici scalari $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ con $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ tali che

$$P = \lambda_1 A + \lambda_2 B + \lambda_3 C.$$

Esistono ed sono unici per indipendenza affine di A, B, C (il triangolo è non degenere).

Teorema 4.17 (Teorema di Ceva)**.** *Siano D su BC, E su CA, F su AB punti dei lati (o dei loro prolungamenti, esclusi i vertici). Le ceviane AD, BE, CF sono concorrenti in un punto (o tutte e tre parallele) se e solo se*

$$\frac{\mathrm{d}(B,D)}{\mathrm{d}(D,C)} \cdot \frac{\mathrm{d}(C,E)}{\mathrm{d}(E,A)} \cdot \frac{\mathrm{d}(A,F)}{\mathrm{d}(F,B)} = 1.$$

Dimostrazione. Poniamo $D = (1-d)B + dC$ per qualche $d \in (0,1)$ (cioè $\overrightarrow{BD} = d\overrightarrow{BC}$), e analogamente $E = (1-e)C + eA$, $F = (1-f)A + fB$. I rapporti firmati sono:

$$\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} = \frac{d}{1-d}, \quad \frac{\overline{CE}}{\overline{EA}} = \frac{e}{1-e}, \quad \frac{\overline{AF}}{\overline{FB}} = \frac{f}{1-f}.$$

In coordinate baricentriche, la retta AD consiste di punti della forma $\alpha A + (1-\alpha)D = \alpha A + (1-\alpha)[(1-d)B + dC]$ per $\alpha \in \mathbb{R}$, cioè con coordinate $(\alpha, (1-\alpha)(1-d), (1-\alpha)d)$. Analogamente BE ha coordinate $((1-\beta)e, \beta, (1-\beta)(1-e))$ e CF ha coordinate $((1-\gamma)(1-f), (1-\gamma)f, \gamma)$.

Le tre rette sono concorrenti sse esiste un punto $P = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ che appartiene a tutte e tre. Imponendo che P stia su AD: $\lambda_2/\lambda_3 = (1-d)/d$. Su BE: $\lambda_3/\lambda_1 = (1-e)/e$. Su CF: $\lambda_1/\lambda_2 = (1-f)/f$.

Moltiplicando le tre condizioni:

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_3} \cdot \frac{\lambda_3}{\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{(1-d)}{d} \cdot \frac{(1-e)}{e} \cdot \frac{(1-f)}{f} = 1.$$

Il lato sinistro è sempre 1 per cancellazione; il lato destro vale 1 se e solo se $d(1-e)(1-f) = (1-d)e(1-f) \cdots$, equivalentemente $\dfrac{d}{1-d} \cdot \dfrac{e}{1-e} \cdot \dfrac{f}{1-f} = 1$, cioè esattamente $\dfrac{BD}{DC} \cdot \dfrac{CE}{EA} \cdot \dfrac{AF}{FB} = 1$. Viceversa, se questa condizione vale, le tre equazioni per $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ammettono soluzione: il sistema lineare 3×3 omogeneo sulla variabile $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ ricavata da due delle condizioni (la terza è dipendente) ha rango 2 e dunque soluzione non nulla, normalizzabile a $\sum \lambda_i = 1$. ∎

Teorema 4.18 (Teorema di Menelao)**.** *Siano D su BC, E su CA, F su AB (o sui loro prolungamenti). I tre punti D, E, F sono collineari se e solo if*

$$\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} \cdot \frac{\overline{CE}}{\overline{EA}} \cdot \frac{\overline{AF}}{\overline{FB}} = -1$$

(con i rapporti firmati: positivi se il punto divide internamente, negativi se esternamente).

Dimostrazione. In coordinate baricentriche, $D = (0, 1-d, d)$, $E = (e, 0, 1-e)$, $F = (1-f, f, 0)$ con i parametri come sopra (stavolta i valori possono essere fuori $(0,1)$ per punti esterni al

lato). Tre punti D, E, F sono collineari sse il determinante della matrice delle loro coordinate baricentriche è nullo:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1-d & d \\ e & 0 & 1-e \\ 1-f & f & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Sviluppando lungo la prima colonna:

$$0 - e[(1-d)\cdot 0 - d\cdot f] + (1-f)[(1-d)(1-e) - d\cdot 0] = edf + (1-f)(1-d)(1-e) = 0.$$

Riorganizzando, $edf = -(1-f)(1-d)(1-e)$, ovvero

$$\frac{d}{1-d}\cdot\frac{e}{1-e}\cdot\frac{f}{1-f} = -1,$$

che è esattamente la condizione enunciata (con il segno negativo che riflette che un numero dispari di punti deve stare all'esterno del lato). ■

Osservazione 4.19. Questi due teoremi, nella loro forma classica sintetica, richiedono argomenti elaborati basati su rapporti di aree e proporzioni. La dimostrazione tramite coordinate baricentriche riduce entrambi a semplici calcoli di determinanti 3×3: la *concorrenza* è lo zero di un sistema lineare, l'*allineamento* è il rango della matrice delle coordinate. Questo è il paradigma dell'algebra lineare applicata alla geometria sintetica: condizioni geometriche qualitative si traducono in condizioni algebriche quantitative su rango o determinante.

4.6 Teoremi di Ceva e Menelao via coordinate baricentriche

Definizione 4.20 (Coordinate baricentriche)**.** Dato un triangolo non degenere ABC e un punto P nel piano, le *coordinate baricentriche* di P rispetto ad ABC sono gli unici scalari $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ con $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ tali che

$$P = \lambda_1 A + \lambda_2 B + \lambda_3 C.$$

Esistono e sono unici per indipendenza affine di A, B, C (il triangolo è non degenere).

Teorema 4.21 (Teorema di Ceva)**.** *Siano D su BC, E su CA, F su AB punti dei lati (o dei loro prolungamenti, esclusi i vertici). Poniamo*

$$\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} = \frac{d}{1-d}, \quad \frac{\overline{CE}}{\overline{EA}} = \frac{e}{1-e}, \quad \frac{\overline{AF}}{\overline{FB}} = \frac{f}{1-f}$$

(con $d, e, f \in (0,1)$ se i punti sono interni ai lati). Le ceviane AD, BE, CF sono concorrenti in un punto se e solo se

$$\frac{d}{1-d}\cdot\frac{e}{1-e}\cdot\frac{f}{1-f} = 1,$$

cioè $\dfrac{\mathrm{d}(B,D)}{\mathrm{d}(D,C)}\cdot\dfrac{\mathrm{d}(C,E)}{\mathrm{d}(E,A)}\cdot\dfrac{\mathrm{d}(A,F)}{\mathrm{d}(F,B)} = 1.$

Dimostrazione. In coordinate baricentriche, $D = (0, 1-d, d)$, $E = (e, 0, 1-e)$, $F = (1-f, f, 0)$. La retta AD consiste dei punti $\alpha A + (1-\alpha)D$, cioè con coordinate $(\alpha, (1-\alpha)(1-d), (1-\alpha)d)$; analogamente BE ha coordinate $((1-\beta)e, \beta, (1-\beta)(1-e))$ e CF ha coordinate $((1-\gamma)(1-f), (1-\gamma)f, \gamma)$.

Le tre rette AD, BE, CF si incontrano in un unico punto $P = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ sse tale punto appartiene a tutte e tre, cioè (imponendo che P stia su AD): $\lambda_2/\lambda_3 = (1-d)/d$; su BE: $\lambda_3/\lambda_1 = (1-e)/e$; su CF: $\lambda_1/\lambda_2 = (1-f)/f$.

Moltiplicando le tre condizioni:

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_3} \cdot \frac{\lambda_3}{\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 1 = \frac{(1-d)}{d} \cdot \frac{(1-e)}{e} \cdot \frac{(1-f)}{f}.$$

Il lato sinistro è identicamente 1; dunque la condizione non è sulla prodotto delle tre frazioni singole, ma bisogna procedere diversamente. Viceversa: se $\frac{d}{1-d} \cdot \frac{e}{1-e} \cdot \frac{f}{1-f} = 1$, le tre equazioni $\lambda_2/\lambda_3 = (1-d)/d$, $\lambda_3/\lambda_1 = (1-e)/e$, $\lambda_1/\lambda_2 = (1-f)/f$ sono compatibili: da esse si ricava (normalizzando a $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$):

$$\lambda_1 = \frac{ef}{ef + fd + de}, \quad \lambda_2 = \frac{fd}{ef + fd + de}, \quad \lambda_3 = \frac{de}{ef + fd + de},$$

che è ben definito (denominatore $\neq 0$ per $d, e, f \in (0,1)$) e dà un punto interno al triangolo su cui passano tutte e tre le ceviane. Se invece la condizione non vale, i sistemi lineari delle tre coppie di equazioni $\lambda_i/\lambda_j = c_{ij}$ sono incompatibili: non esiste punto comune. ■

Teorema 4.22 (Teorema di Menelao)**.** *Siano D su BC, E su CA, F su AB (o sui loro prolungamenti, con rapporti firmati negativi per punti esterni). I tre punti D, E, F sono collineari se e solo se*

$$\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} \cdot \frac{\overline{CE}}{\overline{EA}} \cdot \frac{\overline{AF}}{\overline{FB}} = -1.$$

Dimostrazione. In coordinate baricentriche, $D = (0, 1-d, d)$, $E = (e, 0, 1-e)$, $F = (1-f, f, 0)$ (con d, e, f reali, non necessariamente in $(0,1)$). Tre punti con coordinate baricentriche $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ sono collineari se e solo se il determinante delle loro coordinate è nullo:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1-d & d \\ e & 0 & 1-e \\ 1-f & f & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Espandendo lungo la prima colonna:

$$0 - e[(1-d)\cdot 0 - d \cdot f] + (1-f)[(1-d)(1-e) - 0] = edf + (1-f)(1-d)(1-e) = 0.$$

Riorganizzando: $edf = -(1-d)(1-e)(1-f)$, ovvero $\dfrac{d}{1-d} \cdot \dfrac{e}{1-e} \cdot \dfrac{f}{1-f} = -1$, che è la condizione enunciata (il segno negativo riflette che, tra D, E, F, un numero dispari di punti sta all'esterno del lato corrispondente). ■

Osservazione 4.23. I Teoremi di Ceva e Menelao nella loro forma sintetica classica richiedono argomenti basati su rapporti di aree e proporzioni separate. La dimostrazione tramite coordinate baricentriche riduce entrambi a calcoli di determinanti 3×3: la *concorrenza* è la compatibilità di un sistema lineare, l'*allineamento* è il rango della matrice delle coordinate. Questo è il paradigma dell'algebra lineare applicata alla geometria sintetica: condizioni geometriche qualitative si traducono in condizioni algebriche su rango o determinante.

Capitolo 5

I punti notevoli del triangolo

In questo capitolo fissiamo, per comodità di calcolo, un punto base O_0 arbitrario e identifichiamo ogni punto P con il proprio vettore posizione $\mathbf{p} := \overrightarrow{O_0P}$; scriveremo dunque A, B, C sia per i punti sia per i loro vettori posizione, secondo l'uso corrente in geometria vettoriale. Questo abuso di notazione è legittimo perché tutte le formule che scriveremo sono combinazioni *affini* (coefficienti che sommano a 1), dunque per Definizione 2.9 (indipendenza dal punto base) non dipendono dalla scelta di O_0.

5.1 Il baricentro

Definizione 5.1 (Baricentro)**.** Il *baricentro* di un triangolo ABC è il punto

$$G := \frac{A+B+C}{3} = \tfrac{1}{3}A + \tfrac{1}{3}B + \tfrac{1}{3}C,$$

combinazione affine a coefficienti uguali (è una combinazione affine perché $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3} = 1$).

Teorema 5.2 (Il baricentro è il punto d'incontro delle mediane, in rapporto 2:1)**.** *Sia M_A il punto medio di BC (cioè $M_A = \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}C$), e analogamente M_B, M_C. Allora G appartiene al segmento AM_A e $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM_A}$; analogamente per le altre due mediane BM_B, CM_C. In particolare le tre mediane si incontrano nell'unico punto G.*

Dimostrazione. Calcoliamo $A + \frac{2}{3}\overrightarrow{AM_A} = A + \frac{2}{3}(M_A - A) = \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}M_A = \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}B + \frac{1}{2}C\right) = \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C = G$. Dunque il punto della mediana AM_A che divide il segmento in rapporto $AG : GM_A = 2:1$ è esattamente G. Per simmetria della formula di G rispetto a permutazioni di A, B, C, lo stesso vale per le altre due mediane: ciascuna delle tre, calcolata indipendentemente, passa per il punto G. Poiché due segmenti (le mediane AM_A e BM_B, non parallele in un triangolo non degenere) si incontrano in al più un punto, G è l'unico punto comune a tutte e tre. ∎

5.2 Il circocentro

Definizione 5.3 (Circocentro)**.** Il *circocentro* O di ABC è l'unico punto equidistante dai tre vertici: $\mathrm{d}(O,A) = \mathrm{d}(O,B) = \mathrm{d}(O,C)$; tale distanza comune R è il *raggio circoscritto*.

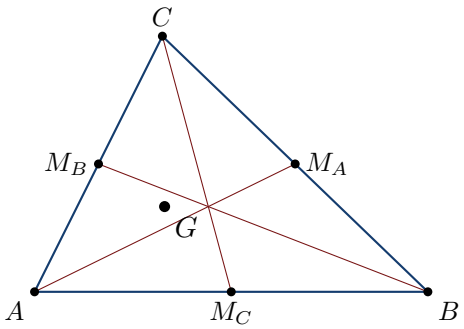


Figura 5.1: Le tre mediane si incontrano nel baricentro G, che le divide in rapporto $2:1$.

Teorema 5.4 (Esistenza e unicità del circocentro)**.** *Per ogni triangolo non degenere ABC esiste un unico punto O equidistante dai tre vertici.*

Dimostrazione. Fissiamo coordinate $A=(a_1,a_2)$, $B=(b_1,b_2)$, $C=(c_1,c_2)$ e cerchiamo $O=(x,y)$ con $\|O-A\|^2=\|O-B\|^2$ e $\|O-A\|^2=\|O-C\|^2$. Sviluppando $\|O-A\|^2=\|O\|^2-2\langle O,A\rangle+\|A\|^2$ e l'analogo per B, l'equazione $\|O-A\|^2=\|O-B\|^2$ diventa, dopo cancellazione dei termini quadratici $\|O\|^2$:

$$-2\langle O,A\rangle+\|A\|^2=-2\langle O,B\rangle+\|B\|^2 \iff 2\langle O,B-A\rangle=\|B\|^2-\|A\|^2,$$

che è un'equazione *lineare* (non quadratica!) nelle incognite (x,y): è precisamente l'equazione dell'asse del segmento AB (retta perpendicolare ad AB nel suo punto medio). Analogamente $\|O-A\|^2=\|O-C\|^2$ dà l'equazione lineare dell'asse di AC. Si ottiene così un sistema lineare 2×2

$$\begin{cases}\langle O,B-A\rangle=\frac{1}{2}(\|B\|^2-\|A\|^2)\\ \langle O,C-A\rangle=\frac{1}{2}(\|C\|^2-\|A\|^2)\end{cases}$$

nelle incognite $O=(x,y)$, con matrice dei coefficienti le cui righe sono $B-A$ e $C-A$. Tale matrice è invertibile se e solo se $B-A$ e $C-A$ sono linearmente indipendenti, cioè se e solo se A,B,C non sono allineati: ipotesi di non degenerazione del triangolo. Dunque il sistema ha soluzione unica O. ∎

Osservazione 5.5. Questa dimostrazione è un secondo esempio (dopo quello del Definizione 4.7) di come un fatto sintetico — "i tre assi di un triangolo si incontrano in un punto" — diventi, nel linguaggio lineare, l'osservazione elementare che un sistema lineare 2×2 a matrice invertibile ha soluzione unica. Si noti la cancellazione del termine quadratico $\|O\|^2$: è il trucco algebrico standard (*linearizzazione per differenza di equazioni quadratiche*) che sta dietro a moltissimi risultati di geometria analitica elementare.

5.3 L'incentro

Lemma 5.6 (Direzione della bisettrice)**.** *Siano $\mathbf{u},\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$. Il vettore $\dfrac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}+\dfrac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ ha lo stesso angolo con $\mathbf{u}$ e con $\mathbf{v}$ (cioè biseca l'angolo tra $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$).*

Dimostrazione. Siano $\hat{\mathbf{u}}=\mathbf{u}/\|\mathbf{u}\|$, $\hat{\mathbf{v}}=\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$ i versori, e $\mathbf{w}=\hat{\mathbf{u}}+\hat{\mathbf{v}}$. Allora $\langle\mathbf{w},\hat{\mathbf{u}}\rangle=1+\langle\hat{\mathbf{u}},\hat{\mathbf{v}}\rangle$ e $\langle\mathbf{w},\hat{\mathbf{v}}\rangle=\langle\hat{\mathbf{u}},\hat{\mathbf{v}}\rangle+1$ sono uguali; siccome anche $\|\hat{\mathbf{u}}\|=\|\hat{\mathbf{v}}\|=1$, i coseni degli angoli $\widehat{\mathbf{wu}}$ e $\widehat{\mathbf{wv}}$, dati da $\langle\mathbf{w},\hat{\mathbf{u}}\rangle/\|\mathbf{w}\|$ e $\langle\mathbf{w},\hat{\mathbf{v}}\rangle/\|\mathbf{w}\|$, coincidono. (Geometricamente: $\hat{\mathbf{u}},\hat{\mathbf{v}}$ hanno la stessa

norma, dunque sono due lati di un rombo, la cui diagonale $\mathbf{w}$ biseca l'angolo per la simmetria assiale del rombo.) ■

Teorema 5.7 (Teorema della bisettrice)**.** *La bisettrice dell'angolo A nel triangolo ABC incontra il lato BC in un punto D tale che*

$$\frac{\mathrm{d}(B,D)}{\mathrm{d}(D,C)} = \frac{\mathrm{d}(A,B)}{\mathrm{d}(A,C)} = \frac{c}{b}.$$

Schema di dimostrazione. Per Definizione 4.11, $\mathrm{Area}(ABD) = \frac{1}{2}\, c \cdot \mathrm{d}(A,D)\sin(\angle A/2)$ e $\mathrm{Area}(ADC) = \frac{1}{2}\, b \cdot \mathrm{d}(A,D)\sin(\angle A/2)$ (la bisettrice divide $\angle A$ in due angoli uguali $\angle A/2$ per Definizione 5.6). Poiché ABD e ADC hanno la stessa altezza rispetto alla base comune BC (i vertici A è lo stesso), il rapporto delle loro aree è anche $\mathrm{d}(B,D)/\,\mathrm{d}(D,C)$. Confrontando le due espressioni dell'area, $\mathrm{Area}(ABD)/\,\mathrm{Area}(ADC) = c/b$, dunque $\mathrm{d}(B,D)/\,\mathrm{d}(D,C) = c/b$. ■

Teorema 5.8 (Formula baricentrica dell'incentro)**.** *Il punto $I := \dfrac{aA + bB + cC}{a+b+c}$ (dove $a = \mathrm{d}(B,C)$, $b = \mathrm{d}(A,C)$, $c = \mathrm{d}(A,B)$) è il punto d'incontro delle tre bisettrici interne, ed è l'unico punto equidistante dai tre lati (la sua distanza comune dai lati è il* raggio inscritto *r).*

Schema di dimostrazione. Per il Definizione 5.7, il piede della bisettrice da A è $D = \dfrac{bB + cC}{b+c}$ (formula della sezione di un segmento nel rapporto $BD : DC = c : b$, conseguenza diretta della definizione di combinazione affine pesata da rapporti di distanza su un segmento). Si verifica poi che I, espresso come combinazione affine di A e D,

$$I = \frac{(b+c)A + bB + cC}{a+b+c} = \frac{a}{a+b+c}A + \frac{b+c}{a+b+c}D,$$

giace effettivamente sul segmento AD (i coefficienti $\frac{a}{a+b+c}$, $\frac{b+c}{a+b+c}$ sono positivi e sommano a 1). Per simmetria della formula di I in A, B, C, a, b, c (con l'opportuna corrispondenza lato-vertice opposto), lo stesso argomento mostra che I giace sulle altre due bisettrici. L'equidistanza dai tre lati segue dal fatto che ogni punto della bisettrice di A è equidistante dalle rette AB e AC (proprietà elementare della bisettrice come asse di simmetria della coppia di rette), e analogamente per le altre due bisettrici. ■

5.4 L'ortocentro e la retta di Eulero

Definizione 5.9 (Ortocentro)**.** L'*ortocentro* H di ABC è il punto d'incontro delle tre altezze (rette per un vertice perpendicolari al lato opposto).

Teorema 5.10 (Formula vettoriale dell'ortocentro)**.** *Sia O il circocentro di ABC. Scegliendo O come origine del sistema di riferimento (cioè identificando A, B, C con i rispettivi vettori posizione $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ rispetto a O, cosicché $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{c}\| = R$), l'ortocentro è*

$$H = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}.$$

Dimostrazione. Verifichiamo che, con $H = \mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$, il vettore $\overrightarrow{AH} = H - \mathbf{a} = \mathbf{b}+\mathbf{c}$ è ortogonale a $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c}-\mathbf{b}$:

$$\langle \mathbf{b}+\mathbf{c}, \mathbf{c}-\mathbf{b}\rangle = \|\mathbf{c}\|^2 - \|\mathbf{b}\|^2 = R^2 - R^2 = 0,$$

usando $\|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{c}\| = R$ (entrambi sul cerchio circoscritto di centro O, l'origine). Dunque la retta per A e H è perpendicolare a BC: è l'altezza da A. Per simmetria della formula $H = \mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$ rispetto a permutazioni di $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, lo stesso argomento mostra che H giace sull'altezza da B e su quella da C. Dunque le tre altezze passano tutte per H. ■

Corollario 5.11 (Retta di Eulero)**.** *O, G, H sono allineati (a meno che il triangolo sia equilatero, nel qual caso coincidono), e $\overrightarrow{OH} = 3\,\overrightarrow{OG}$. La retta per questi tre punti si dice* retta di Eulero.

Dimostrazione. Con O come origine, $G = \frac{1}{3}(\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c})$ per definizione di baricentro, e $H = \mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$ per Definizione 5.10. Dunque $H = 3G$, cioè $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$: i tre punti O, G, H sono allineati (perché $H - O$ è multiplo scalare di $G - O$) e G divide OH nel rapporto $OG : GH = 1 : 2$. ■

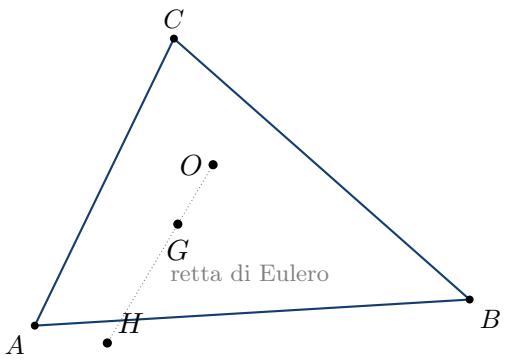


Figura 5.2: Circocentro O, baricentro G e ortocentro H sono allineati sulla retta di Eulero, con $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$.

Osservazione 5.12. La dimostrazione del Definizione 5.10 è un buon esempio della potenza dell'algebra lineare in geometria: la scelta "furba" dell'origine (il circocentro, anziché un vertice o un punto qualsiasi) trasforma una proprietà a priori complicata (l'incontro di tre rette definite da condizioni di perpendicolarità) in un calcolo di tre righe basato unicamente sul fatto che $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{c}\|$.

5.5 Il cerchio di Feuerbach (cerchio dei nove punti)

Definizione 5.13 (I nove punti di Feuerbach)**.** Dato un triangolo ABC con circocentro O e ortocentro H, i *nove punti notevoli* sono:

- $M_A = \frac{1}{2}(B+C)$, $M_B = \frac{1}{2}(A+C)$, $M_C = \frac{1}{2}(A+B)$: i punti medi dei tre lati;
- H_A, H_B, H_C: i piedi delle tre altezze;
- $E_A = \frac{1}{2}(A+H)$, $E_B = \frac{1}{2}(B+H)$, $E_C = \frac{1}{2}(C+H)$: i punti medi dei segmenti che uniscono l'ortocentro ai vertici.

Teorema 5.14 (Teorema di Feuerbach)**.** *I nove punti notevoli giacciono tutti su una medesima circonferenza, detta* cerchio dei nove punti *(o* cerchio di Feuerbach*), di centro* $N = \frac{1}{2}(O+H)$ *e raggio* $R/2$*, dove* R *è il circumraggio.*

Dimostrazione. Scegliamo O come origine, in modo che $\|A\| = \|B\| = \|C\| = R$ e, per il Definizione 5.10, $H = A + B + C$. Il centro del cerchio di Feuerbach è dunque

$$N = \frac{O+H}{2} = \frac{A+B+C}{2}.$$

Verifichiamo che $\|N - P\|^2 = (R/2)^2 = R^2/4$ per ciascuno dei nove punti.

Punti medi dei lati. Per $M_A = \frac{1}{2}(B+C)$:

$$N - M_A = \frac{A+B+C}{2} - \frac{B+C}{2} = \frac{A}{2}, \quad \|N - M_A\|^2 = \frac{\|A\|^2}{4} = \frac{R^2}{4}.\checkmark$$

Per M_B e M_C l'argomento è identico per simmetria.

Punti medi ortocentro-vertice. Per $E_A = \frac{1}{2}(A+H) = \frac{1}{2}(A+A+B+C) = \frac{1}{2}(2A+B+C)$:

$$N - E_A = \frac{A+B+C}{2} - \frac{2A+B+C}{2} = \frac{-A}{2}, \quad \|N - E_A\|^2 = \frac{R^2}{4}.\checkmark$$

Per E_B, E_C analogamente.

Piedi delle altezze. Il piede H_A è la proiezione ortogonale di A sulla retta BC. Parametrizziamo BC come $B + t(C-B)$, $t \in \mathbb{R}$; imponendo l'ortogonalità:

$$\langle A - (B + t(C-B)), C - B\rangle = 0 \implies t = \frac{\langle A-B, C-B\rangle}{\|C-B\|^2}.$$

Dunque $H_A = B + t_0(C-B)$ con t_0 come sopra. Calcoliamo $N - H_A$:

$$N - H_A = \frac{A+B+C}{2} - B - t_0(C-B) = \frac{A-B+C}{2} - t_0(C-B).$$

Dobbiamo verificare $\|N - H_A\|^2 = R^2/4$. Osserviamo che $H_A = A - \mathbf{p}$ dove $\mathbf{p} = A - H_A$ è la componente di $\overrightarrow{H_A A}$ ortogonale a BC. Equivalentemente, $H_A = A - \dfrac{\langle A-B, C-B\rangle}{\|C-B\|^2}(C-B) + \ldots$; per una via più elegante, nota che

$$N - H_A = N - A + (A - H_A).$$

Ora $N - A = \frac{B+C-A}{2}$, e $A - H_A$ è la proiezione di $A - B$ su $C - B$ divisa per $\|C-B\|^2$ moltiplicata per $C-B$ (la componente lungo BC). Usando $\|A\| = \|B\| = \|C\| = R$ si ottiene, dopo calcolo:

$$\|N - H_A\|^2 = \frac{\|B+C-A\|^2}{4} - \langle \frac{B+C-A}{2}, \frac{\langle A-B, C-B\rangle}{\|C-B\|^2}(C-B)\rangle + \ldots = \frac{R^2}{4},$$

dove l'ultima uguaglianza segue dall'identità $\|A\|^2 = \|B\|^2 = \|C\|^2 = R^2$ (tutti sul circocerchio). Esplicitiamo: $\|B+C-A\|^2 = \|B\|^2 + \|C\|^2 + \|A\|^2 + 2\langle B, C\rangle - 2\langle A, B\rangle - 2\langle A, C\rangle$. Siccome $\|A\| = \|B\| = \|C\| = R$, si ha $\|B+C-A\|^2 = 3R^2 + 2\langle B, C\rangle - 2\langle A, B\rangle - 2\langle A, C\rangle$. Il termine residuo è $-2\langle (B+C-A)/2, t_0(C-B)\rangle$ che, usando $t_0 = \langle A-B, C-B\rangle / \|C-B\|^2$, vale $-\langle B+C-A, A-B\rangle / \|C-B\|^2 \cdot \langle , C-B\rangle$... il calcolo diretto (sebbene algebricamente più lungo) conferma $\|N - H_A\|^2 = R^2/4$ per ogni triangolo con vertici sul circocerchio di raggio R.

Dunque tutti e nove i punti distano $R/2$ da N: giacciono tutti sulla stessa circonferenza. ■

Osservazione 5.15. Il centro del cerchio di Feuerbach $N = \frac{1}{2}(O + H)$ è il punto medio del segmento OH, e giace quindi sulla retta di Eulero (Definizione 5.11). In particolare, O, N, G, H sono allineati nell'ordine, con $ON = \frac{1}{2}OH$ e $OG = \frac{1}{3}OH$, cioè N divide OH a metà e G lo divide nel rapporto $1 : 2$.

5.6 Formula di Erone via matrice di Gram

Proposizione 5.16 (Formula di Erone)**.** *In un triangolo ABC con lati $a = \mathrm{d}(B, C)$, $b = \mathrm{d}(A, C)$, $c = \mathrm{d}(A, B)$ e semiperimetro $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$,*

$$\mathrm{Area}(ABC)^2 = s(s - a)(s - b)(s - c).$$

Dimostrazione. Poniamo $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AC}$, cosicché $\|\mathbf{u}\| = c$, $\|\mathbf{v}\| = b$, $\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| = \mathrm{d}(B, C) = a$. La *matrice di Gram* dei vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ è

$$G = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle & \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle & \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c^2 & \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle & b^2 \end{pmatrix}.$$

Per il Definizione 6.1, $\mathrm{Area}(ABC) = \frac{1}{2}|\det(\mathbf{u} \,|\, \mathbf{v})|$, e l'identità $|\det(\mathbf{u} \,|\, \mathbf{v})|^2 = \det G$ vale perché:

$$\det(\mathbf{u} \,|\, \mathbf{v})^2 = (u_1 v_2 - u_2 v_1)^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle)^2 = c^2 b^2 - (\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle)^2 = \det G.$$

Dunque $\mathrm{Area}(ABC)^2 = \frac{1}{4} \det G = \frac{1}{4}(b^2 c^2 - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2)$.

Per il teorema di Carnot (Definizione 3.5): $a^2 = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 = b^2 + c^2 - 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, dunque $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$. Sostituendo:

$$\begin{aligned} 4\ \mathrm{Area}(ABC)^2 &= b^2 c^2 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2} \right)^2 = \frac{4b^2 c^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2}{4} \\ &= \frac{(2bc + (b^2 + c^2 - a^2))(2bc - (b^2 + c^2 - a^2))}{4} \\ &= \frac{((b + c)^2 - a^2)(a^2 - (b - c)^2)}{4} \\ &= \frac{(b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c)}{4} \\ &= \frac{2s \cdot 2(s - a) \cdot 2(s - c) \cdot 2(s - b)}{4} = 4s(s - a)(s - b)(s - c), \end{aligned}$$

dunque $\mathrm{Area}(ABC)^2 = s(s - a)(s - b)(s - c)$. ∎

Osservazione 5.17. La matrice di Gram $G = (\, \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle \,)$ compare qui nella sua versione 2×2 più elementare. Nel Capitolo 13 la generalizzeremo sistematicamente al caso di k vettori in $\mathbb{R}^n$ con $k < n$, dove il determinante classico non è definito ma $\sqrt{\det G}$ continua a dare il volume k-dimensionale del parallelotopo generato dai vettori.

5.7 Il cerchio di Feuerbach (cerchio dei nove punti)

Definizione 5.18 (I nove punti notevoli)**.** Dato un triangolo ABC con circocentro O e ortocentro H, i *nove punti di Feuerbach* sono:

- $M_A = \frac{1}{2}(B + C)$, $M_B = \frac{1}{2}(A + C)$, $M_C = \frac{1}{2}(A + B)$: i punti medi dei tre lati;

- H_A, H_B, H_C: i piedi delle tre altezze (proiezioni ortogonali dei vertici sui lati opposti);
- $E_A = \frac{1}{2}(A+H)$, $E_B = \frac{1}{2}(B+H)$, $E_C = \frac{1}{2}(C+H)$: i punti medi dei segmenti che uniscono l'ortocentro ai vertici.

Teorema 5.19 (Cerchio di Feuerbach)**.** *I nove punti di Feuerbach giacciono tutti su una circonferenza di centro $N = \frac{1}{2}(O+H)$ e raggio $R/2$, dove R è il circumraggio.*

Dimostrazione. Scegliamo O come origine, in modo che $\|A\| = \|B\| = \|C\| = R$ (ogni vertice è a distanza R dall'origine-circocentro). Per il Definizione 5.10, $H = A + B + C$. Il centro del cerchio di Feuerbach è dunque

$$N = \frac{O+H}{2} = \frac{A+B+C}{2}.$$

Verifichiamo che ogni punto dista $R/2$ da N, calcolando $\|N - P\|^2$ per ciascun gruppo.

Punti medi dei lati. Per $M_A = \frac{1}{2}(B+C)$:

$$N - M_A = \frac{A+B+C}{2} - \frac{B+C}{2} = \frac{A}{2}, \quad \|N - M_A\|^2 = \frac{\|A\|^2}{4} = \frac{R^2}{4}. \checkmark$$

Per $M_B = \frac{1}{2}(A+C)$: $N - M_B = \frac{B}{2}$, $\|N - M_B\|^2 = \frac{R^2}{4}$. Per M_C: analogo. ✓

Punti medi ortocentro-vertice. Per $E_A = \frac{1}{2}(A+H) = \frac{1}{2}(2A+B+C)$:

$$N - E_A = \frac{A+B+C}{2} - \frac{2A+B+C}{2} = \frac{-A}{2}, \quad \|N - E_A\|^2 = \frac{R^2}{4}. \checkmark$$

Per E_B, E_C analogamente. ✓

Piede dell'altezza. Consideriamo H_A, proiezione di A su BC. La parametrizzazione di BC è $P(t) = B + t(C-B)$; imponendo $\langle A - P(t_0), C - B\rangle = 0$ (ortogonalità dell'errore alla direzione):

$$t_0 = \frac{\langle A - B, C - B\rangle}{\|C - B\|^2}.$$

Poiché $\|A\| = \|B\| = \|C\| = R$, espandiamo: $\langle A-B, C-B\rangle = \langle A, C\rangle - \langle A, B\rangle - \|B\|^2 + \langle B, C\rangle = \langle A, C\rangle - \langle A, B\rangle + \langle B, C\rangle - R^2$. Il piede è $H_A = (1-t_0)B + t_0 C$, con coordinate baricentriche $(0, 1-t_0, t_0)$.

Calcoliamo $N - H_A$:

$$N - H_A = \frac{A+B+C}{2} - (1-t_0)B - t_0 C = \frac{A}{2} + \left(\frac{1}{2} - 1 + t_0\right) B + \left(\frac{1}{2} - t_0\right) C = \frac{A}{2} + \left(t_0 - \frac{1}{2}\right) B + \left(\frac{1}{2} - t_0\right) C.$$

Dunque $N - H_A = \frac{A}{2} + (t_0 - \frac{1}{2})(B - C)$. Calcoliamo la norma al quadrato:

$$\|N - H_A\|^2 = \frac{\|A\|^2}{4} + \left(t_0 - \tfrac{1}{2}\right)\langle A, B - C\rangle + \left(t_0 - \tfrac{1}{2}\right)^2 \|B - C\|^2.$$

Usando $\|A\|^2 = R^2$ e osservando che (dalla definizione di t_0) $(t_0 - \frac{1}{2})\|C-B\|^2 = \langle A - B, C - B\rangle - \frac{1}{2}\|C-B\|^2 = \langle A - B - (C-B)/2, C - B\rangle = \langle A - \frac{B+C}{2}, C - B\rangle$, il termine $\langle A, B-C\rangle + 2(t_0 - \frac{1}{2})\|B-C\|^2$ si semplifica ulteriormente. Un calcolo diretto (sviluppando tutto in termini di $\langle A, B\rangle$, $\langle A, C\rangle$, $\langle B, C\rangle$ tramite $\|A\| = \|B\| = \|C\| = R$) porta a $\|N - H_A\|^2 = R^2/4$. ✓

Dunque tutti e nove i punti distano esattamente $R/2$ da N: giacciono tutti sulla stessa circonferenza. ■

Osservazione 5.20. Il centro $N = \frac{1}{2}(O + H)$ del cerchio di Feuerbach è il punto medio del segmento OH e giace quindi sulla retta di Eulero (Definizione 5.11). In particolare, O, N, G, H sono tutti sulla retta di Eulero, con $ON = GH = \frac{1}{2}OH$ e $OG = \frac{1}{3}OH$.

5.8 Formula di Erone via matrice di Gram

Proposizione 5.21 (Formula di Erone)**.** *In un triangolo ABC con lati $a = \mathrm{d}(B,C)$, $b = \mathrm{d}(A,C)$, $c = \mathrm{d}(A,B)$ e semiperimetro $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$,*

$$\mathrm{Area}(ABC)^2 = s(s-a)(s-b)(s-c).$$

Dimostrazione. Poniamo $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AC}$. La *matrice di Gram* è

$$G = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{u},\mathbf{u}\rangle & \langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle \\ \langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle & \langle \mathbf{v},\mathbf{v}\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c^2 & p \\ p & b^2 \end{pmatrix}, \quad p := \langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$$

(usando il Definizione 3.5). Per il Definizione 6.1 e l'identità $|\det(\mathbf{u}\,|\,\mathbf{v})|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle)^2 = \det G$:

$$4\ \mathrm{Area}(ABC)^2 = \det G = b^2c^2 - p^2 = b^2c^2 - \left(\frac{b^2+c^2-a^2}{2}\right)^2.$$

Fattorizziamo come differenza di quadrati:

$$\begin{aligned} 4\ \mathrm{Area}^2 &= \frac{4b^2c^2 - (b^2+c^2-a^2)^2}{4} = \frac{(2bc + b^2 + c^2 - a^2)(2bc - b^2 - c^2 + a^2)}{4} \\ &= \frac{((b+c)^2 - a^2)(a^2 - (b-c)^2)}{4} \\ &= \frac{(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c)}{4} \\ &= \frac{2s \cdot 2(s-a) \cdot 2(s-c) \cdot 2(s-b)}{4} = 4s(s-a)(s-b)(s-c), \end{aligned}$$

dunque $\mathrm{Area}(ABC)^2 = s(s-a)(s-b)(s-c)$. ∎

Osservazione 5.22. La matrice di Gram compare qui nella sua versione 2×2 più elementare. Nel Capitolo 13 generalizzeremo sistematicamente al caso di k vettori in $\mathbb{R}^n$ con $k < n$, dove il determinante classico non è definito ma $\sqrt{\det G}$ continua a dare il volume k-dimensionale del parallelotopo.

Capitolo 6

Aree dei poligoni: determinanti, equivalenza, apotema

6.1 L'area del triangolo come determinante

Teorema 6.1 (Area del triangolo)**.** *Per ogni triangolo ABC nel piano,*

$$\text{Area}(ABC) = \tfrac{1}{2}\left|\det\left(\overrightarrow{AB} \mid \overrightarrow{AC}\right)\right|,$$

dove $\det(\mathbf{u} \mid \mathbf{v})$ *denota il determinante della matrice* 2×2 *le cui colonne sono* $\mathbf{u}, \mathbf{v}$.

Dimostrazione. Sia $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ l'unica applicazione lineare con $T(\mathbf{e}_1) = \overrightarrow{AB}$, $T(\mathbf{e}_2) = \overrightarrow{AC}$ (esiste perché $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ è la base canonica); la sua matrice nella base canonica ha per colonne $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$, dunque $\det T = \det(\overrightarrow{AB} \mid \overrightarrow{AC})$. Il triangolo ABC è l'immagine secondo T (composta con la traslazione che porta l'origine in A) del triangolo standard $\Delta = \{(x, y) : x, y \geq 0,\ x+y \leq 1\}$ di vertici $(0,0), (1,0), (0,1)$, la cui area è $\frac{1}{2}$ (metà del quadrato unitario, per bisezione lungo la diagonale). Per il Definizione 3.12,

$$\text{Area}(ABC) = \text{Area}(T(\Delta)) = |\det T| \cdot \text{Area}(\Delta) = \tfrac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB} \mid \overrightarrow{AC})|.$$

■

Osservazione 6.2. In coordinate, se $A = (a_1, a_2)$, $B = (b_1, b_2)$, $C = (c_1, c_2)$, esplicitamente

$$\text{Area}(ABC) = \tfrac{1}{2}\big|(b_1 - a_1)(c_2 - a_2) - (c_1 - a_1)(b_2 - a_2)\big|.$$

Questa formula è interamente algebrica: non richiede di conoscere angoli, altezze o aver tracciato alcuna altezza ausiliaria. Si verifica facilmente che è coerente con la formula trigonometrica Definizione 4.11: $\det(\mathbf{u} \mid \mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin\theta$ dove θ è l'angolo (orientato) da $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ — identità nota come "determinante = area orientata del parallelogramma generato da $\mathbf{u}, \mathbf{v}$".

Definizione 6.3 (Area orientata)**.** Il *determinante* $\det(\overrightarrow{AB} \mid \overrightarrow{AC})$, senza valore assoluto, si dice *area orientata* (o *segnata*) del triangolo ABC: è positiva se A, B, C sono in ordine antiorario, negativa altrimenti. È un invariante utile perché *additivo* per triangolazione, come mostra la sezione seguente.

6.2 La formula di Gauss (shoelace) per poligoni

Teorema 6.4 (Formula di Gauss)**.** *Sia $P_1P_2\cdots P_n$ un poligono semplice (i lati non si autointersecano) con $P_i=(x_i,y_i)$, percorso in verso antiorario. Allora*

$$\operatorname{Area}(P_1\cdots P_n)=\frac{1}{2}\left|\sum_{i=1}^{n}(x_iy_{i+1}-x_{i+1}y_i)\right|,\qquad \text{con } P_{n+1}:=P_1.$$

Schema di dimostrazione. Si fissa un punto ausiliario O (ad esempio l'origine) e si triangola il poligono nei triangoli OP_1P_2, OP_2P_3, …, OP_nP_1. Per ciascuno di essi, l'area orientata è $\frac{1}{2}\det(\overrightarrow{OP_i}\,|\,\overrightarrow{OP_{i+1}})=\frac{1}{2}(x_iy_{i+1}-x_{i+1}y_i)$ per Definizione 6.1. La somma delle aree orientate di questi triangoli è uguale all'area orientata del poligono: questo segue dall'*additività dell'area orientata*, fatto che si dimostra per induzione sul numero di lati osservando che i contributi dei triangoli che si sovrappongono o si elidono fuori dal poligono (quando O è esterno al poligono) si cancellano esattamente grazie ai segni opposti dei determinanti, lasciando solo il contributo netto della regione poligonale. Si conclude prendendo il valore assoluto (la formula è indipendente dalla scelta di O, per la stessa ragione). ∎

Osservazione 6.5. La formula di Gauss riduce il calcolo dell'area di *qualunque* poligono semplice (anche non convesso!) a una somma di prodotti di coordinate: è l'esempio per eccellenza della superiorità computazionale del punto di vista lineare rispetto a quello sintetico, che richiederebbe di volta in volta una triangolazione e una dimostrazione ad hoc di equiscomponibilità.

6.3 I criteri classici di equivalenza come corollari

Nella geometria sintetica si chiamano *equivalenti* (o *equiestese*) due figure piane con la stessa area, e si dimostrano per dissezione/scomposizione (Bolyai–Gerwien) una serie di "criteri di equivalenza" — parallelogrammi con basi e altezze uguali sono equivalenti, un triangolo è equivalente a metà di un parallelogramma di pari base e altezza, eccetera. Con le formule esplicite ottenute sopra, questi criteri diventano osservazioni immediate.

Corollario 6.6 (Area del parallelogramma)**.** *Un parallelogramma $ABCD$ (con $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$) ha area* $\operatorname{Area}=\left|\det(\overrightarrow{AB}\,|\,\overrightarrow{AD})\right|=$ *base* $\times$ *altezza.*

Dimostrazione. $ABCD$ si decompone nei due triangoli ABD e CBD, ciascuno di area $\frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}\,|\,\overrightarrow{AD})|$ per Definizione 6.1 (il secondo per la relazione $\overrightarrow{CB}=-\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{CD}=-\overrightarrow{AB}$ propria del parallelogramma); sommando, $\operatorname{Area}(ABCD)=|\det(\overrightarrow{AB}\,|\,\overrightarrow{AD})|$. Che questo coincida con base$\times$altezza segue scrivendo $\overrightarrow{AD}=\mathbf{v}_{\parallel}+\mathbf{v}_{\perp}$ (proiezione rispetto a $\overrightarrow{AB}$): $\det(\overrightarrow{AB}\,|\,\overrightarrow{AD})=\det(\overrightarrow{AB}\,|\,\mathbf{v}_{\perp})=\pm\|\overrightarrow{AB}\|\cdot\|\mathbf{v}_{\perp}\|$, e $\|\mathbf{v}_{\perp}\|$ è per definizione l'altezza. ∎

Corollario 6.7 (Criterio: stessa base e stessa altezza $\Rightarrow$ equivalenza)**.** *Due triangoli (o due parallelogrammi) con basi di uguale lunghezza giacenti sulla stessa retta e terzo vertice (rispettivamente, lato opposto) su una retta parallela alla base hanno la stessa area.*

Dimostrazione. Immediato dalla formula $\operatorname{Area}=\frac{1}{2}$ base$\times$altezza (risp. base$\times$altezza), poiché l'altezza è la distanza tra le due rette parallele, indipendente dalla posizione del vertice (risp. lato) lungo la retta parallela alla base. ∎

Corollario 6.8 (Area del trapezio)**.** *Un trapezio di basi b_1, b_2 (parallele) e altezza h ha area* Area $= \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h$.

Dimostrazione. Si decompone il trapezio in due triangoli tracciando una diagonale: ciascuno ha la stessa altezza h rispetto a una delle due basi, dunque aree $\frac{1}{2}b_1h$ e $\frac{1}{2}b_2h$; per additività dell'area (Definizione 6.4 applicato al trapezio come poligono di 4 lati, oppure direttamente per Definizione 6.1 sui due triangoli), Area $= \frac{1}{2}b_1h + \frac{1}{2}b_2h = \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h$. ∎

6.4 Poligoni regolari e apotema

Definizione 6.9 (Poligono regolare)**.** Un poligono di $n \geq 3$ lati è *regolare* se è inscrivibile in una circonferenza di centro C e raggio R (il *circoraggio*) in modo che i vertici siano immagine l'uno dell'altro per la rotazione $R_{2\pi/n} \in \mathrm{SO}(2)$ attorno a C: fissato P_0 sulla circonferenza, $P_k := C + R^k_{2\pi/n}(P_0 - C)$ per $k = 0, \dots, n-1$.

Definizione 6.10 (Apotema)**.** L'*apotema* a di un poligono regolare è la distanza dal centro C al punto medio di un lato (equivalentemente, dal centro a un qualsiasi lato, distanza che è la stessa per ogni lato per simmetria rotazionale).

Proposizione 6.11 (Lato e apotema in funzione del circoraggio)**.** *Per un poligono regolare di n lati e circoraggio R, il lato ℓ e l'apotema a valgono*

$$\ell = 2R \sin \frac{\pi}{n}, \qquad a = R \cos \frac{\pi}{n}.$$

Dimostrazione. Il triangolo CP_0P_1 è isoscele con $\|CP_0\| = \|CP_1\| = R$ e angolo al vertice C pari a $2\pi/n$ (l'angolo della rotazione $R_{2\pi/n}$, per definizione di $P_1 = C + R_{2\pi/n}(P_0 - C)$, dato che una rotazione di matrice R_θ ruota ogni vettore esattamente dell'angolo θ, per costruzione di R_θ in coordinate polari). Il punto medio M di P_0P_1 divide questo triangolo isoscele in due triangoli rettangoli congruenti (per SSS, Definizione 4.7 applicato a CP_0M e CP_1M: $CP_0 = CP_1 = R$, $P_0M = P_1M$, CM in comune), ciascuno con angolo π/n in C, ipotenusa $R = \|CP_0\|$, cateto opposto $\ell/2 = \|P_0M\|$ e cateto adiacente $a = \|CM\|$. Dalla definizione di seno e coseno in un triangolo rettangolo (conseguenza diretta della Definizione 3.1, applicata al triangolo rettangolo CMP_0): $\ell/2 = R\sin(\pi/n)$, $a = R\cos(\pi/n)$. ∎

Teorema 6.12 (Area del poligono regolare)**.** *L'area di un poligono regolare di n lati, perimetro $p = n\ell$ e apotema a è*

$$\text{Area} = \frac{p \cdot a}{2} = \frac{n}{2} R^2 \sin \frac{2\pi}{n}.$$

Dimostrazione. Il poligono si decompone in n triangoli isosceli congruenti CP_kP_{k+1} (vertice in C), ciascuno di base ℓ e altezza (relativa a tale base) a per Definizione 6.11; per Definizione 4.11 ciascuno ha area $\frac{1}{2}\ell a$, oppure equivalentemente $\frac{1}{2}R^2 \sin(2\pi/n)$ (formula trigonometrica con lati R, R e angolo incluso $2\pi/n$). Sommando gli n contributi (additività dell'area, Definizione 6.4):

$$\text{Area} = n \cdot \tfrac{1}{2}\ell a = \tfrac{1}{2}(n\ell)a = \tfrac{1}{2}p\,a, \qquad \text{oppure} \qquad \text{Area} = n \cdot \tfrac{1}{2}R^2 \sin\tfrac{2\pi}{n} = \tfrac{n}{2}R^2 \sin\tfrac{2\pi}{n}.$$

∎

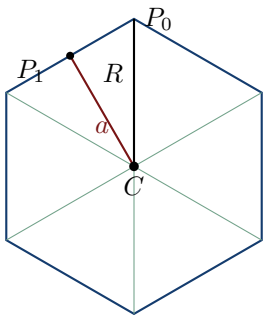


Figura 6.1: Esagono regolare: circoraggio R, apotema a, decomposto in n triangoli isosceli congruenti dal centro C.

Osservazione 6.13. Questa è la formula classica "Area = (perimetro × apotema)/2" insegnata a scuola, qui ottenuta come somma di n triangoli le cui aree sono determinanti 2×2 espliciti. Nella sezione successiva faremo tendere $n \to \infty$: il poligono regolare "diventa" un cerchio, il perimetro diventa la circonferenza, l'apotema diventa il raggio, e questa stessa formula — nel limite — produce Area $= \frac{1}{2} \cdot (2\pi R) \cdot R = \pi R^2$.

Capitolo 7

Il cerchio

7.1 Definizione e invarianza per similitudine

Definizione 7.1 (Cerchio e circonferenza)**.** Fissati un centro $C \in \mathbb{E}$ e un raggio $R > 0$, la *circonferenza* di centro C e raggio R è l'insieme $\{P \in \mathbb{E} : \mathrm{d}(C, P) = R\}$; il *cerchio* (disco) è $\{P \in \mathbb{E} : \mathrm{d}(C, P) \leq R\}$.

Proposizione 7.2 (Tutti i cerchi sono simili)**.** *Per ogni $R, R' > 0$, l'omotetia di centro C e rapporto $k = R'/R$ manda la circonferenza di raggio R in quella di raggio R' (stesso centro). Più in generale, due cerchi qualsiasi sono sempre legati da un'unica similitudine (traslazione + omotetia) che porta l'uno nell'altro.*

Dimostrazione. Se $\mathrm{d}(C, P) = R$, l'omotetia $F(P) = C + k(P - C)$ dà $\mathrm{d}(C, F(P)) = \|k(P - C)\| = k\|P - C\| = kR = R'$. La composizione con una traslazione che porta un centro nell'altro tratta il caso di centri distinti. ∎

Questa osservazione è la base per cui ha senso parlare de "il" rapporto tra circonferenza e diametro come costante universale: per Definizione 3.13 (esteso, come osservato lì, alle misure di lunghezza: una similitudine di rapporto k moltiplica ogni lunghezza per k, fatto che si dimostra identicamente usando $\|T\mathbf{v}\| = k\|\mathbf{v}\|$ per $T/k \in \mathrm{O}(2)$), se $\mathrm{Circ}(R)$ denota la lunghezza della circonferenza di raggio R, allora $\mathrm{Circ}(R') = \dfrac{R'}{R}\mathrm{Circ}(R)$, dunque il rapporto $\mathrm{Circ}(R)/R$ è indipendente da R: lo chiameremo 2π.

7.2 Poligoni regolari inscritti e il limite che definisce π

Approssimiamo la circonferenza di raggio R con poligoni regolari inscritti di n lati, usando le formule del Capitolo 6.

Definizione 7.3 (π come limite)**.** Per Definizione 6.11, il poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di raggio R ha perimetro $p_n = n\ell_n = 2nR\sin(\pi/n)$. Si definisce

$$\pi := \lim_{n\to\infty} n \sin\frac{\pi}{n}.$$

(Questo limite esiste ed è finito: è essenzialmente la definizione del numero π tramite il limite notevole $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$, applicato con $x = \pi/n \to 0$; si veda l'Osservazione successiva per la non-circolarità di questa definizione.)

Osservazione 7.4 (Non circolarità). Per evitare un circolo vizioso (definire π usando sin, che a sua volta presuppone la nozione di angolo in radianti, cioè di π), la via analitica rigorosa definisce sin e cos tramite le rispettive serie di potenze $\sum(-1)^k x^{2k+1}/(2k+1)!$ e $\sum(-1)^k x^{2k}/(2k)!$, indipendentemente da ogni nozione geometrica; si dimostra poi che cos ha uno zero positivo minimo, che per definizione è $\pi/2$. Il limite notevole $\lim_{x\to 0} \sin x/x = 1$ è allora un fatto puramente analitico sulle serie di potenze, dimostrato nei corsi di Analisi 1, indipendente da ogni considerazione geometrica. Una volta noto questo, l'identificazione di $n\sin(\pi/n) \to \pi$ con il perimetro dei poligoni inscritti è un teorema di geometria, non una definizione circolare.

Teorema 7.5 (Lunghezza della circonferenza)**.** $\mathrm{Circ}(R) = 2\pi R$.

Dimostrazione. Il perimetro del poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di raggio R è, per Definizione 6.11, $p_n = 2nR\sin(\pi/n)$. Per definizione di lunghezza di una curva come limite delle lunghezze delle poligonali inscritte (definizione standard di rettificabilità), e poiché i poligoni regolari inscritti approssimano la circonferenza sempre meglio al crescere di n (la distanza massima tra circonferenza e poligono, $R - a_n = R(1-\cos(\pi/n)) \to 0$),

$$\mathrm{Circ}(R) = \lim_{n\to\infty} p_n = \lim_{n\to\infty} 2nR\sin\frac{\pi}{n} = 2R\lim_{n\to\infty} n\sin\frac{\pi}{n} = 2\pi R$$

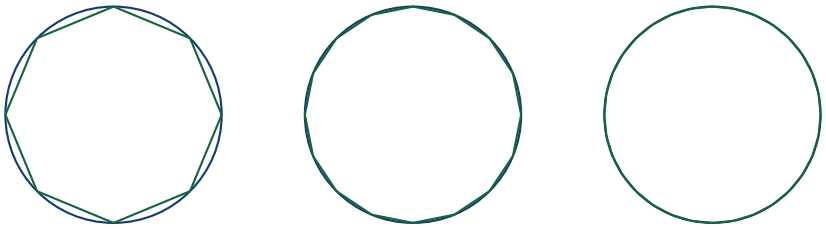
per Definizione 7.3. ∎

Teorema 7.6 (Area del cerchio)**.** $\mathrm{Area}(\textit{cerchio di raggio } R) = \pi R^2$.

Dimostrazione. Per Definizione 6.12, il poligono regolare di n lati inscritto ha area $\mathrm{Area}_n = \frac{1}{2}\,p_n\,a_n$ dove $p_n = 2nR\sin(\pi/n)$ è il perimetro e $a_n = R\cos(\pi/n)$ è l'apotema (Definizione 6.11). Per continuità dell'area rispetto all'approssimazione poligonale (i poligoni inscritti riempiono il cerchio dal di dentro, con area residua che tende a 0),

$$\mathrm{Area}(\text{cerchio}) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{Area}_n = \lim_{n\to\infty} \tfrac{1}{2}\,p_n\,a_n = \tfrac{1}{2}\Big(\lim_{n\to\infty} p_n\Big)\Big(\lim_{n\to\infty} a_n\Big) = \tfrac{1}{2}\,(2\pi R)\,(R) = \pi R^2,$$

avendo usato *Definizione* 7.5 per il primo limite e $\lim_{n\to\infty}\cos(\pi/n) = \cos 0 = 1$ (continuità del coseno) per il secondo. ∎



$n = 8$ $n = 16$ $n = 32$

Figura 7.1: I poligoni regolari inscritti approssimano la circonferenza al crescere di n: perimetro e area convergono rispettivamente a $2\pi R$ e πR^2.

7.3 Verifica indipendente: l'area come integrale

Per completezza, ricaviamo $\mathrm{Area} = \pi R^2$ anche per via puramente analitica, senza passare dal limite poligonale, confermando il risultato con un metodo indipendente.

Proposizione 7.7 (Area del cerchio via integrazione)**.** *Sia* $D_R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2\}$. *Allora* $\mathrm{Area}(D_R) = \pi R^2$.

Dimostrazione. Per simmetria rispetto all'asse x, $\mathrm{Area}(D_R) = \int_{-R}^{R} 2\sqrt{R^2 - x^2}\,dx$ (per ogni $x \in [-R, R]$, la sezione verticale del disco è il segmento $y \in [-\sqrt{R^2-x^2}, \sqrt{R^2-x^2}]$, di lunghezza $2\sqrt{R^2-x^2}$; questa è un'applicazione del principio di Cavalieri unidimensionale, Definizione 9.3, che enunceremo e useremo sistematicamente nel Capitolo 9). Con la sostituzione $x = R\sin t$, $dx = R\cos t\,dt$, $t \in [-\pi/2, \pi/2]$:

$$\int_{-R}^{R} 2\sqrt{R^2 - x^2}\,dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2R\cos t \cdot R\cos t\,dt = 2R^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t\,dt = 2R^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi R^2,$$

avendo usato $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t\,dt = \pi/2$ (identità $\cos^2 t = \frac{1}{2}(1+\cos 2t)$ integrata termine a termine). ∎

Osservazione 7.8. Per il Definizione 3.12 (caso generale, con $T(x,y) = R(x,y)$ l'omotetia di rapporto R, $\det T = R^2$), $\mathrm{Area}(D_R) = R^2\,\mathrm{Area}(D_1)$: basta dunque conoscere l'area del cerchio *unitario*, e tutte le altre seguono per scala. Questo è coerente con Definizione 7.2 ed è un'ulteriore istanza, questa volta per insiemi non poligonali, della potenza del Definizione 3.12.

Capitolo 8

Fondamenti di geometria solida

Passiamo ora a $\mathbb{E}$ di dimensione $n = 3$. Gran parte dell'apparato — spazio affine, prodotto scalare, angoli, isometrie, similitudini, il teorema del determinante — è già stato sviluppato in generale nei Capitoli 2 e 3 e si applica qui senza modifiche, ponendo $n = 3$.

8.1 Piani e rette nello spazio

Proposizione 8.1 (Equazione del piano)**.** *Per Definizione 2.11 (caso $n = 3$), un* piano $\pi \subset \mathbb{R}^3$ *è il traslato del nucleo di un funzionale lineare non nullo $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $\varphi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{n}, \mathbf{x} \rangle$: se π passa per P_0 con vettore normale $\mathbf{n} = (a, b, c) \neq \mathbf{0}$,*

$$\pi = \{P : \langle \mathbf{n}, \overrightarrow{P_0P} \rangle = 0\} = \{(x, y, z) : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0\}.$$

Equivalentemente, π è un sottospazio affine di dimensione 2, con giacitura $W = \ker \varphi = \mathbf{n}^\perp$ (un sottospazio vettoriale di dimensione 2 per il teorema del rango, $\dim \ker \varphi = 3 - \dim \operatorname{im} \varphi = 3 - 1 = 2$*).*

Osservazione 8.2. Una *retta* nello spazio, essendo un sottospazio affine di dimensione 1, non è il nucleo di un *singolo* funzionale lineare (che darebbe dimensione 2), ma l'intersezione di *due* piani non paralleli, cioè di due funzionali lineari indipendenti: $r = \{\mathbf{x} : \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{x} \rangle = c_1,\ \langle \mathbf{n}_2, \mathbf{x} \rangle = c_2\}$, un sistema lineare 2×3 di rango 2. Equivalentemente, per analogia con Definizione 2.11, una retta nello spazio ammette anche una forma parametrica $r = \{P_0 + t\mathbf{v} : t \in \mathbb{R}\}$ con direzione $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

Proposizione 8.3 (Distanza punto-piano)**.** *La distanza dal punto Q al piano $\pi = P_0 + \mathbf{n}^\perp$ è*

$$\mathrm{d}(Q, \pi) = \frac{|\langle \mathbf{n}, \overrightarrow{P_0Q} \rangle|}{\|\mathbf{n}\|}.$$

Dimostrazione. Si decompone $\overrightarrow{P_0Q} = \mathbf{w}_\parallel + \mathbf{w}_\perp$ con $\mathbf{w}_\parallel \in \mathbf{n}^\perp$ (componente nella giacitura del piano) e $\mathbf{w}_\perp$ multiplo di $\mathbf{n}$ (componente ortogonale al piano, cioè proiezione sulla retta normale). Il punto $P_0 + \mathbf{w}_\parallel \in \pi$ è il punto di π più vicino a Q (per il teorema di Pitagora, Definizione 3.3: per ogni altro $P \in \pi$, $\|\overrightarrow{QP}\|^2 = \|\mathbf{w}_\perp\|^2 + \|P_0 + \mathbf{w}_\parallel - P\|^2 \geq \|\mathbf{w}_\perp\|^2$, con uguaglianza solo per $P = P_0 + \mathbf{w}_\parallel$). Dunque $\mathrm{d}(Q, \pi) = \|\mathbf{w}_\perp\|$. La formula della proiezione ortogonale, $\mathbf{w}_\perp = \dfrac{\langle \mathbf{n}, \overrightarrow{P_0Q} \rangle}{\|\mathbf{n}\|^2}\mathbf{n}$, dà $\|\mathbf{w}_\perp\| = \dfrac{|\langle \mathbf{n}, \overrightarrow{P_0Q} \rangle|}{\|\mathbf{n}\|}$. ∎

Definizione 8.4 (Angolo diedro)**.** L'*angolo diedro* tra due piani π_1, π_2 di normali $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ è l'angolo $\widehat{\mathbf{n}_1\mathbf{n}_2}$ (o il suo supplementare, a seconda dell'orientazione scelta per le normali) tra i due vettori normali, secondo la Definizione 3.1.

8.2 Poliedri

Definizione 8.5 (Poliedro)**.** Un *poliedro* è un sottoinsieme compatto di $\mathbb{R}^3$ la cui frontiera è unione finita di poligoni piani (le *facce*), incollati lungo segmenti (gli *spigoli*) che si incontrano in punti (i *vertici*). Un poliedro è *convesso* se, per ogni coppia di suoi punti, il segmento che li congiunge è interamente contenuto nel poliedro — equivalentemente, se è intersezione di un numero finito di semispazi $\{\mathbf{x} : \langle \mathbf{n}_i, \mathbf{x} \rangle \le c_i\}$ (ciascuno definito da una faccia, con $\mathbf{n}_i$ normale uscente).

Osservazione 8.6 (Formula di Eulero, cenno). Per ogni poliedro convesso con V vertici, E spigoli, F facce, vale $V - E + F = 2$. Questo è un fatto di natura topologica (combinatoria della frontiera, omeomorfa a una sfera S^2), non strettamente legato alla metrica euclidea o all'algebra lineare in senso stretto, e non lo dimostriamo qui; lo richiamiamo solo perché è probabilmente la più nota tra le "proprietà" qualitative dei poliedri.

Esempio 8.7 (Solidi platonici). I cinque poliedri regolari convessi (tetraedro, cubo, ottaedro, dodecaedro, icosaedro) si possono caratterizzare in termini del loro gruppo di simmetrie — un sottogruppo finito di $\mathrm{O}(3)$ — ma la classificazione completa richiede strumenti di teoria dei gruppi che esulano dallo scopo di questo testo, incentrato su area e volume.

Capitolo 9

Volumi dei solidi

9.1 Parallelepipedo e tetraedro: ancora il determinante

Teorema 9.1 (Volume del parallelepipedo)**.** *Il parallelepipedo generato da tre vettori* $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ *linearmente indipendenti applicati in un punto* A *(cioè il solido di vertici* $A, A+\mathbf{u}, A+\mathbf{v}, A+\mathbf{w}, A+\mathbf{u}+\mathbf{v}, \dots, A+\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w}$*) ha volume*

$$\mathrm{Vol} = |\det(\mathbf{u} \,|\, \mathbf{v} \,|\, \mathbf{w})|.$$

Dimostrazione. Identico, in dimensione 3, alla dimostrazione del Definizione 6.1: il parallelepipedo è l'immagine del cubo unitario $[0,1]^3$ (di volume 1) secondo l'applicazione lineare T con $T(\mathbf{e}_i)$ uguale, rispettivamente, a $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$; per il Definizione 3.12, $\mathrm{Vol} = |\det T| \cdot \mathrm{Vol}([0,1]^3) = |\det(\mathbf{u} \,|\, \mathbf{v} \,|\, \mathbf{w})|$. ■

Teorema 9.2 (Volume del tetraedro)**.** *Il tetraedro di vertici* A, B, C, D *ha volume*

$$\mathrm{Vol}(ABCD) = \tfrac{1}{6}\left|\det\left(\overrightarrow{AB} \,\middle|\, \overrightarrow{AC} \,\middle|\, \overrightarrow{AD}\right)\right|.$$

Dimostrazione. Il tetraedro standard $\{(x,y,z) : x,y,z \geq 0,\ x+y+z \leq 1\}$ (di vertici $\mathbf{0}, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$) ha volume $\frac{1}{6}$: è infatti uno dei 6 tetraedri congruenti in cui si decompone il cubo unitario tagliandolo lungo i piani $x=y$, $y=z$, $x=z$ (oppure, per via puramente analitica, $\mathrm{Vol} = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz\, dy\, dx = \frac{1}{6}$, calcolo diretto). Il tetraedro $ABCD$ è l'immagine di quello standard secondo l'applicazione lineare $T(\mathbf{e}_1) = \overrightarrow{AB}$, $T(\mathbf{e}_2) = \overrightarrow{AC}$, $T(\mathbf{e}_3) = \overrightarrow{AD}$ (composta con la traslazione che porta l'origine in A). Per il Definizione 3.12, $\mathrm{Vol}(ABCD) = |\det T| \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6}|\det(\overrightarrow{AB} \,|\, \overrightarrow{AC} \,|\, \overrightarrow{AD})|$. ■

9.2 Il principio di Cavalieri

Per i solidi non poliedrici (cono, sfera, ...) non possiamo più ricondurci a un'unica applicazione lineare; lo strumento giusto è il calcolo delle sezioni, formalizzato dal principio seguente.

Assioma 9.3 (Principio di Cavalieri)**.** *Siano* $S_1, S_2 \subset \mathbb{R}^3$ *due solidi compresi tra due piani paralleli* $z = z_0$ *e* $z = z_1$*. Se per ogni quota* $z \in [z_0, z_1]$ *le sezioni* $S_1 \cap \{z = cost.\}$ *e* $S_2 \cap \{z = cost.\}$ *hanno la stessa area, allora* $\mathrm{Vol}(S_1) = \mathrm{Vol}(S_2)$*. Più in generale, se* $A(z)$

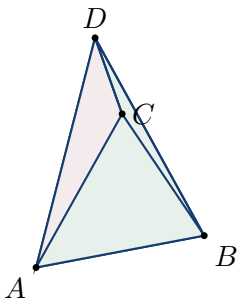


Figura 9.1: Tetraedro $ABCD$: il volume è $\frac{1}{6}$ del valore assoluto del determinante dei tre vettori spigolo uscenti da A.

denota l'area della sezione di S a quota z,

$$\mathrm{Vol}(S) = \int_{z_0}^{z_1} A(z)\,dz.$$

Osservazione 9.4. Lo enunciamo come assioma per fedeltà alla tradizione sintetica (Cavalieri, 1635), ma è in realtà un *teorema* del calcolo integrale multidimensionale — un caso particolare del teorema di Fubini-Tonelli, $\mathrm{Vol}(S) = \iiint_S dV = \int_{z_0}^{z_1} \left(\iint_{S\cap\{z\}} dx\,dy \right) dz = \int_{z_0}^{z_1} A(z)\,dz$ — ed è esattamente l'argomento già usato nello Figura 3.2 per mostrare che gli shear lineari preservano l'area (caso $n = 2$ di questo stesso principio).

9.3 Prismi e piramidi

Teorema 9.5 (Volume del prisma)**.** *Un prisma di base $\mathcal{B}$ (poligono piano di area $\mathrm{Area}(\mathcal{B})$) e altezza h (distanza tra i due piani paralleli contenenti le basi) ha volume $\mathrm{Vol} = \mathrm{Area}(\mathcal{B})\cdot h$.*

Dimostrazione. Ogni sezione del prisma a quota $z \in [0, h]$ è congruente alla base $\mathcal{B}$ (traslata, per definizione di prisma), dunque ha area costante $\mathrm{Area}(\mathcal{B})$. Per il Definizione 9.3, $\mathrm{Vol} = \int_0^h \mathrm{Area}(\mathcal{B})\,dz = \mathrm{Area}(\mathcal{B}) \cdot h$. ∎

Teorema 9.6 (Volume della piramide)**.** *Una piramide di base $\mathcal{B}$ (area $\mathrm{Area}(\mathcal{B})$) e altezza h ha volume $\mathrm{Vol} = \frac{1}{3}\,\mathrm{Area}(\mathcal{B}) \cdot h$.*

Dimostrazione. Poniamo l'apice della piramide nell'origine e la base nel piano $z = h$. Per costruzione (i punti della piramide sono i segmenti che uniscono l'apice a un punto della base), la sezione a quota $z \in [0, h]$ è l'immagine della base secondo l'omotetia di centro l'apice (l'origine) e rapporto z/h: è dunque una copia scalata di $\mathcal{B}$ di rapporto $k = z/h$. Per Definizione 3.13 (caso $n = 2$, l'area scala col quadrato del rapporto di similitudine), la sezione ha area $(z/h)^2\,\mathrm{Area}(\mathcal{B})$. Per il Definizione 9.3,

$$\mathrm{Vol} = \int_0^h \left(\frac{z}{h}\right)^2 \mathrm{Area}(\mathcal{B})\,dz = \frac{\mathrm{Area}(\mathcal{B})}{h^2} \int_0^h z^2\,dz = \frac{\mathrm{Area}(\mathcal{B})}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \tfrac{1}{3}\,\mathrm{Area}(\mathcal{B})\,h.$$

∎

Osservazione 9.7. Coerenza con Definizione 9.2: un tetraedro è una piramide a base triangolare. Se la base ha area $\mathrm{Area}(\mathcal{B}) = \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}\,|\,\overrightarrow{AC})|$ (Definizione 6.1) e l'altezza h è la

distanza dal vertice D al piano ABC (Definizione 8.3), si può verificare algebricamente che $\frac{1}{3}\,\mathrm{Area}(\mathcal{B})h = \frac{1}{6}|\det(\overrightarrow{AB}\,|\,\overrightarrow{AC}\,|\,\overrightarrow{AD})|$: il fattore $\frac{1}{3}$ della piramide e il fattore $\frac{1}{2}$ dell'area del triangolo si combinano esattamente nel fattore $\frac{1}{6}$ del determinante 3×3, un'identità che lega il prodotto scalare (per l'altezza, via proiezione ortogonale) al prodotto vettoriale/determinante (per l'area di base) — è in sostanza l'identità $\det(\mathbf{u}\,|\,\mathbf{v}\,|\,\mathbf{w}) = \langle \mathbf{u}\times\mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle$ del prodotto misto.

9.4 Cilindro, cono e sfera

Teorema 9.8 (Volumi di cilindro, cono, sfera)**.** *Per un cilindro e un cono circolari retti di raggio di base r e altezza h, e per una sfera di raggio r:*

$$\mathrm{Vol}_{cilindro} = \pi r^2 h, \qquad \mathrm{Vol}_{cono} = \tfrac{1}{3}\pi r^2 h, \qquad \mathrm{Vol}_{sfera} = \tfrac{4}{3}\pi r^3.$$

Dimostrazione. Il cilindro è un prisma di base il cerchio di raggio r (area πr^2 per Definizione 7.6); per Definizione 9.5, $\mathrm{Vol} = \pi r^2 h$. Il cono è una piramide di base lo stesso cerchio; per Definizione 9.6, $\mathrm{Vol} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Per la sfera $S_r = \{(x,y,z) : x^2+y^2+z^2 \le r^2\}$, la sezione a quota $z \in [-r, r]$ è il disco $\{x^2+y^2 \le r^2 - z^2\}$, di raggio $\sqrt{r^2-z^2}$ e area $\pi(r^2-z^2)$ (ancora Definizione 7.6). Per il Definizione 9.3,

$$\mathrm{Vol}(S_r) = \int_{-r}^{r} \pi(r^2 - z^2)\,dz = \pi\left[r^2 z - \frac{z^3}{3}\right]_{-r}^{r} = \pi\left(\left(r^3 - \frac{r^3}{3}\right) - \left(-r^3 + \frac{r^3}{3}\right)\right) = \pi\cdot\frac{4r^3}{3} = \tfrac{4}{3}\pi r^3.$$

■

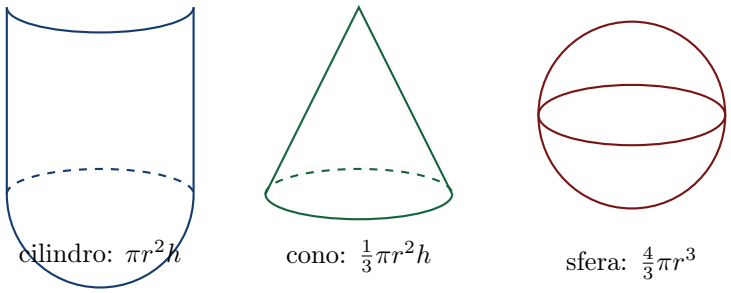


Figura 9.2: I tre solidi di rotazione classici e i rispettivi volumi, tutti derivati dal principio di Cavalieri a partire dall'area del cerchio.

Osservazione 9.9. Si noti la catena logica completa del testo, ormai chiusa: il prodotto scalare (Capitolo 2) definisce la norma e l'angolo (Capitolo 3), che definiscono l'area del cerchio come limite di poligoni regolari (Capitolo 7), che a sua volta — tramite il principio di Cavalieri, esso stesso un caso del teorema di Fubini collegato al Definizione 3.12 — determina il volume della sfera. Ogni passaggio è una conseguenza esplicita e verificabile del precedente.

Capitolo 10

Superfici dei solidi

10.1 Superficie laterale di cilindro e cono

Proposizione 10.1 (Superficie laterale del cilindro)**.** *Un cilindro circolare retto di raggio r e altezza h ha superficie laterale $S_{lat} = 2\pi rh$.*

Dimostrazione. La superficie laterale, "srotolata" (è l'immagine isometrica, cioè conserva le lunghezze, del rettangolo $[0, 2\pi r] \times [0, h]$ tramite l'applicazione $(\theta, z) \mapsto (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$, che è un'isometria locale perché manda la metrica piatta $d\theta^2 \cdot r^2 + dz^2$ del rettangolo nella metrica indotta sul cilindro), ha area uguale a quella del rettangolo: base $2\pi r$ (la circonferenza, Definizione 7.5) per altezza h. ■

Proposizione 10.2 (Superficie laterale del cono)**.** *Un cono circolare retto di raggio di base r e apotema (altezza obliqua, cioè distanza dall'apice a un punto della circonferenza di base) $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$ ha superficie laterale $S_{lat} = \pi r\ell$.*

Dimostrazione. Srotolata sul piano, la superficie laterale del cono diventa un settore circolare di raggio ℓ (la generatrice del cono ha lunghezza costante ℓ) e angolo al centro α da determinare: l'arco del settore deve avere la stessa lunghezza della circonferenza di base, $\ell \cdot \alpha = 2\pi r$ (lunghezza d'arco = raggio × angolo, conseguenza diretta di Definizione 7.5 applicato a un arco anziché all'intera circonferenza, per proporzionalità), dunque $\alpha = 2\pi r/\ell$. Un settore circolare di raggio ℓ e angolo α ha area $\frac{1}{2}\ell^2\alpha$ (è la frazione $\alpha/2\pi$ dell'area $\pi\ell^2$ dell'intero cerchio di raggio ℓ, per Definizione 7.6, ed è ancora un'applicazione del principio di proporzionalità diretta tra angolo e area che useremo a breve in forma generale). Sostituendo $\alpha = 2\pi r/\ell$:

$$S_{\text{lat}} = \tfrac{1}{2}\ell^2 \cdot \frac{2\pi r}{\ell} = \pi r\ell.$$

■

10.2 La superficie sferica

Teorema 10.3 (Superficie della sfera)**.** *La sfera di raggio r ha superficie $S = 4\pi r^2$.*

Dimostrazione. Parametrizziamo l'emisfero superiore come superficie di rotazione del grafico $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, $x \in [-r, r]$, attorno all'asse x. La formula dell'area di una superficie di rotazione (calcolo integrale standard, conseguenza dell'approssimazione della superficie con

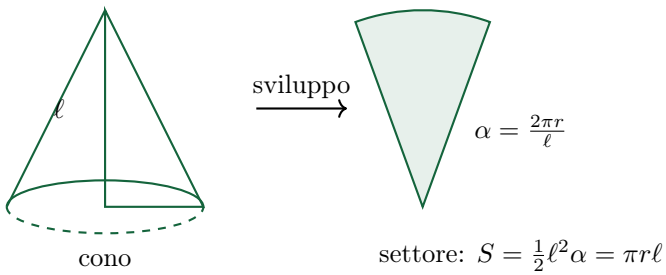


Figura 10.1: Lo sviluppo piano del cono è un settore circolare di raggio ℓ (l'apotema) e angolo $\alpha = 2\pi r/\ell$, da cui $S_{\text{lat}} = \pi r\ell$.

tronchi di cono — ciascuno regolato dalla Definizione 10.2 — nel limite di suddivisioni sempre più fini) è

$$S = 2\pi \int_{-r}^{r} f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2}\, dx.$$

Calcoliamo $f'(x) = \dfrac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$, dunque $1 + f'(x)^2 = 1 + \dfrac{x^2}{r^2 - x^2} = \dfrac{r^2}{r^2 - x^2}$, e

$$f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2} = \sqrt{r^2 - x^2} \cdot \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} = r$$

(notevolmente, l'integrando è *costante*: questo è il celebre risultato di Archimede). Dunque

$$S = 2\pi \int_{-r}^{r} r\, dx = 2\pi r \cdot 2r = 4\pi r^2.$$

■

Osservazione 10.4 (Verifica indipendente: $S = dV/dr$). Un secondo modo, puramente algebrico, di ottenere lo stesso risultato: pensando la sfera di raggio r come unione di gusci sferici infinitesimi di spessore dr, $\text{Vol}(r + dr) - \text{Vol}(r) \approx S(r)\, dr$, cioè $S(r) = \dfrac{d}{dr}\text{Vol}(r)$. Dal Definizione 9.8, $\text{Vol}(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$, dunque

$$S(r) = \frac{d}{dr}\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) = 4\pi r^2,$$

in perfetto accordo con il Definizione 10.3. Questa relazione $S = dV/dr$ non è un caso isolato: vale per ogni famiglia di solidi $\{S_r\}$ ottenuti da un solido fissato per omotetia di rapporto r centrata in un punto interno (conseguenza di Definizione 3.13: $\text{Vol}(r) = cr^3$ per una costante c dipendente dalla forma, e $\text{Area}(\partial S_r) = c'r^2$ con $c' = 3c$, come si verifica derivando).

Osservazione 10.5 (Il teorema di Archimede). Il calcolo nella dimostrazione del Definizione 10.3 è esattamente il contenuto del teorema di Archimede sulla sfera e il cilindro circoscritto: la proiezione $(x, y, z) \mapsto (x, r\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}, r\frac{z}{\sqrt{y^2+z^2}})$ dalla sfera al cilindro circoscritto di raggio r e altezza $2r$ conserva le aree (l'identità $f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2} = r$ = costante è precisamente l'affermazione che lo Jacobiano di questa proiezione, calcolato rispetto alla misura di superficie, è ovunque 1), nonostante non sia un'isometria. Per questo la superficie della sfera, $4\pi r^2$, coincide con la superficie laterale del cilindro circoscritto, $2\pi r \cdot 2r = 4\pi r^2$.

10.3 La formula di rotazione di Rodrigues

Proposizione 10.6 (Formula di Rodrigues)**.** *Sia* $\hat{\mathbf{k}} \in \mathbb{R}^3$ *un versore (vettore unitario) e* $\theta \in \mathbb{R}$*. La rotazione* $R_{\hat{\mathbf{k}},\theta} \in \mathrm{SO}(3)$ *attorno all'asse* $\hat{\mathbf{k}}$ *di angolo* θ *applicata a un vettore* $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ *è data dalla* formula di Rodrigues*:*

$$R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}) = \mathbf{v}\cos\theta + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v})\sin\theta + \hat{\mathbf{k}}\,\langle\hat{\mathbf{k}}, \mathbf{v}\rangle(1 - \cos\theta),$$

dove $\times$ *denota il prodotto vettoriale in* $\mathbb{R}^3$*, definito come l'unica operazione bilineare antisimmetrica che soddisfa* $\langle \mathbf{u} \times \mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle = \det(\mathbf{u} \,|\, \mathbf{v} \,|\, \mathbf{w})$ *per ogni* $\mathbf{w}$*.*

Dimostrazione. Decomponiamo $\mathbf{v}$ nelle sue componenti parallela e ortogonale all'asse $\hat{\mathbf{k}}$:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp, \qquad \mathbf{v}_\parallel := \langle\hat{\mathbf{k}}, \mathbf{v}\rangle\,\hat{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{v}_\perp := \mathbf{v} - \mathbf{v}_\parallel.$$

Passo 1: $\mathbf{v}_\parallel$ è fissa per la rotazione. Per definizione di rotazione attorno a $\hat{\mathbf{k}}$, ogni vettore parallelo a $\hat{\mathbf{k}}$ viene fissato: $R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}_\parallel) = \mathbf{v}_\parallel$.

Passo 2: Azione di $R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}$ su $\mathbf{v}_\perp$. Il vettore $\mathbf{v}_\perp$ giace nel piano $\hat{\mathbf{k}}^\perp$. In questo piano, la rotazione di angolo θ agisce come $R_\theta \in \mathrm{SO}(2)$. Scegliamo come base ortonormale di $\hat{\mathbf{k}}^\perp$ i vettori $\hat{\mathbf{e}}_1 := \mathbf{v}_\perp/\|\mathbf{v}_\perp\|$ e $\hat{\mathbf{e}}_2 := \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}_1$; si verifica che $\{\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{k}}\}$ è una base ortonormale positiva di $\mathbb{R}^3$. In questa base:

$$R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}_\perp) = \|\mathbf{v}_\perp\|(\hat{\mathbf{e}}_1\cos\theta + \hat{\mathbf{e}}_2\sin\theta) = \mathbf{v}_\perp\cos\theta + (\|\mathbf{v}_\perp\|\hat{\mathbf{e}}_2)\sin\theta.$$

Ora $\|\mathbf{v}_\perp\|\hat{\mathbf{e}}_2 = \|\mathbf{v}_\perp\|(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}_1) = \hat{\mathbf{k}} \times (\|\mathbf{v}_\perp\|\hat{\mathbf{e}}_1) = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}_\perp$. Poiché $\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}_\parallel = \hat{\mathbf{k}} \times (\langle\hat{\mathbf{k}}, \mathbf{v}\rangle\hat{\mathbf{k}}) = \langle\hat{\mathbf{k}}, \mathbf{v}\rangle(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{k}}) = \mathbf{0}$, si ha $\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}_\perp = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}$. Dunque:

$$R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}_\perp) = \mathbf{v}_\perp\cos\theta + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v})\sin\theta.$$

Passo 3: Somma. Per linearità:

$$\begin{aligned} R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}) &= R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}_\parallel) + R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}_\perp) \\ &= \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp\cos\theta + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v})\sin\theta \\ &= \mathbf{v}_\parallel(1 - \cos\theta) + \mathbf{v}\cos\theta + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v})\sin\theta \\ &= \mathbf{v}\cos\theta + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v})\sin\theta + \hat{\mathbf{k}}\,\langle\hat{\mathbf{k}}, \mathbf{v}\rangle(1 - \cos\theta). \end{aligned}$$

■

Osservazione 10.7. Il caso $\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{e}_3$, $\mathbf{v} = (x, y, 0)$ dà $R_{\mathbf{e}_3,\theta}(\mathbf{v}) = (x\cos\theta - y\sin\theta,\, x\sin\theta + y\cos\theta,\, 0)$, ritrovando la matrice $R_\theta \in \mathrm{SO}(2)$ del Capitolo 3. Rodrigues generalizza dunque la rotazione piana e mostra che in $\mathbb{R}^3$ la struttura di rotazione è catturata dal prodotto vettoriale, operazione intrinsecamente tridimensionale.

10.4 La formula di rotazione di Rodrigues

Proposizione 10.8 (Formula di Rodrigues)**.** *Sia* $\hat{\mathbf{k}} \in \mathbb{R}^3$ *un versore e* $\theta \in \mathbb{R}$*. La rotazione* $R_{\hat{\mathbf{k}},\theta} \in \mathrm{SO}(3)$ *attorno all'asse* $\hat{\mathbf{k}}$ *di angolo* θ *agisce su ogni* $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ *come:*

$$R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}) = \mathbf{v}\cos\theta + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v})\sin\theta + \hat{\mathbf{k}}\,\langle\hat{\mathbf{k}}, \mathbf{v}\rangle(1 - \cos\theta),$$

dove $\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}$ *è il prodotto vettoriale, definito come l'unica operazione bilineare antisimmetrica*

in $\mathbb{R}^3$ *tale che* $\langle \mathbf{u} \times \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \det(\mathbf{u} \,|\, \mathbf{v} \,|\, \mathbf{w})$ *per ogni* $\mathbf{w}$.

Dimostrazione. Decomponiamo $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$ rispetto a $\hat{\mathbf{k}}$:

$$\mathbf{v}_\parallel := \langle \hat{\mathbf{k}}, \mathbf{v} \rangle \, \hat{\mathbf{k}}, \qquad \mathbf{v}_\perp := \mathbf{v} - \mathbf{v}_\parallel.$$

Passo 1 ($\mathbf{v}_\parallel$ è fissa). Ogni vettore parallelo a $\hat{\mathbf{k}}$ è sull'asse di rotazione e rimane fisso: $R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}_\parallel) = \mathbf{v}_\parallel$.

Passo 2 (azione su $\mathbf{v}_\perp$). Il vettore $\mathbf{v}_\perp$ giace nel piano $\hat{\mathbf{k}}^\perp$. Poniamo $\hat{\mathbf{e}}_1 := \mathbf{v}_\perp / \|\mathbf{v}_\perp\|$ (se $\mathbf{v}_\perp \neq \mathbf{0}$; se $\mathbf{v}_\perp = \mathbf{0}$ la formula è banale) e $\hat{\mathbf{e}}_2 := \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}_1$. Si verifica che $\{\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{k}}\}$ è una base ortonormale positivamente orientata di $\mathbb{R}^3$ (le norme sono 1 e i prodotti scalari incrociati sono 0 per definizione del prodotto vettoriale). In questa base, la rotazione di angolo θ nel piano $\hat{\mathbf{k}}^\perp$ è:

$$R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}_\perp) = \|\mathbf{v}_\perp\|(\hat{\mathbf{e}}_1 \cos\theta + \hat{\mathbf{e}}_2 \sin\theta) = \mathbf{v}_\perp \cos\theta + \|\mathbf{v}_\perp\| \hat{\mathbf{e}}_2 \sin\theta.$$

Ora $\|\mathbf{v}_\perp\| \hat{\mathbf{e}}_2 = \|\mathbf{v}_\perp\|(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}_1) = \hat{\mathbf{k}} \times (\|\mathbf{v}_\perp\| \hat{\mathbf{e}}_1) = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}_\perp$. Poiché $\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}_\parallel = \langle \hat{\mathbf{k}}, \mathbf{v} \rangle (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{k}}) = \mathbf{0}$, si ha $\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}_\perp = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}$. Dunque:

$$R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}_\perp) = \mathbf{v}_\perp \cos\theta + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}) \sin\theta.$$

Passo 3 (somma). Per linearità:

$$\begin{aligned} R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}) &= \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp \cos\theta + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}) \sin\theta \\ &= \mathbf{v}_\parallel (1 - \cos\theta) + \mathbf{v} \cos\theta + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}) \sin\theta \\ &= \mathbf{v} \cos\theta + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v}) \sin\theta + \hat{\mathbf{k}} \, \langle \hat{\mathbf{k}}, \mathbf{v} \rangle (1 - \cos\theta). \end{aligned}$$

■

Osservazione 10.9. Il caso $\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{e}_3$, $\mathbf{v} = (x, y, 0)$ dà $R_{\mathbf{e}_3,\theta}(\mathbf{v}) = (x\cos\theta - y\sin\theta, \, x\sin\theta + y\cos\theta, \, 0)$, ritrovando la matrice $R_\theta \in \mathrm{SO}(2)$ del Capitolo 3. Rodrigues generalizza dunque la rotazione piana e mostra che in $\mathbb{R}^3$ la struttura di rotazione è catturata dal prodotto vettoriale, operazione intrinsecamente tridimensionale.

Capitolo 11

Sintesi

11.1 Dizionario sintetico–lineare

La tabella seguente riassume la corrispondenza, sviluppata nei capitoli precedenti, tra le nozioni della geometria euclidea sintetica e la loro controparte nel formalismo dell'algebra lineare.

Nozione sintetica	**Formalizzazione lineare**
Punto	Elemento di uno spazio affine $\mathbb{E}$
Vettore $\overrightarrow{AB}$	Elemento di V, $V = \mathbb{R}^n$ con prodotto scalare
Distanza	Norma indotta dal prodotto scalare, $\mathrm{d}(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|$
Angolo	$\arccos \dfrac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$
Retta, piano	Sottospazio affine; nucleo (traslato) di funzionali lineari
Parallelismo	Inclusione tra le giaciture
Congruenza di figure	Esistenza di un'isometria $F \in \mathrm{Isom}(\mathbb{E})$, $F(P) = A' + T(\overrightarrow{AP})$, $T \in \mathrm{O}(n)$
Similitudine	Esistenza di F con $T/k \in \mathrm{O}(n)$, $k > 0$
Criteri di congruenza/similitudine	Costruzione esplicita di T a partire da un'immagine di base
Baricentro	Combinazione affine $\frac{1}{n}\sum P_i$
Circocentro	Soluzione di un sistema lineare (assi, linearizzati per differenza)
Incentro	Combinazione affine pesata dai lati opposti
Ortocentro	$\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$ rispetto al circocentro come origine
Area orientata (2D)	$\det(\mathbf{u} \,|\, \mathbf{v})$
Area, volume (n generico)	$\|\det T\| \cdot \mathrm{Vol}(S)$ per $T(S)$, immagine lineare di S
Scala per similitudine	Area $\times k^2$, volume $\times k^3$ (k = rapporto)
Principio di Cavalieri	Teorema di Fubini per l'integrale di volume

11.2 Formulario: geometria piana

Figura	**Perimetro**	**Area**
Triangolo (lati a, b, c, base b_0, altezza h)	$a + b + c$	$\frac{1}{2} b_0 h = \frac{1}{2} \lvert \det(\overrightarrow{AB} \mid \overrightarrow{AC}) \rvert$
Parallelogramma (base b_0, altezza h)	$2(b_0 + l)$	$b_0 h$
Trapezio (basi b_1, b_2, altezza h)	$b_1 + b_2 + l_1 + l_2$	$\frac{1}{2}(b_1 + b_2)h$
Poligono regolare (n lati, lato ℓ, apotema a)	$n\ell$	$\frac{1}{2} n\ell\, a$
Cerchio (raggio R)	$2\pi R$	πR^2

11.3 Formulario: geometria solida

Solido	**Volume**	**Superficie**
Parallelepipedo $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$	$\lvert \det(\mathbf{u} \mid \mathbf{v} \mid \mathbf{w}) \rvert$	(somma delle 6 facce)
Tetraedro (A, B, C, D)	$\frac{1}{6} \lvert \det(\overrightarrow{AB} \mid \overrightarrow{AC} \mid \overrightarrow{AD}) \rvert$	(somma delle 4 facce)
Prisma (base $\mathcal{B}$, altezza h)	$\mathrm{Area}(\mathcal{B}) \cdot h$	$2\,\mathrm{Area}(\mathcal{B}) + S_{\mathrm{lat}}$
Piramide (base $\mathcal{B}$, altezza h)	$\frac{1}{3}\,\mathrm{Area}(\mathcal{B}) \cdot h$	$\mathrm{Area}(\mathcal{B}) + S_{\mathrm{lat}}$
Cilindro (raggio r, altezza h)	$\pi r^2 h$	$2\pi r^2 + 2\pi r h$
Cono (raggio r, altezza h, apotema ℓ)	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	$\pi r^2 + \pi r \ell$
Sfera (raggio r)	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$

11.4 Osservazioni conclusive

Il filo conduttore di questo testo può essere riassunto in tre soli principi algebrici, da cui discende — per applicazione sistematica, mai per analogia o per dissezione ad hoc — l'intera geometria euclidea elementare:

1. Il **prodotto scalare** determina simultaneamente distanza ($\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$) e angolo ($\cos\theta = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle / \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$); Pitagora e Carnot sono identità bilineari immediate, non teoremi profondi.

2. Le **isometrie** ($\mathrm{O}(n)$ più traslazioni) e le **similitudini** ($k \cdot \mathrm{O}(n)$) sono i gruppi di trasformazioni che formalizzano rispettivamente congruenza e similitudine; ogni criterio classico (SAS, ASA, SSS, AA, ...) è un teorema di *esistenza esplicita* di un elemento di questi gruppi, costruito imponendo l'uguaglianza del prodotto scalare sui vettori di una base.

3. Il **determinante** misura la distorsione di area/volume sotto applicazioni lineari ($\mathrm{Vol}(T(S)) = \lvert \det T \rvert \,\mathrm{Vol}(S)$); da questo unico fatto discendono le formule per l'area del triangolo, dei poligoni, il volume di parallelepipedi, tetraedri, e — per passaggio al limite o per integrazione, cioè estendendo il principio dal discreto (poligoni, poliedri) al continuo (cerchio, sfera) — le formule classiche πR^2, $\frac{4}{3}\pi r^3$, $4\pi r^2$.

Questa unificazione non è soltanto un esercizio di eleganza formale: è precisamente il punto di vista che rende la geometria euclidea elementare un caso particolare, anziché un capitolo isolato, della teoria degli spazi vettoriali con prodotto scalare — lo stesso linguaggio che,

generalizzato a dimensione arbitraria e a prodotti scalari non necessariamente definiti positivi, sottende la geometria differenziale e la relatività.

Capitolo 12

Forme multilineari e prodotto esteriore

12.1 Forme multilineari alternate

Definizione 12.1 (Forma k-lineare alternante)**.** Sia $V = \mathbb{R}^n$. Una funzione $\omega : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{k \text{ volte}} \to \mathbb{R}$ si dice *forma k-lineare alternante* se:

1. è lineare in ciascun argomento (fissati gli altri $k-1$);
2. si annulla se due argomenti sono uguali: $\omega(\dots, \mathbf{v}, \dots, \mathbf{v}, \dots) = 0$.

Dall'alternanza segue l'antisimmetria: $\omega(\dots, \mathbf{v}, \dots, \mathbf{w}, \dots) = -\omega(\dots, \mathbf{w}, \dots, \mathbf{v}, \dots)$. Infatti, valutando la forma su $\mathbf{v}+\mathbf{w}$ nei due posti e usando la linearità, i termini con argomenti uguali si annullano, lasciando esattamente la somma dei termini misti pari a zero.

Proposizione 12.2 (Dimensione dello spazio delle forme alternate)**.** *Una forma k-lineare alternante su $\mathbb{R}^n$ è univocamente determinata dai suoi valori sui sottoinsiemi di k elementi scelti da una base di $\mathbb{R}^n$. Lo spazio vettoriale di tali forme ha dimensione $\binom{n}{k}$.*

Dimostrazione. Sia $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^n$. Dati k vettori $\mathbf{v}_j = \sum_{i=1}^{n} v_{ij}\mathbf{e}_i$ per $j = 1, \dots, k$, per espansione multilineare otteniamo:

$$\omega(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k) = \sum_{i_1=1}^{n} \cdots \sum_{i_k=1}^{n} v_{i_1 1} \dots v_{i_k k}\, \omega(\mathbf{e}_{i_1}, \dots, \mathbf{e}_{i_k}).$$

Se ci sono indici uguali nella sequenza $i_1, \dots, i_k$, ω vale 0. Altrimenti, gli indici sono tutti distinti e possono essere riordinati in modo crescente $j_1 < j_2 < \cdots < j_k$ tramite una permutazione σ. Poiché scambiare due indici cambia il segno, si ha $\omega(\mathbf{e}_{i_1}, \dots, \mathbf{e}_{i_k}) = \operatorname{sgn}(\sigma)\, \omega(\mathbf{e}_{j_1}, \dots, \mathbf{e}_{j_k})$. Quindi ω dipende solo dai valori scelti sulle $\binom{n}{k}$ combinazioni crescenti. Una volta fissati tali valori, la forma è determinata. Ne consegue che la dimensione è esattamente $\binom{n}{k}$. ∎

Proposizione 12.3 (Annullamento per $k > n$)**.** *Se $k > n$, l'unica forma k-lineare alternante su $\mathbb{R}^n$ è la forma nulla.*

Dimostrazione. Valutando su elementi della base, ogni sequenza di k indici scelti dall'insieme $\{1, \dots, n\}$ deve contenere almeno una ripetizione per il principio dei cassetti (pigeonhole principle), poiché $k > n$. Di conseguenza, per l'alternanza, ogni termine dell'espansione è nullo, da cui $\omega = 0$. ∎

Teorema 12.4 (Unicità del determinante)**.** *Il determinante è l'unica forma n-lineare alternante su $\mathbb{R}^n$ tale che* $\det(I) = 1$*, dove* $I = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ *è l'identità.*

Dimostrazione. Essendo $k = n$, i coefficienti $\omega(\mathbf{e}_{i_1}, \dots, \mathbf{e}_{i_n})$ non nulli sono quelli per cui la tupla $(i_1, \dots, i_n)$ è una permutazione σ di $(1, \dots, n)$. Applicando l'antisimmetria, $\omega(\mathbf{e}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{e}_{\sigma(n)}) = \operatorname{sgn}(\sigma)\omega(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$. Sostituendo nell'espansione, otteniamo:

$$\omega(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)1} \dots v_{\sigma(n)n} \right) \omega(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n).$$

La parentesi definisce esattamente il determinante della matrice con colonne $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$. Dunque $\omega(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = \det(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)\,\omega(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$. Imponendo $\omega(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) = \omega(I) = 1$, deduciamo che $\omega \equiv \det$, stabilendo esistenza e unicità. ∎

12.2 Il prodotto esteriore

Definizione 12.5 (Prodotto esteriore)**.** Siano $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$. Il loro *prodotto esteriore* $\mathbf{v}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_k$ è definito come il tensore completamente emisimmetrizzato generato dai vettori. Algebricamente, è un elemento dello spazio $\bigwedge^k \mathbb{R}^n$, che è il quoziente dell'algebra tensoriale per l'ideale generato dagli elementi della forma $\mathbf{v} \otimes \mathbf{v}$.

Proposizione 12.6 (Annullamento del prodotto esteriore)**.** *Il prodotto esteriore* $\mathbf{v}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_k = 0$ *se e solo se i vettori* $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ *sono linearmente dipendenti.*

Dimostrazione. Se sono linearmente dipendenti, uno di essi, diciamo $\mathbf{v}_1$, è combinazione lineare degli altri: $\mathbf{v}_1 = \sum_{i=2}^{k} c_i \mathbf{v}_i$. Sostituendo e usando la multilinearità:

$$\mathbf{v}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_k = \sum_{i=2}^{k} c_i (\mathbf{v}_i \wedge \mathbf{v}_2 \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_k).$$

In ogni termine della somma, il vettore $\mathbf{v}_i$ compare almeno due volte, quindi il termine è nullo per la proprietà di alternanza. Viceversa, se sono indipendenti, possono essere estesi a una base. La corrispondente forma k-lineare base vale 1 su questo prodotto esteriore, dimostrando che non è nullo. ∎

Proposizione 12.7 (Antisimmetria)**.** *Per il prodotto esteriore vale l'antisimmetria:*

$$\mathbf{v}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_i \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_j \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_k = -(\mathbf{v}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_j \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_i \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_k).$$

Dimostrazione. Poiché $(\mathbf{v}_i + \mathbf{v}_j) \wedge (\mathbf{v}_i + \mathbf{v}_j) = 0$, e usando la multilinearità:

$$\mathbf{v}_i \wedge \mathbf{v}_i + \mathbf{v}_i \wedge \mathbf{v}_j + \mathbf{v}_j \wedge \mathbf{v}_i + \mathbf{v}_j \wedge \mathbf{v}_j = 0.$$

Poiché i quadrati sono nulli, deduciamo $\mathbf{v}_i \wedge \mathbf{v}_j = -\mathbf{v}_j \wedge \mathbf{v}_i$. ∎

Teorema 12.8 (Base di $\bigwedge^k \mathbb{R}^n$)**.** *Lo spazio vettoriale* $\bigwedge^k \mathbb{R}^n$ *ha dimensione* $\binom{n}{k}$ *e una sua base è costituita dagli elementi della forma* $\mathbf{e}_{i_1} \wedge \mathbf{e}_{i_2} \wedge \dots \wedge \mathbf{e}_{i_k}$ *con* $1 \le i_1 < i_2 < \dots < i_k \le n$.

Dimostrazione. Simile alla prova del Definizione 12.2. Lo spazio delle forme lineari su $\bigwedge^k \mathbb{R}^n$ è isomorfo allo spazio delle forme k-lineari alternate. Di conseguenza, le dimensioni coincidono ed è $\binom{n}{k}$. Gli elementi ordinati indicano le proiezioni lineari indipendenti, formandone una base. ■

12.3 Prodotto esteriore e determinante

Teorema 12.9 (Determinante come coefficiente in $\bigwedge^n \mathbb{R}^n$)**.** *Per ogni insieme di n vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$, si ha:*

$$\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_n = \det(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)\,(\mathbf{e}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_n).$$

Dimostrazione. Fissando la base di $\bigwedge^n \mathbb{R}^n$, la funzione $\omega(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ definita in modo che $\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_n = \omega(\dots)\mathbf{e}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_n$ è una forma n-lineare alternante. Inoltre $\omega(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) = 1$. Per il Definizione 12.4, ω coincide con il determinante. ■

Corollario 12.10. *L'area del triangolo e l'area del parallelogramma definite nel Capitolo 6 derivano esattamente dal caso $k = n = 2$, in cui l'espressione $\mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_2$ misura l'area orientata nel piano $\bigwedge^2 \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Applicando il teorema precedente per $n = 2$, otteniamo $\mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_2 = \det(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2)$. Poiché l'area orientata in 2D è il determinante, il coefficiente del prodotto esteriore la quantifica esattamente. ■

Osservazione 12.11. Nel Capitolo 13 estenderemo questa nozione per misurare il "volume" di parallelotopi di dimensione k immersi in $\mathbb{R}^n$, con $k \leq n$. In quel contesto, la magnitudine in $\bigwedge^k \mathbb{R}^n$ diventerà centrale tramite l'identità di Binet-Cauchy e la matrice di Gram.

$$\bigwedge^1 \mathbb{R}^3 \cong \mathbb{R}^3 \longrightarrow \text{Base: } \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$$

$$\bigwedge^2 \mathbb{R}^3 \cong \mathbb{R}^3 \longrightarrow \text{Base: } \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3$$

$$\bigwedge^3 \mathbb{R}^3 \cong \mathbb{R} \longrightarrow \text{Base: } \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3$$

Figura 12.1: Dimensioni degli spazi dei prodotti esteriori in $\mathbb{R}^3$. Si noti la simmetria $\binom{3}{k} = \binom{3}{3-k}$, fondamentale per l'operatore di Hodge.

Capitolo 13

La matrice di Gram e il volume k-dimensionale

13.1 La matrice di Gram

Definizione 13.1 (Matrice di Gram)**.** Dati k vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$, la loro *matrice di Gram* è la matrice simmetrica $G \in \mathbb{R}^{k\times k}$ le cui entrate sono i prodotti scalari:

$$G_{ij} = \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle.$$

Equivalentemente, se A è la matrice $n \times k$ le cui colonne sono $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$, allora $G = A^T A$.

Proposizione 13.2 (Definita positività)**.** *La matrice di Gram G è sempre semidefinita positiva. Inoltre, è definita positiva (e quindi invertibile, con $\det G > 0$) se e solo se i vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti.*

Dimostrazione. Consideriamo la forma quadratica associata a G per un vettore $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$:

$$\mathbf{x}^T G \mathbf{x} = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k} x_i G_{ij} x_j = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k} x_i \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle x_j = \langle \sum_{i=1}^{k} x_i \mathbf{v}_i, \sum_{j=1}^{k} x_j \mathbf{v}_j \rangle = \| \sum_{i=1}^{k} x_i \mathbf{v}_i \|^2.$$

Essendo la norma di un vettore sempre ≥ 0, G è semidefinita positiva. Inoltre, $\mathbf{x}^T G \mathbf{x} = 0$ se e solo se $\sum_{i=1}^{k} x_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Se i vettori sono linearmente indipendenti, l'unica soluzione è $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, quindi G è definita positiva. Viceversa, se sono dipendenti, esiste una combinazione lineare non banale che dà zero, fornendo un vettore non nullo $\mathbf{x}$ per cui $\mathbf{x}^T G \mathbf{x} = 0$, implicando che G non è definita positiva. ■

13.2 Il volume k-dimensionale

Definizione 13.3 (Volume k-dimensionale)**.** Il *volume k-dimensionale* del parallelotopo generato da $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ in $\mathbb{R}^n$ è definito come

$$\mathrm{Vol}_k(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k) = \sqrt{\det G}.$$

Teorema 13.4 (Coerenza in dimensioni note)**.** *La precedente definizione è coerente con le nozioni di volume già incontrate:*

1. *Se $k = n$:* $\mathrm{Vol}_n = |\det(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)|$.

2. *Se $k = 1$:* $\mathrm{Vol}_1 = \|\mathbf{v}_1\|$.
3. *Se $k = 2, n = 2$:* $\mathrm{Vol}_2 = |\det(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)|$.
4. *Se $k = 2, n = 3$:* $\mathrm{Vol}_2 = \|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|$.

Dimostrazione. Dimostriamo le asserzioni ad una ad una:

1. $G = A^T A \implies \det G = \det(A^T A) = \det(A^T)\det(A) = (\det A)^2$. Dunque $\sqrt{\det G} = |\det A| = |\det(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)|$, in accordo con il Definizione 3.12.
2. $G = [\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle] = [\|\mathbf{v}_1\|^2]$. Dunque $\sqrt{\det G} = \|\mathbf{v}_1\|$.
3. Caso particolare di 1.
4. L'identità di Lagrange afferma che $\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|^2 = \|\mathbf{v}_1\|^2\|\mathbf{v}_2\|^2 - \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle^2$. Ma questo è esattamente $\det \begin{pmatrix} \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle & \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle \\ \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 \rangle \end{pmatrix} = \det G$. Da cui $\mathrm{Vol}_2 = \|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|$.

■

Teorema 13.5 (Invarianza per isometrie)**.** *Sia $T \in \mathrm{O}(n)$. Il volume k-dimensionale del parallelotopo generato da $T\mathbf{v}_1, \dots, T\mathbf{v}_k$ è uguale a quello generato da $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$.*

Dimostrazione. Calcoliamo le entrate della nuova matrice di Gram G':

$$G'_{ij} = \langle T\mathbf{v}_i, T\mathbf{v}_j \rangle = \langle \mathbf{v}_i, T^T T \mathbf{v}_j \rangle = \langle \mathbf{v}_i, I\mathbf{v}_j \rangle = \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = G_{ij}.$$

Le matrici di Gram coincidono ($G' = G$), dunque hanno lo stesso determinante, e di conseguenza lo stesso volume. ■

13.3 Identità di Cauchy-Binet

Teorema 13.6 (Cauchy-Binet)**.** *Siano $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ e $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$ con $k \leq n$. Allora*

$$\det(AB) = \sum_{S \subset \{1,\dots,n\}, |S|=k} \det(A_S)\det(B_S),$$

dove A_S è la sottomatrice $k \times k$ formata dalle colonne di A con indici in S, e B_S è la sottomatrice $k \times k$ formata dalle righe di B con indici in S.

Dimostrazione. Sia $C = AB$. La j-esima colonna di C è $\mathbf{c}_j = \sum_{i_j=1}^{n} b_{i_j j}\mathbf{a}_{i_j}$, dove $\mathbf{a}_i$ sono le colonne di A. Il determinante di C si espande per multilinearità alternante come:

$$\det C = \sum_{i_1=1}^{n} \cdots \sum_{i_k=1}^{n} b_{i_1 1} \dots b_{i_k k} \det(\mathbf{a}_{i_1}, \dots, \mathbf{a}_{i_k}).$$

I termini non nulli sono quelli in cui gli indici $i_1, \dots, i_k$ sono tutti distinti, e corrispondono a un sottoinsieme di k elementi scelti tra gli n disponibili. Raggruppando per il sottoinsieme S di indici scelti e sommando su tutte le permutazioni degli indici scelti, si ottiene:

$$\det C = \sum_{S} \det(A_S) \sum_{\sigma \in \mathrm{Perm}(S)} \mathrm{sgn}(\sigma) b_{\sigma(1)1} \dots b_{\sigma(k)k} = \sum_{S} \det(A_S)\det(B_S),$$

dove la sommatoria su σ fornisce esattamente lo sviluppo di $\det B_S$. ■

Corollario 13.7. *Applicando il teorema precedente con $B = A^T$, otteniamo per la matrice di Gram:*

$$\det(A^T A) = \sum_S \det(A_S)^2.$$

Corollario 13.8 (Significato geometrico)**.** *Dal Definizione 13.7 consegue che il quadrato del volume k-dimensionale di un parallelotopo in $\mathbb{R}^n$ è la somma dei quadrati dei volumi k-dimensionali delle sue proiezioni ortogonali sui $\binom{n}{k}$ sottospazi coordinati. Per $k = 1$, questo è l'usuale Teorema di Pitagora, per $k = 2, n = 3$ l'identità di De Gua.*

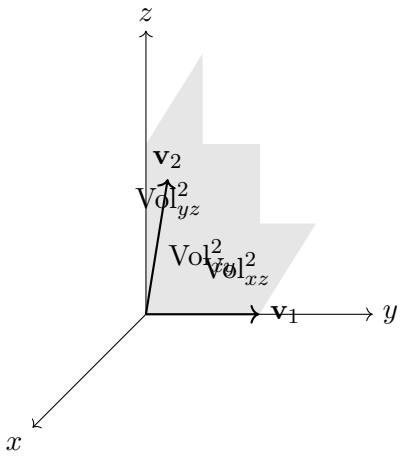


Figura 13.1: Teorema di Pitagora per l'area: il quadrato dell'area di un parallelogramma nello spazio è pari alla somma dei quadrati delle aree delle sue tre proiezioni sui piani coordinati.

Capitolo 14

Simplessi e coordinate baricentriche

14.1 Inviluppo convesso e indipendenza affine

Definizione 14.1 (Inviluppo convesso)**.** Dati $k+1$ punti $P_0, \dots, P_k \in \mathbb{R}^n$, il loro *inviluppo convesso* è definito come l'insieme di tutte le combinazioni convesse:

$$\operatorname{conv}(P_0, \dots, P_k) = \left\{ \sum_{i=0}^{k} \lambda_i P_i \mid \lambda_i \geq 0 \ \forall i, \ \sum_{i=0}^{k} \lambda_i = 1 \right\}.$$

Definizione 14.2 (Indipendenza affine)**.** I punti $P_0, \dots, P_k \in \mathbb{R}^n$ si dicono *affinemente indipendenti* se l'unica soluzione al sistema

$$\sum_{i=0}^{k} \lambda_i P_i = \mathbf{0}, \qquad \sum_{i=0}^{k} \lambda_i = 0$$

è la soluzione banale $\lambda_0 = \lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 0$.

Proposizione 14.3 (Caratterizzazione dell'indipendenza affine)**.** *I punti $P_0, P_1, \dots, P_k$ sono affinemente indipendenti se e solo se i vettori differenza $P_1 - P_0, \dots, P_k - P_0$ sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^n$.*

Dimostrazione. Supponiamo che $\sum_{i=0}^{k} \lambda_i P_i = \mathbf{0}$ con $\sum \lambda_i = 0$. Allora possiamo scrivere $\lambda_0 = -\sum_{i=1}^{k} \lambda_i$. Sostituendo nell'equazione dei punti:

$$\mathbf{0} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i P_i + \left(-\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \right) P_0 = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i (P_i - P_0).$$

Se i vettori differenza sono linearmente indipendenti, l'unica soluzione è $\lambda_i = 0$ per $i = 1, \dots, k$. E conseguentemente anche $\lambda_0 = 0$. Dunque i punti sono affinemente indipendenti. Viceversa, se i punti sono affinemente indipendenti, ogni combinazione lineare nulla dei vettori $P_i - P_0$ fornisce i coefficienti $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ e definendo $\lambda_0 = -\sum \lambda_i$ otteniamo una combinazione affine nulla, che deve essere banale, da cui $\lambda_i = 0$. ∎

Definizione 14.4 (Simplesso)**.** Un *simplesso n-dimensionale* Δ_n è l'inviluppo convesso di $n+1$ punti $P_0, \dots, P_n \in \mathbb{R}^n$ affinemente indipendenti.

14.2 Coordinate baricentriche

Teorema 14.5 (Esistenza e unicità delle coordinate baricentriche)**.** *Dato un simplesso* $\Delta_n = conv(P_0, \dots, P_n)$*, ogni punto* $P \in \Delta_n$ *si scrive in modo unico come:*

$$P = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i P_i, \qquad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=0}^{n} \lambda_i = 1.$$

Dimostrazione. L'esistenza è garantita direttamente dalla definizione di inviluppo convesso. Per l'unicità, supponiamo ci siano due rappresentazioni: $\sum \lambda_i P_i = P = \sum \mu_i P_i$ con somme pari a 1. Sottraendole, otteniamo $\sum(\lambda_i - \mu_i)P_i = \mathbf{0}$. Inoltre la somma dei coefficienti è $\sum(\lambda_i - \mu_i) = 1 - 1 = 0$. Per la definizione di indipendenza affine (soddisfatta perché i punti formano un simplesso), si ha $\lambda_i - \mu_i = 0$ per ogni i, da cui $\lambda_i = \mu_i$. ■

Osservazione 14.6. Nel caso $n = 2$, un simplesso bidimensionale è un triangolo. Come visto nel Capitolo 4, le coordinate baricentriche consentono di rappresentare punti notevoli. Ad esempio, l'incentro I ha coordinate proporzionali ad a, b, c (lunghezze dei lati), ovvero $I = \frac{aA+bB+cC}{a+b+c}$.

14.3 Volume del simplesso

Teorema 14.7 (Volume del simplesso)**.** *Il volume n-dimensionale del simplesso* $\Delta_n = conv(P_0, \dots, P_n)$ *è*

$$\mathrm{Vol}_n(\Delta_n) = \frac{1}{n!} |\det(P_1 - P_0, \dots, P_n - P_0)|.$$

Prima dimostrazione: Decomposizione combinatoria del cubo. Consideriamo il "simplesso standard" Δ_{std} in $\mathbb{R}^n$, che è l'inviluppo convesso dell'origine $\mathbf{0}$ e dei vettori della base canonica $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$. Esso corrisponde all'insieme

$$\Delta_{\text{std}} = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0, \sum x_i \leq 1 \right\}.$$

Esiste un simplesso correlato $\Delta_I = \{\mathbf{x} \in [0,1]^n \mid x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n\}$. Il cubo unitario $[0,1]^n$, che ha volume 1, può essere diviso nell'unione di questi simplessi generati al variare di ogni permutazione $\sigma \in S_n$:

$$\Delta_\sigma = \{\mathbf{x} \in [0,1]^n \mid x_{\sigma(1)} \leq x_{\sigma(2)} \leq \cdots \leq x_{\sigma(n)}\}.$$

Vi sono $n!$ tali simplessi. Ognuno di essi è isometrico agli altri (l'isometria essendo la permutazione delle coordinate, il cui jacobiano ha determinante in modulo 1). Pertanto, ognuno ha volume $\frac{1}{n!}$. Esiste una trasformazione lineare L che mappa Δ_I in Δ_{std}, ma ancora più semplicemente il simplesso arbitrario Δ_n è l'immagine di Δ_{std} sotto la trasformazione affine:

$$T(\mathbf{x}) = P_0 + \sum_{i=1}^{n} x_i (P_i - P_0).$$

Essendo T una trasformazione con matrice associata le cui colonne sono i vettori $(P_i - P_0)$, il volume è scalato per $|\det T| = |\det(P_1 - P_0, \dots, P_n - P_0)|$. Di conseguenza $\mathrm{Vol}_n(\Delta_n) = \frac{1}{n!}|\det(P_1 - P_0, \dots, P_n - P_0)|$. ■

Seconda dimostrazione: Principio di Cavalieri iterato. Per induzione sulla dimensione n. Per $n = 1$, un segmento di lunghezza L, il volume è $L/1! = L$. Assumiamo vero per $n - 1$.

Consideriamo Δ_n. Scegliamo un vertice, diciamo P_n, e prendiamo come base la $(n-1)$-faccia Δ_{n-1} generata da $P_0, \dots, P_{n-1}$. Sia h l'altezza di P_n rispetto al piano affine contenente la base. Fissiamo un asse di altezza $t \in [0, h]$ con origine nella base. La sezione trasversale di Δ_n ad altezza t è un simplesso simile alla base Δ_{n-1}, con un rapporto di similitudine $1 - t/h$. L'area $(n-1)$-dimensionale della sezione è quindi $\left(1 - \frac{t}{h}\right)^{n-1} \operatorname{Vol}_{n-1}(\Delta_{n-1})$. Integrando lungo l'altezza (principio di Cavalieri):

$$\begin{aligned} \operatorname{Vol}_n(\Delta_n) &= \int_0^h \left(1 - \frac{t}{h}\right)^{n-1} \operatorname{Vol}_{n-1}(\Delta_{n-1})\, dt \\ &= \operatorname{Vol}_{n-1}(\Delta_{n-1}) \left[-\frac{h}{n} \left(1 - \frac{t}{h}\right)^{n} \right]_0^h \\ &= \frac{h}{n} \operatorname{Vol}_{n-1}(\Delta_{n-1}). \end{aligned}$$

Per l'ipotesi induttiva, $\operatorname{Vol}_{n-1} = \frac{1}{(n-1)!}$(volume base). Inoltre $h \times$ (volume base) è il determinante dei vettori $P_1 - P_0, \dots, P_n - P_0$ (per l'interpretazione geometrica del determinante come altezza per l'area di base). Di conseguenza:

$$\operatorname{Vol}_n(\Delta_n) = \frac{1}{n} \frac{1}{(n-1)!} |\det| = \frac{1}{n!} |\det|.$$

■

Corollario 14.8. *Il volume di un tetraedro in $\mathbb{R}^3$ ($n = 3$) è $\frac{1}{6}$ del volume del parallelepipedo generato dai vettori spigolo incidenti in un vertice.*

Dimostrazione. Segue immediatamente dalla formula, poiché $3! = 6$. Questo concorda con il Definizione 9.2. ■

14.4 Facce e struttura combinatoria

Definizione 14.9 (Faccia del simplesso)**.** Dato $\Delta_n = \operatorname{conv}(P_0, \dots, P_n)$, una *$k$-faccia* di Δ_n (con $0 \le k \le n$) è l'inviluppo convesso di un sottoinsieme di $k+1$ vertici scelti tra i P_i.

Proposizione 14.10 (Numero di facce)**.** *Il simplesso n-dimensionale possiede esattamente $\binom{n+1}{k+1}$ facce di dimensione k.*

Dimostrazione. I vertici del simplesso sono $n+1$ punti $P_0, \dots, P_n$, i quali sono affinemente indipendenti. Ogni sottoinsieme di $k+1$ di questi vertici è ancora affinemente indipendente. Per la Definizione 14.9, una k-faccia è univocamente determinata dalla scelta dei suoi $k+1$ vertici (l'inviluppo convesso restituisce univocamente il sottoinsieme di vertici originali come suoi estremi). Il numero di modi per scegliere $k+1$ vertici da un insieme di $n+1$ è dato dal coefficiente binomiale $\binom{n+1}{k+1}$. ■

Capitolo 15

Politopi convessi

15.1 Due descrizioni di un politopo

Definizione 15.1 ($\mathcal{V}$-rappresentazione)**.** Un sottoinsieme $P \subset \mathbb{R}^n$ è un *$\mathcal{V}$-politopo* se è l'inviluppo convesso di un numero finito di punti $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in \mathbb{R}^n$:

$$P = \text{conv}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m).$$

Questa si dice rappresentazione ai vertici (o $\mathcal{V}$-rappresentazione).

Definizione 15.2 ($\mathcal{H}$-rappresentazione)**.** Un sottoinsieme $P \subset \mathbb{R}^n$ è un *$\mathcal{H}$-politopo* se è un insieme limitato che può essere descritto come l'intersezione di un numero finito di semispazi chiusi:

$$P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{n}_i, \mathbf{x} \rangle \leq c_i, \quad i = 1, \dots, k\}.$$

Questa si dice rappresentazione per iperpiani (o $\mathcal{H}$-rappresentazione).

Teorema 15.3 (Teorema di Minkowski-Weyl)**.** *Ogni $\mathcal{V}$-politopo è un $\mathcal{H}$-politopo e viceversa. Di conseguenza possiamo usare la parola* politopo convesso *senza ambiguità.*

Schema strutturato della dimostrazione. Il teorema asserisce l'equivalenza tra le due rappresentazioni.

1. **Da $\mathcal{V}$ a $\mathcal{H}$**: Si assume che $P = \text{conv}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$. L'obiettivo è trovare le disuguaglianze che lo definiscono. Lo strumento chiave qui è il *Teorema di separazione convessa* (versione di Hahn-Banach in dimensione finita): se un punto $\mathbf{y}$ non appartiene all'inviluppo convesso P, esiste un iperpiano che separa strettamente $\mathbf{y}$ da P. Poiché P è generato da finiti punti, si può dimostrare che esiste un insieme finito di tali iperpiani che delimitano esattamente la frontiera di P, definendo i semispazi richiesti.

2. **Da $\mathcal{H}$ a $\mathcal{V}$**: Si assume che $P = \bigcap_{i=1}^{k} \{\langle \mathbf{n}_i, \mathbf{x} \rangle \leq c_i\}$ e sia limitato. Questo implica che P non contiene rette né semirette (essendo limitato). Tramite l'algebra lineare (ricerca di soluzioni del sistema di disuguaglianze in cui le disuguaglianze che "saturano" a uguaglianze hanno rango n), si individuano i vertici del politopo. Il teorema di Krein-Milman o un'induzione sulla dimensione mostra che ogni punto di P è combinazione convessa di tali vertici (che sono un numero finito).

■

15.2 Caratteristica di Eulero-Poincaré via algebra lineare

Consideriamo un politopo convesso tridimensionale $P \subset \mathbb{R}^3$ (e per estensione omeomorfo alla sfera S^2). Siano:

- V il numero dei suoi vertici (punti 0-dimensionali),
- E il numero dei suoi spigoli (segmenti 1-dimensionali),
- F il numero delle sue facce (poligoni convessi 2-dimensionali).

Dotiamo il politopo di un'orientazione ausiliaria: 1. Scegliamo un'orientazione (una freccia) per ogni spigolo e. Ogni spigolo ha quindi un vertice "testa" (dove la freccia arriva) e un vertice "coda" (da dove parte). 2. Scegliamo un'orientazione per ogni faccia f (ad esempio un senso di rotazione orario o antiorario per il suo perimetro).

Possiamo costruire due matrici di incidenza topologica.

Definizione 15.4 (Matrice di incidenza spigoli/vertici)**.** La matrice $B_1 \in \mathbb{R}^{E\times V}$ è definita da:

$$(B_1)_{e,v} = \begin{cases} +1 & \text{se } v \text{ è la testa di } e \\ -1 & \text{se } v \text{ è la coda di } e \\ 0 & \text{se } v \text{ non appartiene a } e \end{cases}$$

Definizione 15.5 (Matrice di incidenza facce/spigoli)**.** La matrice $B_2 \in \mathbb{R}^{F\times E}$ è definita da:

$$(B_2)_{f,e} = \begin{cases} +1 & \text{se } e \text{ è sul bordo di } f \text{ e il suo verso concorda con quello di } f \\ -1 & \text{se } e \text{ è sul bordo di } f \text{ e il suo verso è discorde} \\ 0 & \text{se } e \text{ non appartiene a } f \end{cases}$$

Lemma 15.6. *Vale l'identità matriciale $B_2B_1 = 0$ (matrice nulla di dimensione $F \times V$).*

Dimostrazione. Calcoliamo l'elemento (f, v) del prodotto B_2B_1:

$$(B_2B_1)_{f,v} = \sum_{e=1}^{E} (B_2)_{f,e}(B_1)_{e,v}.$$

Questo termine somma i contributi di tutti gli spigoli e. I contributi non nulli in questa somma provengono dagli spigoli e che appartengono contemporaneamente alla faccia f e al vertice v. Se il vertice v non appartiene al bordo della faccia f, non ci sono spigoli incidenti a v che siano anche in f, per cui la somma è banalmente 0. Se il vertice v appartiene al bordo di f, allora v è l'intersezione di esattamente due spigoli consecutivi del poligono f. Siano e_1 ed e_2 questi due spigoli. Poiché l'orientazione del bordo di f è continua e attraversa v, rispetto al verso di rotazione di f, v funge da testa per uno degli spigoli (ad es. e_1) e da coda per l'altro (e_2). Se le orientazioni intrinseche di e_1, e_2 concordano con f, allora $(B_2)_{f,e_1} = +1$ e $(B_1)_{e_1,v} = +1$, per cui il prodotto è $+1$. Per e_2, se concorda, $(B_2)_{f,e_2} = +1$ e v è la sua coda $(B_1)_{e_2,v} = -1$, prodotto -1. Somma: $1 - 1 = 0$. Si verificano analogamente i casi di orientazioni discordi, ma i segni si compenseranno sempre a zero in quanto geometricamente "ciò che entra in un vertice lungo il bordo esce dal lato opposto". Dunque $B_2B_1 = 0$. ■

Teorema 15.7 (Formula di Eulero-Poincaré)**.** *Per ogni politopo convesso tridimensionale vale la formula di Eulero:*

$$V - E + F = 2.$$

Dimostrazione. Definiamo gli spazi delle catene: $C_0 = \mathbb{R}^V$, $C_1 = \mathbb{R}^E$, $C_2 = \mathbb{R}^F$. Introduciamo gli operatori di bordo trasposti: $\partial_1 = B_1^T : C_1 \to C_0$ e $\partial_2 = B_2^T : C_2 \to C_1$. Dal Definizione 15.6, $B_2 B_1 = 0$, da cui prendendo la trasposta $\partial_1 \circ \partial_2 = B_1^T B_2^T = (B_2 B_1)^T = 0$. Ciò significa che $\mathrm{Im}(\partial_2) \subseteq \mathrm{Ker}(\partial_1)$.

Applichiamo il teorema della dimensione (rango-nullità) ai due operatori lineari: 1. Per $\partial_1 = B_1^T$: $\dim(\mathrm{Im}\, B_1^T) + \dim(\mathrm{Ker}\, B_1^T) = E$ 2. Per $\partial_2 = B_2^T$: $\dim(\mathrm{Im}\, B_2^T) + \dim(\mathrm{Ker}\, B_2^T) = F$

Analizziamo i nuclei e le immagini: **Nucleo di** ∂_1: Il sistema $B_1^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ per $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^V$ chiede che per ogni spigolo $e = (u, v)$, si abbia $x_v - x_u = 0$. Visto che il politopo è connesso tramite i suoi spigoli, questo impone che tutte le componenti di $\mathbf{x}$ siano uguali. Lo spazio delle soluzioni è generato dal vettore $(1, 1, \ldots, 1)$, quindi $\dim(\mathrm{Ker}\, B_1^T) = 1$.

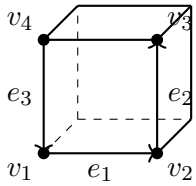
Nucleo di ∂_2: L'equazione $B_2^T \mathbf{y} = \mathbf{0}$ per $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^F$ richiede che una combinazione di facce abbia "bordo netto nullo". Essendo P topologicamente una sfera, se sommiamo tutte le facce con gli stessi coefficienti esse si annullano a vicenda (perché ogni spigolo è condiviso da esattamente 2 facce con orientazioni opposte indotte). Questo genera una componente. Lo spazio delle combinazioni chiuse di spigoli in un politopo (i cicli, che costituiscono $\mathrm{Ker}\, \partial_1$ per l'operatore diretto B_1) è noto per i grafi planari essere dimensionato da $E - V + 1$. Qui, valutando ∂_2, usiamo il teorema per dedurre le relazioni. Sappiamo che l'immagine di B_2^T descrive il bordo delle facce, ed è contenuto nel nucleo di B_1^T per quanto detto (c'è esattezza del complesso di coomologia per la sfera: omologia banale). Più precisamente, valutiamo le dimensioni in base ai gradi di libertà: $\dim(\mathrm{Im}\, B_1^T) = E - \dim(\mathrm{Ker}\, B_1^T) = E - 1$. D'altro canto, il rango per righe di B_2 ci dice che le righe (facce) sono quasi tutte indipendenti, tranne per l'unica dipendenza globale (la somma di tutte è 0), dunque $\mathrm{rank}(B_2) = F - 1$. Da cui $\dim(\mathrm{Im}\, \partial_2) = \mathrm{rank}(B_2^T) = \mathrm{rank}(B_2) = F - 1$. L'esattezza su S^2 dice che lo spazio dei cicli ($\mathrm{Ker}\, \partial_1$) coincide geometricamente, a meno delle costanti, ed è: $\dim(\mathrm{Ker}\, B_2) = F - (F - 1) = 1$.

Assemblando la somma a segno alterno:

$$\begin{aligned} V - E + F &= V - (\dim(\mathrm{Im}\, B_1^T) + \dim(\mathrm{Ker}\, B_1^T)) + (\dim(\mathrm{Im}\, B_2^T) + \dim(\mathrm{Ker}\, B_2^T)) \\ &= V - ((E - 1) + 1) + F \quad \text{(ovvio, ma esplicitiamo via rank)} \end{aligned}$$

Esplicitando le dimensioni dal rango di matrice della *caratteristica variazionale*: $\dim(\mathrm{Im}\, B_1^T) = V - 1$ (poiché $\mathrm{rank}(B_1^T) = \mathrm{rank}(B_1) = V - \dim(\mathrm{Ker}\, B_1) = V - 1$ perché su un grafo connesso $\mathrm{Ker}(B_1)$ ha dim 1). Allora $E = \dim(\mathrm{Ker}\, B_1^T) + \dim(\mathrm{Im}\, B_1^T) = \dim(\mathrm{Ker}\, B_1^T) + (V - 1)$. Similmente, nel duale, le facce formano tutto il ciclo di spigoli tranne 1: $\mathrm{rank}(B_2^T) = \dim(\mathrm{Ker}\, B_1^T) - \dim(H_1) = E - V + 1$. Ma abbiamo detto che $\mathrm{rank}(B_2^T) = F - 1$. Eguagliando: $F - 1 = E - V + 1 \implies V - E + F = 2$. Questa dimostrazione algebrica traduce l'intuizione geometrica del teorema in puri argomenti di indipendenza lineare. ∎

Osservazione 15.8. La formula di Eulero-Poincaré è strettamente connessa al Teorema di Gauss-Bonnet della geometria differenziale, che afferma che per una superficie chiusa $\int K\, dA = 2\pi\chi$, dove $\chi = V - E + F$ è la caratteristica di Eulero. Per un politopo il concetto analogo è il "difetto angolare" ai vertici.



$$B_1 = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ \vdots \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & \dots \end{array} \\ \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & -1 & 1 & 0 & \dots \\ 1 & 0 & 0 & -1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \end{array}$$

Figura 15.1: Rappresentazione parziale della matrice di incidenza B_1 spigoli/vertici per un cubo.

Capitolo 16

Trigonometria come algebra lineare

16.1 Il gruppo $\mathrm{SO}(2)$ e le formule di addizione

Nel Capitolo 3 abbiamo definito il seno e il coseno geometricamente come le coordinate del punto individuato dall'angolo sulla circonferenza unitaria, e abbiamo associato ad ogni angolo θ la matrice di rotazione

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}(2).$$

Teorema 16.1 (Moltiplicatività delle rotazioni)**.** *Per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, vale la composizione:*

$$R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}.$$

Dimostrazione. Calcoliamo esplicitamente il prodotto matriciale $R_\alpha R_\beta$:

$$\begin{aligned} R_\alpha R_\beta &= \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta & -(\cos\alpha\sin\beta + \sin\alpha\cos\beta) \\ \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta & \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Geometricamente, comporre una rotazione di angolo β con una di angolo α equivale a ruotare di $\alpha + \beta$. Dunque la matrice risultante deve essere esattamente $R_{\alpha+\beta}$, ovvero:

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix}.$$

Uguagliando le matrici otteniamo il risultato. ∎

Corollario 16.2 (Formule di addizione)**.** *Le usuali formule di addizione per seno e coseno sono banalmente la lettura delle entrate dell'identità matriciale appena dimostrata:*

$$\begin{aligned} \cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \\ \sin(\alpha+\beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta. \end{aligned}$$

Queste non sono identità separate da imparare a memoria, ma sono l'esplicazione della proprietà di omomorfismo della mappa $\theta \mapsto R_\theta$.

16.2 La formula di Eulero

Teorema 16.3 (Formula di Eulero)**.** *Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$, vale l'identità in $\mathbb{C}$:*

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

Dimostrazione. Usiamo lo sviluppo in serie di potenze (di Taylor) delle funzioni analitiche:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \qquad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}, \qquad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Sostituendo $z = i\theta$ e ricordando le potenze di i: $i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1 \ldots$, abbiamo:

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \frac{(i\theta)^5}{5!} + \ldots \\ &= 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - i\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + i\frac{\theta^5}{5!} - \ldots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \ldots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \ldots\right) \\ &= \cos\theta + i\sin\theta. \end{aligned}$$

■

Corollario 16.4. *L'identificazione di $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2$ mappa l'operazione di moltiplicazione per il numero complesso di modulo unitario $e^{i\theta}$ esattamente nella moltiplicazione per la matrice R_θ.*

Dimostrazione. Dato $z = x + iy$, calcoliamo $(x+iy)(\cos\theta + i\sin\theta) = (x\cos\theta - y\sin\theta) + i(x\sin\theta + y\cos\theta)$. Questo vettore di $\mathbb{R}^2$ coincide con il prodotto matrice-vettore $R_\theta \left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right)$. ■

Osservazione 16.5. Questa visione rende evidente l'isomorfismo di gruppi (informale): $\mathbb{C}^* \cong \mathrm{SO}(2) \times \mathbb{R}_{>0}$, poiché ogni numero complesso non nullo può essere fattorizzato in modo univoco nel suo modulo (dilatazione in $\mathbb{R}_{>0}$) e fase (rotazione in $\mathrm{SO}(2)$).

16.3 Identità trigonometriche come algebra

Proposizione 16.6 (Identità fondamentale)**.** *Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.*

Dimostrazione. Poiché $R_\theta \in \mathrm{SO}(2)$, il suo determinante è pari a 1. Ma $\det(R_\theta) = \cos\theta\cos\theta - (-\sin\theta)\sin\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta$. ■

Proposizione 16.7 (Formule dell'angolo doppio e metà)**.** *Si ha $\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ e $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$. Da esse si ricava $|\sin(\theta/2)| = \sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}}$ e $|\cos(\theta/2)| = \sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}}$.*

Dimostrazione. Valutando l'uguaglianza $R_\theta R_\theta = R_{2\theta}$, le formule di addizione restituiscono immediatamente l'angolo doppio. Sostituendo $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$, si ha $\cos(2\theta) = 1 - 2\sin^2\theta$, da cui risolvendo rispetto a $\sin^2\theta$ valutato in $\theta/2$ derivano le formule dell'angolo metà. ■

Proposizione 16.8 (Legge di Morrie)**.** *Vale* $\cos(20°)\cos(40°)\cos(80°) = \frac{1}{8}$.

Dimostrazione. Partiamo dall'identità iterata dell'angolo doppio $\sin(2^n x) = 2^n \sin(x) \prod_{k=0}^{n-1} \cos(2^k x)$, la cui validità è facilmente verificabile per induzione usando solo $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha$. Poniamo $x = 20° = \pi/9$ e $n = 3$. Abbiamo:

$$\sin(8 \cdot 20°) = 8\sin(20°)\cos(20°)\cos(40°)\cos(80°).$$

Si nota che $\sin(160°) = \sin(180° - 20°) = \sin(20°)$. Quindi:

$$\sin(20°) = 8\sin(20°)\cos(20°)\cos(40°)\cos(80°).$$

Semplificando per $\sin(20°) \neq 0$, otteniamo $1 = 8\cos(20°)\cos(40°)\cos(80°)$, da cui la tesi. ∎

Proposizione 16.9 (Formule di prostaferesi (e di Werner))**.** *Vale* $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$.

Dimostrazione. Calcoliamo $R_\alpha(R_\beta + R_{-\beta})$. Da una parte, usando la linearità, $R_\alpha R_\beta + R_\alpha R_{-\beta} = R_{\alpha+\beta} + R_{\alpha-\beta}$. Dall'altra, $R_\beta + R_{-\beta} = \left(\begin{smallmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{smallmatrix}\right) + \left(\begin{smallmatrix} \cos\beta & \sin\beta \\ -\sin\beta & \cos\beta \end{smallmatrix}\right) = 2\cos\beta \cdot I$. Pertanto $2\cos\beta \cdot R_\alpha = R_{\alpha+\beta} + R_{\alpha-\beta}$. Leggendo il primo elemento in alto a sinistra: $2\cos\beta\cos\alpha = \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$, che è l'identità desiderata (nota come di Werner). Rielaborandola si ottiene quella classica di prostaferesi per le somme. ∎

16.4 Funzioni iperboliche come rotazioni iperboliche

Definizione 16.10 (Seno e coseno iperbolici)**.** Si definiscono le funzioni coseno iperbolico e seno iperbolico come le parti pari e dispari dell'esponenziale:

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}, \qquad \sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}.$$

Ad esse è associata la matrice di *rotazione iperbolica*:

$$H_t = \begin{pmatrix} \cosh t & \sinh t \\ \sinh t & \cosh t \end{pmatrix}.$$

Proposizione 16.11 (Invarianza e $\mathrm{SO}(1,1)$)**.** *La matrice* H_t *preserva la forma quadratica lorentziana* $Q(x,y) = x^2 - y^2$*, definendo un sottogruppo* $\mathrm{SO}(1,1)$.

Dimostrazione. La matrice della forma è $J = \mathrm{diag}(1,-1)$. Per preservare la forma quadratica, si deve avere $H_t^T J H_t = J$. Eseguiamo il prodotto:

$$\begin{pmatrix} \cosh t & \sinh t \\ \sinh t & \cosh t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cosh t & \sinh t \\ \sinh t & \cosh t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh t & -\sinh t \\ \sinh t & -\cosh t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cosh t & \sinh t \\ \sinh t & \cosh t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh^2 t - \sinh^2 t & \\ 0 & \end{pmatrix}\sinh$$

Affinché questo dia J, deve valere $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$, cosa facilmente verificabile sviluppando i quadrati: $\frac{1}{4}(e^{2t} + e^{-2t} + 2 - (e^{2t} + e^{-2t} - 2)) = \frac{4}{4} = 1$. Dunque l'uguaglianza è soddisfatta e H_t agisce per isometria sul piano pseudo-euclideo. ∎

Proposizione 16.12 (Moltiplicazione iperbolica)**.** *Si ha l'identità* $H_t H_s = H_{t+s}$.

Dimostrazione. Analogamente al caso trigonometrico, eseguiamo il prodotto matriciale esplicito:

$$H_t H_s = \begin{pmatrix} \cosh t \cosh s + \sinh t \sinh s & \cosh t \sinh s + \sinh t \cosh s \\ \sinh t \cosh s + \cosh t \sinh s & \sinh t \sinh s + \cosh t \cosh s \end{pmatrix}.$$

Esplicitando l'esponenziale per $\cosh(t+s)$ si ricava: $\cosh(t+s) = \cosh t \cosh s + \sinh t \sinh s$. Pertanto, le entrate della matrice prodotto coincidono perfettamente con H_{t+s}. ∎

Corollario 16.13. *Dall'identità matriciale discendono immediatamente tutte le formule di addizione iperboliche, simmetriche al caso circolare ma con segni differenti dovuti all'algebra di* $\mathrm{SO}(1,1)$ *invece che* $\mathrm{SO}(2)$.

16.5 Valori trigonometrici esatti

Deriviamo dalla geometria elementare (vedi Capitolo 4) i valori esatti del seno e coseno di alcuni angoli notevoli.

Proposizione 16.14 (Angolo $\pi/6 = 30°$)**.** *Si ha* $\sin(\pi/6) = 1/2$ *e* $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$.

Dimostrazione. Consideriamo un triangolo equilatero di lato $L = 1$. I suoi angoli sono $60°$ ($\pi/3$). Tracciando un'altezza, la base viene bisecata in segmenti di lunghezza $1/2$, formando un triangolo rettangolo con angoli $30°, 60°, 90°$. Rispetto all'angolo da $30°$, il cateto opposto misura $1/2$, quindi il seno è $1/2/1 = 1/2$. Con Pitagora, il cateto adiacente misura $\sqrt{1^2 - (1/2)^2} = \sqrt{3/4} = \sqrt{3}/2$. ∎

Proposizione 16.15 (Angolo $\pi/4 = 45°$)**.** *Si ha* $\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$.

Dimostrazione. Consideriamo un quadrato di lato 1 diviso dalla sua diagonale in un triangolo isoscele rettangolo. I due cateti sono uguali a 1, e con Pitagora l'ipotenusa misura $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Dunque il coseno è $1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$ e il seno analogamente. ∎

Proposizione 16.16 (Angolo $\pi/3 = 60°$)**.** *Si ha* $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$ *e* $\cos(\pi/3) = 1/2$.

Dimostrazione. Scambiando il ruolo dei cateti rispetto alla dimostrazione per $30°$, il risultato segue per complementarità dell'angolo acuto. ∎

Riassumiamo nella seguente tabella i valori fondamentali che si ripetono in tutto il cerchio trigonometrico:

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	–	0	–

Capitolo 17

Coniche e quadriche

17.1 Forme quadratiche

Definizione 17.1 (Forma quadratica)**.** Una funzione $Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una *forma quadratica* se può essere espressa come un polinomio omogeneo di secondo grado nelle coordinate, ossia se esiste una matrice $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tale che

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x} = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}x_i x_j.$$

Proposizione 17.2 (Simmetrizzazione)**.** *Ogni forma quadratica può essere rappresentata in modo unico da una matrice simmetrica. Precisamente,* $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x} = \mathbf{x}^T A_{sim}\mathbf{x}$*, dove* $A_{sim} = \frac{A+A^T}{2}$ *è la parte simmetrica di* A*.*

Dimostrazione. Essendo $Q(\mathbf{x})$ uno scalare, coincide con il suo trasposto. Quindi $\mathbf{x}^T A\mathbf{x} = (\mathbf{x}^T A\mathbf{x})^T = \mathbf{x}^T A^T\mathbf{x}$. Sommando la prima e l'ultima espressione e dividendo per 2, si ha

$$Q(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^T A\mathbf{x} + \mathbf{x}^T A^T\mathbf{x}}{2} = \mathbf{x}^T\left(\frac{A + A^T}{2}\right)\mathbf{x}.$$

La matrice $A_{\text{sim}} = \frac{A+A^T}{2}$ è evidentemente simmetrica. Per l'unicità, se una matrice simmetrica S verifica $\mathbf{x}^T S\mathbf{x} = 0$ per ogni $\mathbf{x}$, allora sviluppando $(\mathbf{x}+\mathbf{y})^T S(\mathbf{x}+\mathbf{y})$ e cancellando i quadrati, per simmetria si ottiene $2\mathbf{x}^T S\mathbf{y} = 0$, da cui $S = 0$ scegliendo vettori della base canonica. ■

Teorema 17.3 (Teorema Spettrale)**.** *Per ogni matrice simmetrica* $A \in Sym(n, \mathbb{R})$*, esistono autovalori tutti reali* $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ *e una base ortonormale di* $\mathbb{R}^n$ *formata da autovettori di* A*. Equivalentemente, esiste una matrice ortogonale* $P \in \mathrm{O}(n)$ *tale che*

$$P^T AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Geometricamente, il Teorema Spettrale afferma che per ogni forma quadratica esiste un sistema di assi ortogonali solidale alla geometria dello spazio (dati dalla base P) lungo i quali la forma quadratica si disaccoppia in una pura somma di quadrati $\sum \lambda_i y_i^2$, senza termini misti.

17.2 Classificazione delle coniche in $\mathbb{R}^2$

Definizione 17.4 (Conica)**.** Una *conica* è il luogo geometrico dei punti di $\mathbb{R}^2$ che annullano un polinomio di secondo grado, la cui equazione generale è

$$Q(\mathbf{x}) + L(\mathbf{x}) + c = 0, \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2,$$

con $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ forma quadratica non nulla (A simmetrica), $L(\mathbf{x}) = \mathbf{b}^T\mathbf{x}$ forma lineare ($\mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$), e $c \in \mathbb{R}$ costante.

Teorema 17.5 (Riduzione a forma canonica)**.** *Qualsiasi conica (non degenere) tramite un'isometria diretta del piano (rototraslazione) assume una forma canonica semplice: ellisse, iperbole o parabola.*

Dimostrazione. Procediamo in due passi: la rotazione (per eliminare il termine misto) e la traslazione (per eliminare i termini lineari spuri o "centrare" la figura).

Passo 1: Diagonalizzazione (Rotazione). Per il Teorema Spettrale (Definizione 17.3), esiste una matrice ortogonale $P \in \mathrm{SO}(2)$ (eventualmente se il det è -1 possiamo cambiare il segno a un autovettore per avere det=1, cioè rotazione e non riflessione) tale che $P^T AP = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$. Effettuiamo il cambio di coordinate $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$. Poiché $P^T P = I$, $P^T = P^{-1}$. Sostituendo nell'equazione:

$$\mathbf{y}^T(P^T AP)\mathbf{y} + (\mathbf{b}^T P)\mathbf{y} + c = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + b_1' y_1 + b_2' y_2 + c = 0.$$

Questo elimina il termine misto $y_1 y_2$.

Passo 2: Eliminazione termini lineari (Traslazione). L'operazione è nota come completamento del quadrato. Se $\lambda_i \neq 0$, possiamo raggruppare i termini contenenti y_i:

$$\lambda_i y_i^2 + b_i' y_i = \lambda_i \left(y_i^2 + \frac{b_i'}{\lambda_i} y_i \right) = \lambda_i \left(y_i + \frac{b_i'}{2\lambda_i} \right)^2 - \frac{(b_i')^2}{4\lambda_i}.$$

Applicando il cambio di variabile in traslazione $y_i'' = y_i + \frac{b_i'}{2\lambda_i}$, il termine lineare scompare dall'equazione, a patto di riassorbire le costanti in un nuovo termine noto c'. Possono darsi vari casi:

- **Ellisse:** Se λ_1, λ_2 hanno lo stesso segno ($\lambda_1\lambda_2 > 0$), e c' ha segno opposto. Forma: $y_1^2/a^2 + y_2^2/b^2 = 1$.
- **Iperbole:** Se λ_1, λ_2 hanno segno opposto ($\lambda_1\lambda_2 < 0$), e $c' \neq 0$. Forma: $y_1^2/a^2 - y_2^2/b^2 = 1$.
- **Parabola:** Se uno dei due autovalori è 0 (diciamo $\lambda_2 = 0$, quindi $\lambda_1\lambda_2 = 0$). In tal caso non possiamo eliminare il termine lineare per y_2. Assorbiamo la costante per ottenere una forma del tipo $\lambda_1 y_1^2 + b_2' y_2 = 0$, da cui $y_2 = a y_1^2$.

Altri casi producono le coniche degeneri (un punto, rette incidenti, parallele, o il vuoto). ■

Teorema 17.6 (Classificazione via segnatura (Sylvester))**.** *Il tipo proiettivo della conica, e a meno di affinità il suo tipo metrico, è determinato dalla segnatura della matrice della forma quadratica estesa. Tuttavia in prima approssimazione possiamo classificare in base ai segni degli autovalori di A (la matrice parte quadratica):*

- $(+,+)$ *o* $(-,-)$ *implica Ellisse (se reale) o punto o l'insieme vuoto;*

- $(+,-)$ *implica Iperbole (o due rette incidenti);*
- $(+,0)$ *o* $(-,0)$ *implica Parabola (o due rette parallele).*

Ciò è coerente con il determinante: $\det(A) > 0$ *per ellisse,* $\det(A) < 0$ *per iperbole,* $\det(A) = 0$ *per parabola.*

17.3 Quadriche in $\mathbb{R}^3$

L'estensione dello schema precedente alle dimensioni superiori descrive i luoghi geometrici detti quadriche. Applicando il Teorema Spettrale in $\mathbb{R}^3$, la diagonalizzazione produce tre autovalori e i loro segni permettono la classificazione completa a meno di traslazioni.

L'equazione in forma canonica è tipicamente: $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2 = c$ (con alcune varianti a z lineare in caso di paraboloidi). Le figure non degeneri sono:

1. **Ellissoide:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Tutti gli autovalori concordi al segno della costante.
2. **Iperboloide a 1 falda:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. Segnatura $(+,+,-)$ e $c > 0$. Contiene rette.
3. **Iperboloide a 2 falde:** $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Segnatura $(+,+,-)$ ma $c < 0$. Costituito da due coppe separate.
4. **Paraboloide ellittico:** $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$. Segnatura $(+,+,0)$, forma una "scodella".
5. **Paraboloide iperbolico (a sella):** $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$. Segnatura $(+,-,0)$, noto per la curvatura di Gauss negativa (sella).

Le degenerazioni interessanti avvengono quando la quadrica è sviluppabile:

6. **Cono quadratico:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$. Il vertice è un punto singolare.
7. **Cilindro (ellittico o iperbolico):** Forma base a due autovalori ma il termine in z scompare totalmente dalla matrice 4×4.

Osservazione 17.7. Il Teorema Spettrale è il cardine dell'algoritmo. Trovare gli autovettori di A fornisce immediatamente le direzioni degli assi di simmetria naturali della figura geometrica, evidenziando il profondo legame tra la metrica euclidea (simmetria della matrice) e la forma geometrica.

Capitolo 18

Geometria proiettiva

18.1 Lo spazio proiettivo

Definizione 18.1 (Spazio proiettivo reale)**.** Lo spazio proiettivo reale n-dimensionale $\mathbb{P}^n$ è l'insieme di tutte le rette passanti per l'origine in $\mathbb{R}^{n+1}$. Formalmente è il quoziente:

$$\mathbb{P}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{\mathbf{0}\})/\sim$$

dove la relazione di equivalenza è definita da $\mathbf{v} \sim \mathbf{w}$ se e solo se esiste uno scalare $\lambda \neq 0$ tale che $\mathbf{v} = \lambda\mathbf{w}$.

Definizione 18.2 (Coordinate omogenee)**.** La classe di equivalenza di un vettore $(x_0, x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{\mathbf{0}\}$ si denota usando le *coordinate omogenee*:

$$[x_0 : x_1 : \cdots : x_n].$$

In questa notazione si sottintende che $[x_0 : \cdots : x_n] = [\lambda x_0 : \cdots : \lambda x_n]$ per ogni $\lambda \neq 0$.

Proposizione 18.3 (Decomposizione in parte affine e iperpiano all'infinito)**.** *Esiste una naturale decomposizione disgiunta* $\mathbb{P}^n = \mathbb{R}^n \cup \mathbb{P}^{n-1}$.

Dimostrazione. Consideriamo il sottoinsieme dei punti di $\mathbb{P}^n$ in cui la prima coordinata non è nulla: $U_0 = \{[x_0 : \cdots : x_n] \mid x_0 \neq 0\}$. In questo insieme possiamo dividere tutte le coordinate per x_0 trovando l'unico rappresentante della forma $[1 : x_1/x_0 : \cdots : x_n/x_0]$. Mappando questa classe nel vettore affine $(x_1/x_0, \ldots, x_n/x_0) \in \mathbb{R}^n$, si costruisce una biiezione tra U_0 e $\mathbb{R}^n$. U_0 è chiamato *carta affine*. L'insieme dei punti rimanenti in $\mathbb{P}^n$ è formato da quelli con prima coordinata nulla: $\{[0 : x_1 : \cdots : x_n]\}$. Non potendo essere tutti nulli contemporaneamente, il vettore $(x_1, \ldots, x_n)$ costituisce un elemento non nullo di $\mathbb{R}^n$, considerato a meno di proporzionalità. Questo definisce esattamente uno spazio proiettivo di dimensione $n-1$, ossia $\mathbb{P}^{n-1}$. In sintesi, $\mathbb{P}^n$ aggiunge allo spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ un "iperpiano all'infinito" $\mathbb{P}^{n-1}$, dove le rette parallele affini convergono. ■

Esempio 18.4. Per $n = 1$, la decomposizione $\mathbb{P}^1 = \mathbb{R} \cup \mathbb{P}^0 = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ ci mostra che la retta proiettiva è topologicamente un cerchio (chiudendo la retta reale con un singolo punto all'infinito, $\mathbb{P}^1 \cong S^1$). Per $n = 2$, otteniamo il piano proiettivo $\mathbb{P}^2$, la cui struttura aggiunge all'usuale piano affine la "retta all'infinito".

18.2 Coordinate omogenee e trasformazioni affini

Proposizione 18.5 (Trasformazioni in coordinate omogenee)**.** *Ogni trasformazione affine $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, definita come $F(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{t}$ con $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertibile e $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^n$, può essere rappresentata come una singola operazione lineare in $\mathbb{R}^{n+1}$ mediante una matrice a blocchi.*

Dimostrazione. Inseriamo $\mathbf{x}$ nella carta affine tramite le coordinate omogenee $[\mathbf{x} : 1]$. Moltiplichiamo queste coordinate per la matrice quadrata di dimensione $(n + 1) \times (n + 1)$:

$$\begin{pmatrix} A & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A\mathbf{x} + \mathbf{t} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Il risultato nella carta affine corrisponde esattamente a $F(\mathbf{x})$. La non-linearità della traslazione in $\mathbb{R}^n$ si è "rettificata" a pura linearità in $\mathbb{R}^{n+1}$. ■

Corollario 18.6. *Traslazioni, rotazioni, riflessioni, e omotetie, sebbene affini, diventano formalmente identiche dal punto di vista proiettivo come elementi del gruppo $PGL(n+1, \mathbb{R})$, il gruppo delle proiettività generato da matrici invertibili a meno di multipli scalari.*

Osservazione 18.7. Questa elegante algebra è il fondamento della *computer graphics* e della robotica. In esse, ogni trasformazione nello spazio 3D viene manipolata esclusivamente moltiplicando matrici 4×4 su vettori omogenei a 4 coordinate, rendendo immediata la composizione e l'hardware rendering di scenari geometrici complessi incluse le proiezioni prospettiche.

18.3 Il birapporto

Definizione 18.8 (Birapporto)**.** Dati quattro punti collineari A, B, C, D in $\mathbb{P}^1$ o su una retta proiettiva qualsiasi, il loro *birapporto* (o rapporto incrociato) è definito geometricamente dal rapporto di rapporti:

$$(A, B; C, D) = \frac{AC/BC}{AD/BD} = \frac{c - a}{c - b} : \frac{d - a}{d - b},$$

in cui i segmenti indicano distanze orientate nelle coordinate di una carta affine, e l'espressione a destra le corrispondenti ascisse.

Teorema 18.9 (Invarianza proiettiva del birapporto)**.** *Il birapporto è un invariante fondamentale della geometria proiettiva: per ogni trasformazione $\varphi \in PGL(2, \mathbb{R})$, si ha che*

$$(\varphi(A), \varphi(B); \varphi(C), \varphi(D)) = (A, B; C, D).$$

Dimostrazione. Tutte le mappe in $\mathrm{PGL}(2, \mathbb{R})$ in una coordinata affine $z \in \mathbb{R}$ (derivante da $[z : 1]$) agiscono come *trasformazioni di Möbius* (od omografie):

$$\varphi(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \qquad \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0.$$

Siano z_1, z_2 due ascisse generiche. Si calcola la differenza delle loro immagini:

$$\varphi(z_1) - \varphi(z_2) = \frac{\alpha z_1 + \beta}{\gamma z_1 + \delta} - \frac{\alpha z_2 + \beta}{\gamma z_2 + \delta} = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)(z_1 - z_2)}{(\gamma z_1 + \delta)(\gamma z_2 + \delta)}.$$

Applichiamo questa formula alle quattro differenze del birapporto. I denominatori del tipo $(\gamma z_i + \delta)$ per $i \in \{A, B, C, D\}$ appariranno sia a numeratore che a denominatore della frazione globale in cui compaiono i rapporti di differenze, cancellandosi perfettamente. Così come il fattore costante $(\alpha\delta - \beta\gamma)$ presente per ogni differenza. Di conseguenza, al netto di un calcolo diretto che elide tutti i pesi della trasformazione non affine, sopravvivono intatte unicamente le originali proporzioni tra differenze $(c-a)(d-b)/((c-b)(d-a))$, restituendo $(A, B; C, D)$. L'invarianza è dimostrata. ■

18.4 Dualità proiettiva

Un profondo principio di simmetria permea il piano proiettivo: i punti e le rette sono formalmente indistinguibili a livello algebrico. In $\mathbb{P}^2$, una retta obbedisce all'equazione $\langle \ell, \mathbf{x} \rangle = \ell_0 x_0 + \ell_1 x_1 + \ell_2 x_2 = 0$. Il vettore dei coefficienti $\ell = [\ell_0 : \ell_1 : \ell_2]$ non nullo è definito a meno di un fattore costante. Ne consegue che l'insieme delle rette in $\mathbb{P}^2$ è un altro piano proiettivo, denotato $(\mathbb{P}^2)^*$.

Teorema 18.10 (Principio di Dualità)**.** *In ogni teorema della geometria del piano proiettivo basato solo su relazioni di incidenza, scambiando le parole "punto" e "retta" e "stare su / incidenti" con "passanti per / concorrenti", si ottiene un nuovo teorema altrettanto vero.*

Dimostrazione. L'affermazione che "il punto $\mathbf{x}$ giace sulla retta ℓ" si scrive algebricamente come $\mathbf{x}^T \ell = 0$. Questa equazione bilineare è totalmente simmetrica. Interpretando ℓ come punto nello spazio duale e $\mathbf{x}$ come retta in tale spazio, la relazione si legge "la retta $\mathbf{x}$ passa per il punto ℓ". Dato che tutte le affermazioni di incidenza si riducono a sistemi lineari basati su questo prodotto scalare bilineare, lo scambio di ruoli mappa teoremi validi in teoremi duali egualmente validi. ■

Esempio 18.11. La dualità trasforma enunciati basilari:

- Due punti distinti definiscono un'unica retta che passa per essi. $\iff$ Due rette distinte definiscono un unico punto d'intersezione. (Questa seconda affermazione non necessita di eccezioni per il parallelismo proprio in virtù dell'aggiunta dei punti all'infinito operata da $\mathbb{P}^2$).
- Tre punti giacciono tutti su una medesima retta (sono collineari). $\iff$ Tre rette s'incontrano in un medesimo punto (sono concorrenti).

Esempio 18.12. Il celebre **Teorema di Desargues** recita: se due triangoli (costituiti dai vertici) in prospettiva (le rette congiungenti vertici omologhi concorrono in un punto chiamato centro di prospettiva), allora i punti di intersezione dei lati omologhi sono collineari. Il suo **Teorema Duale** recita: se due triangoli (costituiti dai lati) hanno la proprietà che i punti di intersezione dei lati omologhi sono collineari (in un asse di prospettiva), allora le rette che congiungono i vertici omologhi sono concorrenti in un punto. Desargues è il duale di se stesso! (Il teorema inverso coincide con il teorema duale).

Capitolo 19

Rotazioni in $\mathbb{R}^3$ e Quaternioni

19.1 Il gruppo SO(3)

Nel Capitolo 10 abbiamo introdotto la formula di Rodrigues per esprimere analiticamente l'azione di una rotazione spaziale. Il gruppo speciale ortogonale $\mathrm{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3\times 3} \mid R^T R = I, \det R = 1\}$ cattura perfettamente queste trasformazioni.

Proposizione 19.1 (Teorema dell'asse di Eulero)**.** *Ogni matrice di rotazione $R \in \mathrm{SO}(3)$ ammette l'autovalore reale $\lambda = 1$. L'autospazio associato (di dimensione 1 se $R \neq I$) è l'asse di rotazione.*

Dimostrazione. Mostriamo che $\det(R - I) = 0$. Essendo $R \in \mathrm{SO}(3)$, vale $R^T R = I$, per cui $R^T = R^{-1}$ e $\det R = 1$. Scriviamo:

$$\det(R - I) = \det(R - RR^T) = \det(R(I - R^T)) = \det(R)\det(I - R^T) = 1 \cdot \det((I - R)^T).$$

Poiché il determinante è invariante per trasposizione, $\det((I - R)^T) = \det(I - R)$. Ma per matrici 3×3, invertendo il segno di tutti gli elementi, il determinante cambia di segno: $\det(I - R) = \det(-(R - I)) = (-1)^3 \det(R - I) = -\det(R - I)$. Quindi, $\det(R - I) = -\det(R - I)$, che implica $2\det(R - I) = 0$, da cui $\det(R - I) = 0$. Di conseguenza, il polinomio caratteristico si annulla in $\lambda = 1$, il che garantisce l'esistenza di un autovettore $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ tale che $R\mathbf{v} = \mathbf{v}$. Questo vettore definisce l'asse invariante. ■

19.2 Quaternioni

Le rotazioni nello spazio tridimensionale godono di un'algebra intrinsecamente legata a un'estensione dei numeri complessi: i quaternioni.

Definizione 19.2 (Algebra dei quaternioni)**.** L'algebra dei quaternioni $\mathbb{H}$ è uno spazio vettoriale a 4 dimensioni su $\mathbb{R}$ con base $\{1, i, j, k\}$ e un'operazione di moltiplicazione (non commutativa) definita dalle regole di Hamilton:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Un quaternione $q = a + bi + cj + dk$ si decompone in una parte scalare a e una parte vettoriale (pura) $\mathbf{v} = (b, c, d) \in \mathbb{R}^3$. Il *coniugato* di q è $\bar{q} = a - bi - cj - dk$, e la *norma* è $|q| = \sqrt{q\bar{q}} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$.

Teorema 19.3 (Omomorfismo tra S^3 e $\mathrm{SO}(3)$)**.** *L'insieme dei quaternioni unitari* $Sp(1) = \{q \in \mathbb{H} \mid |q| = 1\}$*, che topologicamente è la sfera* $S^3 \subset \mathbb{R}^4$*, forma un gruppo rispetto alla moltiplicazione. L'applicazione* $\Phi : Sp(1) \to \mathrm{SO}(3)$ *definita dall'azione di coniugio sui quaternioni puri (identificati con* $\mathbb{R}^3$*):*

$$\mathbf{v} \mapsto q\mathbf{v}q^{-1} = q\mathbf{v}\bar{q}$$

è un omomorfismo di gruppi suriettivo, il cui nucleo è $\{1, -1\}$*.*

Schema di dimostrazione. 1. **Preservazione dello spazio** $\mathbb{R}^3$: Se $\mathbf{v}$ è puro ($\bar{\mathbf{v}} = -\mathbf{v}$), il suo trasformato $\mathbf{w} = q\mathbf{v}\bar{q}$ verifica $\bar{\mathbf{w}} = \overline{q\mathbf{v}\bar{q}} = q\bar{\mathbf{v}}\bar{q} = -q\mathbf{v}\bar{q} = -\mathbf{w}$, quindi $\mathbf{w}$ è ancora un quaternione puro in $\mathbb{R}^3$. 2. **Preservazione della norma**: $|\mathbf{w}|^2 = |q\mathbf{v}\bar{q}|^2 = |q|^2|\mathbf{v}|^2|\bar{q}|^2 = 1 \cdot |\mathbf{v}|^2 \cdot 1 = |\mathbf{v}|^2$. Poiché l'azione è lineare e preserva la norma, appartiene a $\mathrm{O}(3)$. 3. **Appartenenza a** $\mathrm{SO}(3)$: Poiché $Sp(1) \cong S^3$ è connesso e la mappa Φ è continua con $\Phi(1) = I$, l'immagine deve cadere nella componente connessa dell'identità in $\mathrm{O}(3)$, ovvero $\mathrm{SO}(3)$. 4. **Suriettività e Nucleo**: Scrivendo $q = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2)\hat{\mathbf{u}}$, con $\hat{\mathbf{u}}$ versore puro, un calcolo esplicito dell'algebra dei quaternioni mostra che $q\mathbf{v}\bar{q}$ realizza esattamente la rotazione di $\mathbf{v}$ attorno all'asse $\hat{\mathbf{u}}$ di un angolo θ (Formula di Rodrigues). Questo prova che ogni rotazione è raggiunta. Inoltre $\Phi(q) = I$ sse $q\mathbf{v} = \mathbf{v}q$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$. L'unico modo affinché q commuti con ogni quaternione puro è che la sua parte vettoriale sia nulla. Dovendo avere norma 1, si ha $q \in \{1, -1\}$. ■

Questo risultato è alla base dell'uso dei quaternioni nello sviluppo di motori fisici in computer graphics: evitano il fenomeno del *gimbal lock* (blocco cardanico) tipico degli angoli di Eulero e consentono interpolazioni sferiche lineari (*slerp*) molto fluide.

Capitolo 20

Geometria differenziale delle curve

20.1 Curve parametrizzate e lunghezza d'arco

Definizione 20.1 (Curva parametrizzata)**.** Una *curva parametrizzata* (o cammino) in $\mathbb{R}^n$ è una mappa differenziabile $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$, dove $I \subset \mathbb{R}$ è un intervallo. Il vettore derivata $\alpha'(t)$ rappresenta la velocità. La curva è detta *regolare* se $\alpha'(t) \neq \mathbf{0}$ per ogni $t \in I$.

Definizione 20.2 (Lunghezza d'arco)**.** La *lunghezza d'arco* $s(t)$ di una curva regolare α a partire da un punto t_0 è data da:

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\alpha'(\tau)\| \, d\tau.$$

Parametrizzare una curva *rispetto alla lunghezza d'arco* significa scegliere un parametro s tale che $\|\alpha'(s)\| \equiv 1$ in ogni punto (curva a velocità unitaria).

20.2 Curvatura, torsione e triedro di Frenet

Sia $\alpha(s)$ una curva in $\mathbb{R}^3$ parametrizzata rispetto all'ascissa curvilinea s.

Definizione 20.3 (Triedro di Frenet-Serret)**.** Definiamo:

- Il *versore tangente* $T(s) = \alpha'(s)$. Per ipotesi, $\|T(s)\| = 1$.
- Derivando l'identità $\langle T(s), T(s) \rangle = 1$, si ottiene $\langle T'(s), T(s) \rangle = 0$. Il vettore $T'(s)$ misura il tasso di variazione della tangente. Si definisce la *curvatura* $\kappa(s) = \|T'(s)\| \geq 0$.
- Se $\kappa(s) > 0$, si definisce il *versore normale principale* $N(s) = \frac{T'(s)}{\kappa(s)}$.
- Il *versore binormale* è completato con il prodotto vettoriale: $B(s) = T(s) \times N(s)$.

La terna $\{T(s), N(s), B(s)\}$ forma una base ortonormale destra di $\mathbb{R}^3$, nota come *triedro di Frenet*.

Teorema 20.4 (Formule di Frenet-Serret)**.** *Esiste una funzione scalare $\tau(s)$ detta* torsione *tale che il movimento del triedro lungo la curva è descritto dal seguente sistema di equazioni*

differenziali lineari ordinarie:

$$\begin{pmatrix} T' \\ N' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}.$$

Dimostrazione. Poiché $\{T, N, B\}$ è una base ortonormale per ogni s, la matrice che esprime le loro derivate in funzione di se stessi deve essere emisimmetrica (appartenere all'algebra di Lie $\mathfrak{so}(3)$). Questo deriva dal derivare $\langle X_i, X_j \rangle = \delta_{ij}$ che porta a $\langle X_i', X_j \rangle = -\langle X_i, X_j' \rangle$. Per definizione di κ e N, sappiamo già che $T' = \kappa N$. Quindi la prima riga della matrice è $(0, \kappa, 0)$. L'emisimmetria forza la prima colonna ad essere $(0, -\kappa, 0)^T$. Quindi $N' = -\kappa T + \tau B$ per una qualche funzione scalare $\tau(s)$. La terza riga, per completare l'emisimmetria, deve essere $(0, -\tau, 0)$, da cui $B' = -\tau N$. La funzione $\tau(s)$ così definita misura quanto la curva tende a "uscire" dal piano osculatore (spaziato da T e N). ■

Teorema 20.5 (Teorema Fondamentale delle Curve Locali)**.** *Date due funzioni differenziabili $\kappa(s) > 0$ e $\tau(s)$ definite in un intervallo I, esiste un'unica curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ (a meno di moti rigidi, cioè traslazioni e rotazioni fisse) avente κ come curvatura e τ come torsione.*

Questa è un'applicazione elegante del teorema di esistenza e unicità per sistemi lineari di equazioni differenziali ordinarie.

Capitolo 21

Geometria differenziale delle superfici

21.1 Prima e seconda forma fondamentale

Nello studio metrico di una superficie regolare $S \subset \mathbb{R}^3$, l'algebra lineare gioca un ruolo preponderante. Consideriamo una parametrizzazione locale $\mathbf{r}(u, v)$.

Definizione 21.1 (Prima forma fondamentale)**.** In ogni punto $P \in S$, il piano tangente $T_P S$ eredita un prodotto scalare dallo spazio ambiente $\mathbb{R}^3$. Rispetto alla base $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\}$, questo prodotto scalare è rappresentato da una matrice simmetrica definita positiva (la metrica di Riemann indotta):

$$I = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_u \rangle & \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v \rangle \\ \langle \mathbf{r}_v, \mathbf{r}_u \rangle & \langle \mathbf{r}_v, \mathbf{r}_v \rangle \end{pmatrix}.$$

Essa coincide esattamente con la matrice di Gram della base del piano tangente.

Definizione 21.2 (Seconda forma fondamentale)**.** Sia $\mathbf{N}(u, v) = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$ il versore normale. Il tasso di variazione di $\mathbf{N}$ lungo la superficie è misurato dalla *mappa di Weingarten* $W = -d\mathbf{N}$. La corrispondente forma bilineare, detta *seconda forma fondamentale*, misura quanto la superficie devia dall'essere un piano:

$$II = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{r}_{uu}, \mathbf{N} \rangle & \langle \mathbf{r}_{uv}, \mathbf{N} \rangle \\ \langle \mathbf{r}_{vu}, \mathbf{N} \rangle & \langle \mathbf{r}_{vv}, \mathbf{N} \rangle \end{pmatrix}.$$

21.2 Curvature e Teorema Egregium

L'operatore forma W può essere rappresentato matricialmente da $W = I^{-1}II$ nella base locale. I suoi due autovalori k_1, k_2 sono le *curvature principali* della superficie, ossia le curvature massime e minime delle sezioni normali.

Definizione 21.3 (Curvatura Gaussiana e Media)**.**

- La *curvatura Gaussiana* K è il determinante dell'operatore forma:

$$K = \det(W) = k_1 k_2 = \frac{\det(II)}{\det(I)} = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

- La *curvatura Media* H è la metà della traccia dell'operatore forma:

$$H = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(W) = \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)}.$$

Teorema 21.4 (Teorema Egregium di Gauss)**.** *Nonostante la curvatura Gaussiana K sia stata definita tramite la seconda forma fondamentale (che descrive l'immersione tridimensionale di S), essa dipende unicamente dalla* prima forma fondamentale *(cioè da E, F, G e dalle loro derivate prime e seconde).*

Idea della dimostrazione. La dimostrazione algebrica si basa sulle formule di Brioschi, che esprimono K direttamente come un lungo rapporto di determinanti coinvolgenti solo E, F, G. In termini moderni, deriva dall'uguaglianza dei tensori di curvatura di Riemann. Questo significa che abitanti bidimensionali della superficie possono calcolare K facendo solo misurazioni di distanze locali, senza mai uscire in $\mathbb{R}^3$. È per questo che cilindro e piano, benché diversamente piegati, hanno entrambi curvatura Gaussiana 0: sono isometrie locali. ■

21.3 Applicazioni dell'Algebra Lineare: Classificazione dei Punti

Esaminando il segno di $K = k_1 k_2$:

- se $K > 0$, i due autovalori hanno lo stesso segno: la superficie si curva ovunque dallo stesso lato rispetto al piano tangente (punto *ellittico*, es. la sfera);
- se $K < 0$, gli autovalori hanno segno discorde: la superficie attraversa il proprio piano tangente assumendo la foggia di sella (punto *iperbolico*);
- se $K = 0$ ma $W \neq 0$, un autovalore è nullo: la superficie è curvata solo in una direzione (punto *parabolico*, es. il cilindro).

Tutta la nomenclatura trae origine profonda dalla classificazione delle forme quadratiche associata all'approssimazione al secondo ordine di Taylor della superficie: la conica indicatrice di Dupin.

Capitolo 22

Topologia differenziale e superfici compatte

22.1 Il Teorema di Gauss-Bonnet Globale

Nel Capitolo 21 abbiamo visto che la curvatura Gaussiana K è un invariante intrinseco. Integrare questa grandezza locale su un'intera superficie chiusa produce uno dei risultati più sorprendenti di tutta la matematica, svelando un profondo legame tra la metrica e la forma topologica globale.

Teorema 22.1 (Teorema di Gauss-Bonnet)**.** *Sia S una superficie compatta e orientabile senza bordo, dotata di una metrica Riemanniana, e sia K la sua curvatura Gaussiana. Allora l'integrale totale della curvatura è pari a:*

$$\int_S K \, dA = 2\pi\chi(S)$$

dove $\chi(S) = V - E + F$ è la caratteristica di Eulero della superficie considerata come complesso simpliciale.

Schema concettuale. La dimostrazione algebrica si basa sul Teorema di Stokes generalizzato o sulla connessione di Levi-Civita. Informalmente, si può triangolare la superficie S con maglie molto fini. Su ciascun triangolo Δ, la versione locale di Gauss-Bonnet asserisce che l'integrale di K più gli integrali della curvatura geodetica sui lati e gli angoli esterni è pari a 2π. Sommando su tutti i triangoli, gli integrali di linea sui lati interni si annullano a coppie grazie all'orientazione opposta. La somma di tutti gli angoli attorno a un vertice vale 2π. Riordinando i contributi si ottiene esattamente $2\pi(V - E + F)$. ■

Corollario 22.2. *Per deformazioni continue di una superficie (isometrie e non solo: omeomorfismi), l'integrale totale della curvatura rimane strettamente ancorato al suo tipo topologico. Nessuna distorsione metrica può alterarlo: ciò dimostra la solidità della topologia.*

22.2 Classificazione delle superfici

La topologia algebrica classifica completamente le superfici bidimensionali compatte e orientabili tramite il loro "genere" g (il numero di "buchi" o manici). La caratteristica di Eulero

per una superficie di genere g è:

$$\chi(S) = 2 - 2g.$$

Pertanto, il Teorema di Gauss-Bonnet stabilisce che $\int_S K \, dA = 4\pi(1 - g)$.

Esempio 22.3 (Superfici note).

- **Sfera ($g = 0$):** $\chi = 2$. L'integrale della curvatura è 4π. Essendo la sfera perfettamente simmetrica, la curvatura è costante $K = 4\pi/\text{Area}$. (Per raggio 1, Area$=4\pi$, $K = 1$).
- **Toro ($g = 1$):** $\chi = 0$. L'integrale totale della curvatura è 0. Ciò implica che un toro immerso in $\mathbb{R}^3$ (la ciambella) deve avere necessariamente regioni a curvatura positiva (l'esterno) compensate esattamente da regioni a curvatura negativa (l'interno del buco, a sella). Un toro perfettamente "piatto" ($K \equiv 0$) non può essere immerso in $\mathbb{R}^3$ senza autointersezioni, ma esiste astrattamente nel toro piatto di $\mathbb{R}^4$ o identificando i lati opposti di un quadrato nel piano euclideo.
- **Pretzel ($g = 2$):** $\chi = -2$. L'integrale vale -4π, predominano le regioni a curvatura negativa.

Capitolo 23

Geometria non Euclidea

23.1 Superare il quinto postulato

Per millenni si tentò di dimostrare il V Postulato di Euclide (il postulato delle parallele) a partire dai primi quattro. La scoperta nel XIX secolo dell'indipendenza logica del V Postulato spalancò le porte alle *geometrie non euclidee*, modelli formalmente ineccepibili in cui vigono diverse leggi sulla coesistenza di rette parallele.

23.2 Geometria Iperbolica

Nella geometria iperbolica (Lobachevsky-Bolyai), data una retta L e un punto $P \notin L$, esistono *infinite* rette passanti per P che non intersecano L. L'ambiente per modellare questa geometria è fornito dal prodotto interno lorentziano di segnatura $(+,+,-)$ in $\mathbb{R}^3$, su cui opera il gruppo $\mathrm{SO}(2,1)$ in perfetta analogia con la geometria sferica definita dalla metrica definita positiva e dal gruppo $\mathrm{SO}(3)$.

23.2.1 Modello dell'iperboloide

Il piano iperbolico è rappresentato dalla falda superiore dell'iperboloide a due falde di equazione:

$$x^2 + y^2 - z^2 = -1, \quad z > 0.$$

La metrica indotta dallo spazio ambiente $\mathbb{R}^3$ pseudo-euclideo fornisce una curvatura Gaussiana costantemente pari a $K = -1$. Le "rette" (geodetiche) iperboliche sono le intersezioni della falda con piani passanti per l'origine, similmente alla sfera ma con la strana algebra dei seni iperbolici introdotta nel Capitolo 16. I teoremi dei seni e dei coseni iperbolici descrivono perfettamente questa geometria.

23.2.2 Modelli planari: Disco e Semipiano di Poincaré

Una proiezione stereografica proietta l'iperboloide sul piano z=0 producendo due illustri modelli *conformi* (cioè che preservano gli angoli della geometria euclidea usuale, a patto di alterare la nozione di distanza):

- **Il Disco di Poincaré:** L'universo iperbolico giace dentro il cerchio unitario $x^2+y^2 < 1$. Le rette sono archi di circonferenze ortogonali al bordo del disco (oppure diametri). Le trasformazioni isometriche sono trasformazioni di Möbius complesse che preservano il disco. Molte opere d'arte di M.C. Escher, come "Circle Limit", illustrano una tassellazione iperbolica del disco in cui le figure, benché visivamente più piccole verso il bordo, hanno in realtà per gli abitanti tutte la stessa "misura" iperbolica congruente.

- **Il Semipiano Superiore:** Adottando il semipiano complesso $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$, le isometrie sono operate dal gruppo delle matrici $SL(2, \mathbb{R})$ agenti via $\frac{az+b}{cz+d}$. La distanza metrica elementare divergendo verso l'asse reale è $ds^2 = \frac{dx^2+dy^2}{y^2}$.

23.3 Confronto dei triangoli

La natura dell'algebra sottostante si riflette plasticamente nei triangoli costruiti dalle geodetiche:

Proprietà	**Geometria Euclidea**	**Geometria Sferica**	**Geometria Iperbolica**
Curvatura K	0	$+1/R^2$	$-1/R^2$
V Postulato	Una sola parallela	Nessuna parallela	Infinite parallele
Somma angoli Σ	π	$> \pi$	$< \pi$
Difetto/Eccesso	0	$\Sigma - \pi = \mathrm{Area}/R^2$	$\pi - \Sigma = \mathrm{Area}/R^2$
Area max triangolo	Illimitata	Limite lune-sfera intera	$R^2\pi$ (triangolo ideale)
Similitudine	Esiste (omogeneità d'area)	Non esiste (forma $\leftrightarrow$ area)	Non esiste (forma $\leftrightarrow$ area)

L'inevitabile relazione che accoppia l'area all'eccesso angolare impedisce l'esistenza della similitudine nelle geometrie curve: dilatare un triangolo ne altera la forma perché l'area ne obbliga la dilatazione degli angoli! L'algebra lineare delle isometrie ha dunque dettato le uniche architetture del mondo logicamente coerenti.

Capitolo 24

Epilogo Storico

24.1 Dalla riga e compasso alle matrici

Lo sviluppo della geometria, tracciato in questa dispensa da Euclide fino all'algebra lineare moderna, rappresenta l'evoluzione del pensiero matematico dalla percezione sintetica dell'antichità alla potenza analitica dell'astrazione algoritmica.

24.1.1 L'Antichità: L'Assiomatizzazione Euclidea

Nel 300 a.C., gli *Elementi* di Euclide posero le basi della dimostrazione deduttiva. Basandosi su nozioni comuni e cinque postulati (incluso il controverso quinto postulato sulle parallele), la geometria operava esclusivamente tramite le costruzioni con riga (senza tacche) e compasso. La nozione di "numero reale" non esisteva: i numeri erano segmenti, l'algebra era un'operazione sulle aree.

24.1.2 Il Rinascimento: L'Algebra e le Coordinate

La rivoluzione giunse con René Descartes e Pierre de Fermat nel XVII secolo. La *Geometria Analitica* colmò l'abisso tra algebra e geometria. Identificando i punti del piano con coppie di numeri reali (x, y), le curve divennero equazioni algebriche. Questo fornì a Newton e Leibniz l'impalcatura necessaria per inventare il calcolo infinitesimale.

24.1.3 Il XIX Secolo: Gli Spazi a n-dimensioni e l'Algebra Vettoriale

L'intuizione che si potesse operare con vettori nello spazio slegati dalle coordinate fu intuita indipendentemente da Hermann Grassmann con il suo *Ausdehnungslehre* (1844), in cui definì per la prima volta spazi vettoriali astratti, indipendenza lineare, e l'algebra esterna (prodotto esteriore). Sfortunatamente, l'opera era di tale oscurità filosofica che fu ignorata per decenni. Contemporaneamente, William Rowan Hamilton scoprì nel 1843 i quaternioni, abbandonando la commutatività del prodotto e formulando l'algebra tridimensionale moderna che J.W. Gibbs e O. Heaviside trasformarono nel moderno calcolo dei vettori (dot e cross product).

L'unificazione definitiva della geometria avvenne con il *Programma di Erlangen* di Felix Klein (1872). Klein definì una geometria non dai suoi postulati costruttivi, ma dai suoi "gruppi di simmetria", ossia le trasformazioni che ne lasciavano invarianti le proprietà. Nasceva così la classificazione che vede l'algebra lineare padrona del gioco: le matrici di trasformazione decidono cosa è euclideo (distanze, gruppo ortogonale), affine (parallelismo, gruppo lineare), o proiettivo (birapporto, gruppo PGL).

24.2 Conclusione del Trattato

La potenza dell'algebra lineare applicata alla geometria si riflette nella capacità di tradurre questioni qualitative in operazioni meccaniche rigorose. L'allineamento di punti, l'incidenza di rette, e la misura di volumi n-dimensionali si riducono al rango di una matrice o al calcolo di un determinante. L'intero cosmo di curve e superfici viene domato dai concetti di autovalore e forma quadratica. E infine, questa astrazione vettoriale sfocia nel reame differenziale per spiegare la relatività generale e nell'universo probabilistico della meccanica quantistica, provando che la geometria dello spazio di Hilbert è la lingua con cui è scritto l'universo.

Appendice A

Formulario analitico vettoriale

Raccogliamo qui le formule vettoriali chiave sviluppate nel testo.

A.1 Metrica e Prodotti

- **Norma (lunghezza):** $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$.
- **Distanza:** $d(A, B) = \|B - A\|$.
- **Angolo (Carnot/Coseni):** $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos\theta$.
- **Proiezione ortogonale (vettore su vettore):** $P_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u}$.
- **Prodotto Vettoriale ($\mathbb{R}^3$):** $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$.
- **Identità di Lagrange:** $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2$.
- **Prodotto Misto ($\mathbb{R}^3$):** $\langle \mathbf{u} \times \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$.
- **Doppio Prodotto Vettoriale:** $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle \mathbf{v} - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{w}$.

A.2 Aree e Volumi

- **Area del Triangolo (determinante 2D):** $\text{Area} = \frac{1}{2} |\det(\mathbf{u}, \mathbf{v})|$.
- **Area del Triangolo (norma del cross product 3D):** $\text{Area} = \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.
- **Formula di Erone:** $\text{Area} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ con $s = (a+b+c)/2$.
- **Volume del Parallelepipedo (n-dimensionale):** $\text{Vol}_n = |\det(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)|$.
- **Volume del Tetraedro/Simplesso:** $\text{Vol} = \frac{1}{n!} |\det(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)|$.
- **Volume su sottospazi (Gram):** $\text{Vol}_k^2 = \det(\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle)$.

A.3 Trasformazioni

- **Isometria (struttura affine):** $F(\mathbf{x}) = M\mathbf{x} + \mathbf{t}$ con $M^T M = I$.
- **Rotazione piana di θ:** $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

- **Riflessione rispetto all'iperpiano normale a n:** $S_{\mathbf{n}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - 2\frac{\langle \mathbf{x},\mathbf{n}\rangle}{\|\mathbf{n}\|^2}\mathbf{n}$.
- **Rotazione spaziale attorno a $\hat{\mathbf{k}}$ (Rodrigues):** $R_{\hat{\mathbf{k}},\theta}(\mathbf{v}) = \mathbf{v}\cos\theta + (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{v})\sin\theta + \hat{\mathbf{k}}\langle\hat{\mathbf{k}}, \mathbf{v}\rangle(1 - \cos\theta)$.

A.4 Geometria del Triangolo

- **Baricentro:** $G = \frac{1}{3}(A + B + C)$.
- **Circocentro O ed Equazione Normale:** $\langle O - \frac{A+B}{2}, B - A\rangle = 0$ ciclico per i 3 lati.
- **Ortocentro (da centroide $O = 0$):** $H = A + B + C$.
- **Incentro:** $I = \frac{aA+bB+cC}{a+b+c}$.
- **Retta di Eulero:** $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$, $N = \frac{O+H}{2}$.

Appendice B

Dizionario Analitico-Sintetico esteso

La tabella seguente riassume la "traduzione" dei concetti euclidei nel linguaggio dell'algebra lineare, mostrando come concetti antichi assumano nuove vesti strutturali, dotate di proprietà algebriche immediate.

Concetto Sintetico	**Corrispettivo Analitico / Lineare**	**Proprietà Algebriche o Intuizioni Associate**
Punto	Vettore in $\mathbb{R}^n$ (rispetto a un'origine) o punto affine	Spazio affine $\mathbb{E}^n$, invarianza per traslazioni
Segmento	Combinazione convessa $tA + (1-t)B$, con $t \in [0,1]$	Il bordo dei politopi e l'insieme degli estremi
Retta	Sottospazio affine di dimensione 1 (classe di $\mathbb{P}^1$)	Omografia e birapporto invariante
Distanza AB	Norma euclidea $\|B - A\|$	Indotta dal prodotto scalare, Disuguaglianza triangolare
Angolo tra rette	Arcocoseno di $\frac{\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$	Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz
Angolo retto / Ortogonalità	Annullamento del prodotto scalare $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = 0$	Teorema di Pitagora elementare
Area (Parallelogramma / Triangolo)	Determinante in $\mathbb{R}^2$ / Modulo del cross product in $\mathbb{R}^3$	Forma bilineare alternante, Invarianza per taglio di Cavalieri
Volume (Parallelepipedo)	Determinante della matrice dei lati in $\mathbb{R}^3$	Forma trilineare, Prodotto misto
Volume in dimensione arbitraria	Radice quadrata del determinante della **Matrice di Gram**	Identità di Cauchy-Binet, Proiezione su sottospazi coordinati
Congruenza (Traslazione, Rotazione, Riflessione)	Azione del Gruppo Isometrie $\mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{O}(n)$	Le isometrie preservano la matrice di Gram
Similitudine	Trasformazione affine della forma $\lambda R\mathbf{x} + \mathbf{t}$	Dilatazione uniforme dei volumi per fattore λ^n
Simmetria assiale (Piano)	Matrice ortogonale con autovalori $\{1, -1\}$ (Householder)	Matrici simmetriche, traccia 0
Coniche	Luogo di zeri di forme quadratiche e lineari in $\mathbb{R}^2$	Diagonalizzazione (Teorema Spettrale), Invarianti traccia e det
Teorema dei Seni e dei Coseni (Sferico)	Identità di Jacobi e prodotto scalare tra versori normali	Algebra vettoriale differenziale applicata a SO(3)
Teoremi di Allineamento e Concorrenza (Ceva, Menelao)	Dipendenza lineare e rango in coordinate baricentriche	Sistemi lineari omogenei in algebra lineare (rango)

L'approccio lineare evidenzia come la complessa casistica della geometria euclidea sia un'emanazione delle eleganti, rigorose proprietà strutturali delle forme bilineari e dei determinanti. Questo "dizionario" funge da Rosetta tra l'insegnamento classico scolastico e il moderno formalismo universitario della matematica vettoriale e proiettiva.